プロジェクト・グーテンベルク古典数学入門シリーズ

古典で学び直す プリンキピア入門

—— 定義・運動の法則・第 1 編〜第 3 編を 原著の節の順に読む ——

原著：アイザック・ニュートン
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica

著：教育情報分析研究会

2026 年 11 月 改訂第 2 版（編・節ごとに対応）

本書は Project Gutenberg のパブリックドメイン（eBook #28233）の翻訳の章立てに沿って、
高等学校の数学・物理の知識で読み進められるように書き下ろした入門書です。

目次

はじめに：この本の読み方 1

第 1 章　献辞、第 1 版序文、およびハレーの賛詩 3
1.1　序文：力学を幾何学の一部として . . . 3
1.2　ハレーの賛詩 . . . 3
1.3　『プリンキピア』の刊行の歴史 . . . 4
1.4　この本の構成と、本書の読み方 . . . 4
1.5　補充 三つの版：1687 年・1713 年・1726 年 . . . 5
1.6　補充 本全体の地図：何が何の土台か . . . 5
1.7　補充 数値のものさし：この本で使う量 . . . 6
1.8　補充 この本が答える 3 種類の問い . . . 6

第 2 章　定義および絶対空間・絶対時間・水桶の実験 8
2.1　定義 I・II：物質の量と運動の量 . . . 8
2.2　定義 III・IV：固有の力（慣性）と、加えられた力 . . . 8
2.3　定義 V〜VIII：向心力と、その 3 つの量 . . . 9
2.4　定義の注記：時間・空間・場所・運動 . . . 10
2.5　水桶の実験：絶対的な回転の証拠 . . . 10
2.6　補充 月は落ちている：月のテスト . . . 11
2.7　補充 定義 V〜VIII：向心力の 3 つの量 . . . 12
2.8　補充 水桶の実験：回る水面は放物線 . . . 13
2.9　補充 質量と運動量：次元の確かめ . . . 14

第 3 章　運動の公理または法則、系、および注記 15
3.1　第 1 法則：慣性の法則 . . . 15
3.2　第 2 法則：運動の変化は力に比例する . . . 15
3.3　第 3 法則：作用・反作用の法則 . . . 16
3.4　系 I・II：力の平行四辺形と、力の分解 . . . 16
3.5　系 III：運動量の保存 . . . 17
3.6　系 IV：重心の運動 . . . 17
3.7　系 V・VI：相対運動 . . . 17
3.8　注記：衝突の法則 . . . 18
3.9　第 3 章の復習：定義と法則を図で整理 . . . 19

3.10 補充 衝突の法則を、数字で確かめる . . . 19
3.11 補充 力の平行四辺形：3N と 4N の力 . . . 19
3.12 補充 相対運動：ガリレイ変換 . . . 20

第 4 章 第 1 編 物体の運動（第 1 節〜第 3 節：極限比の方法と向心力の基本定理） 21
4.1 第 1 節：最初比と最後比の方法（補題 I〜XI） . . . 21
4.2 第 2 節：向心力の決定（命題 I〜X） . . . 23
4.3 第 3 節：偏心円錐曲線における物体の運動（命題 XI〜XVII） . . . 27
4.4 補充 ニュートンの作図を、そのまま計算する（命題 I の多角形） . . . 30
4.5 補充 補題 II：内接・外接の和を、数字ではさむ . . . 31
4.6 補充 補題 VII〜IX：弦・弧・接線の比を、表で . . . 32
4.7 補充 命題 X：中心に向かう力が距離に比例するとき . . . 32

第 5 章 第 1 編 物体の運動（第 4 節〜第 7 節：円錐曲線の決定と直線昇降運動） 34
5.1 第 4 節：焦点が与えられたときの軌道の決定（命題 XVIII〜XXI） . . . 34
5.2 第 5 節：焦点がいずれも与えられないときの軌道（命題 XXII〜XXIX） . . . 35
5.3 第 6 節：与えられた軌道における運動の決定（命題 XXX〜XXXI） . . . 37
5.4 第 7 節：物体の直線的な上昇および下降（命題 XXXII〜XXXIX） . . . 38
5.5 補充 ケプラー方程式を解く：ニュートン法の収束 . . . 40
5.6 補充 中心差：本当の角度と、一様な角度のずれ . . . 40
5.7 補充 月から地球まで落ちるのに、何日かかるか . . . 41

第 6 章 第 1 編 物体の運動（第 8 節〜第 10 節：任意中心力・近点移動・拘束面振子） 43
6.1 第 8 節：任意の向心力による物体の軌道（命題 XL〜XLII） . . . 43
6.2 第 9 節：運動する軌道における物体の運動と近点移動（命題 XLIII〜XLV） . . . 45
6.3 第 10 節：与えられた曲面上の運動および振子の運動（命題 XLVI〜LVI） . . . 46
6.4 補充 秒振り子の長さ：g から決まる 0.994 m . . . 48
6.5 補充 等時曲線：サイクロイド振り子の周期 . . . 48
6.6 補充 近点移動の実例：水星の 43″ . . . 49

第 7 章 第 1 編 物体の運動（第 11 節〜第 14 節：多体引力・球殻引力定理・光学屈折） 51
7.1 第 11 節：相互に引き合う物体の運動（命題 LVII〜LXIX） . . . 51
7.2 第 12 節：球体の引力（命題 LXX〜LXXXIV） . . . 53
7.3 第 13 節：非球形物体の引力（命題 LXXXV〜XCIII） . . . 55
7.4 第 14 節：極微小体の運動（光学・屈折への適用、命題 XCIV〜XCVIII） . . . 56
7.5 補充 太陽は、月を、地球より強く引いている . . . 58
7.6 補充 地球の「勢力圏」：ヒル球 . . . 58
7.7 補充 球殻の定理を、数値積分で確かめる . . . 58
7.8 補充 地球を貫くトンネルの中の重力 . . . 60

第 8 章 第 2 編 抵抗媒質中の運動（第 1 節〜第 5 節：速度抵抗と静水力学・流体平衡） 61
8.1 第 1 節：速度に比例する抵抗を受ける運動（命題 I〜IV） . . . 61

8.2 第 2 節：速度の 2 乗に比例する抵抗を受ける運動（命題 V〜XIV） 63
8.3 第 3 節：速度とその 2 乗の和に比例する抵抗（命題 XV〜XVI） 65
8.4 第 4 節：抵抗媒体中の円運動と螺旋運動（命題 XVII〜XVIII） 66
8.5 第 5 節：流体の密度と圧力、および静水力学（命題 XIX〜XXIII） 66
8.6 補充 落下の速さ：抵抗なしと、2 乗抵抗の比較 68
8.7 補充 ボイルの法則と、命題 XXIII 68
8.8 補充 気圧と高度：指数関数の減り方 69

第 9 章 第 2 編 抵抗媒質中の運動（第 6 節〜第 9 節：振子・流体運動・波動音速・渦動説批判） 71
9.1 第 6 節：振子の運動と抵抗（命題 XXIV〜XXXI） 71
9.2 第 7 節：流体の運動と投射体の抵抗（命題 XXXII〜XL） 72
9.3 第 8 節：流体内を伝播する運動（波動・音速の理論、命題 XLI〜L） 74
9.4 第 9 節：流体の渦運動（デカルト渦動説の批判的論駁、命題 LI〜LIII） 76
9.5 補充 抵抗のある弾道：最適な発射角は 45 度より小さい 77
9.6 補充 ニュートンの音速と、実測の音速 77
9.7 補充 深水波の速さ 79

第 10 章 第 3 編 世界の体系（推理の規則・太陽系の諸現象・万有引力の確立） 80
10.1 推理の規則（規則 I〜IV） 80
10.2 現象（現象 I〜VI） 81
10.3 命題 I〜III：力は、中心に向かい、逆 2 乗 81
10.4 命題 IV：月は、落ち続けている（月のテスト） 82
10.5 命題 V〜VIII：万有引力 83
10.6 命題 IX：地球の内部では、重力は中心に向かって弱まる 84
10.7 命題 X〜XIV：惑星の運動 84
10.8 命題 XV〜XVIII：惑星の軌道の細部 85
10.9 命題 XIX・XX：地球の形 85
10.10 命題 XXI〜XXIII：分点と、地球の軸の動き 86
10.11 命題 XXIV：潮の満ち干 86
10.12 補充 周期と軌道半径から、中心天体の質量をはかる 88
10.13 補充 木星の 4 つの衛星：T^2/a^3 は一定 88
10.14 補充 太陽の質量は、地球の何倍か 88

第 11 章 第 3 編 世界の体系（月の摂動・潮汐論・分点歳差・彗星の幾何学軌道論） 90
11.1 月の運動と摂動（命題 XXV〜XXXV） 90
11.2 潮汐の理論（命題 XXXVI〜XXXVIII） 92
11.3 分点の歳差（命題 XXXIX） 92
11.4 彗星（命題 XL〜XLII） 93
11.5 終わりに：『プリンキピア』の締めくくり 95
11.6 補充 放物線軌道の彗星：近日点からの日数（バーカーの式） 96
11.7 補充 ハレー彗星の軌道の数字 97

11.8 補充 歳差の速さ：25772 年で 1 周 98
11.9 補充 潮汐は、月が太陽の 2.2 倍 98

はじめに：この本の読み方

ニュートン（1642〜1727）の『自然哲学の数学的諸原理』（通称『プリンキピア』）は、1687 年に初版が出ました。運動の三法則と万有引力の法則から、惑星の軌道、月の運動、潮汐、彗星までを、一つの理論で説明した本です。

この本の特徴は、**計算が幾何学（図形）で書かれている**ことです。微積分の記号（$\mathrm{d}x$ や $\int$）は、ほとんど出てきません。代わりに、線分の比、面積、円錐曲線（楕円・放物線・双曲線）、「限りなく小さくしたときの比」（最初比・最後比）で議論を進めます。現代の読者には読みにくいので、本書は、各節の結論を高等学校の数学・物理で追えるように書き直します。

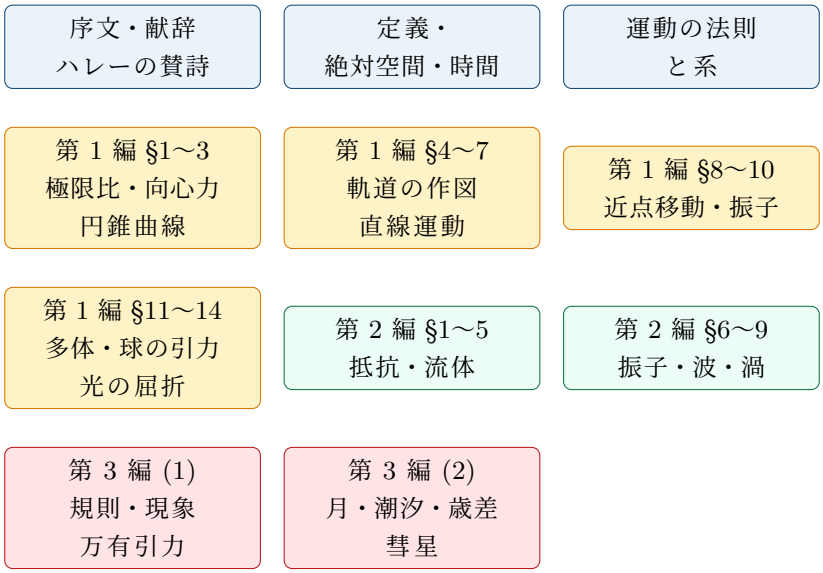


図 1　本書の全 11 章。翻訳版の章立てと同じ順に並べてある。

事実・推測・未確認の区別

本書では、数値は検算しなおしたものだけを載せています。翻訳版は、ラテン語の原文に、小型モデルの訳文が混ざっており、壊れた節や乱れた番号があります。本書の説明は、**ニュートンの原著の内容を、本書の著者が現代の言葉で書き直したもの**です。ニュートンの数値（地球の扁平率など）が現代の値と違う場合は、そう書きます。本文で「(事実)」と付けた年代・人名・出来事は、一般に知られた内容として書いたもので、個別の書籍・論文との照合は未了です。命題の番号は、翻訳版の見出しに合わせた目安です。

本書で使う記号

記号	意味
F	力
m	質量（ニュートンの「物質の量」）
v	速さ
r	距離（半径）
T	周期
a	楕円の長半径
G	万有引力定数（ニュートンの時代には知られていなかった）

第 1 章

献辞、第 1 版序文、およびハレーの賛詩

この章は、本論に入る前の「序」にあたる部分です。献辞、ニュートンの第 1 版序文、エドモンド・ハレーの賛詩が並びます。数式はほとんどありませんが、この本がどんな意図で書かれたかが分かります。

1.1　序文：力学を幾何学の一部として

ニュートンは序文で、「力学を、手の技（職人の技術）ではなく、精密な学問として扱う」という立場を述べます。古代の人は、力学を、自然の研究のうち最も大事なものと考えていた、と続けます。そのうえで、この本は**哲学（自然学）の数学的な原理**を述べるものだと言います。

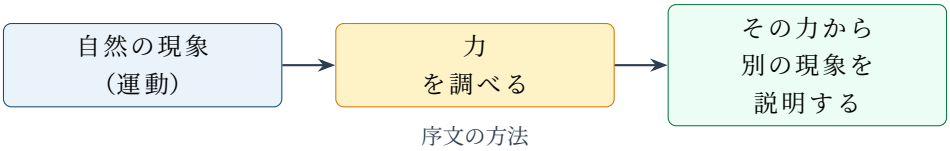


図 1.1　序文の考え方。運動の現象から力を導き、その力で別の現象を説明する。

ここが要点

序文には、この本の方針が、一文で出てきます。**「自然哲学のすべての難しさは、運動の現象から自然の力を調べ、次にその力から他の現象を説明することにある」**という趣旨です（第 1 編・第 2 編・第 3 編が、その順になっています）。

1.2　ハレーの賛詩

エドモンド・ハレー（1656〜1742）は、ニュートンに『プリンキピア』を書くことを強くすすめた人物で、出版費用も（王立協会に資金がなかったため）自分で出しました（事実）。

賛詩はラテン語の詩で、ニュートンの業績をたたえるものです。内容は詩的な表現が中心で、数学的な主張はありません。翻訳版では、この部分が大きく崩れており、読み取れない部分があります。

この本の未解決点

翻訳版の第 1 章には、ほとんど本文が残っていません。本書の説明は、原著の構成（献辞・序文・賛詩）の一般的な知識に基づく概説です。賛詩の個別の語句や、ニュートンの序文の細かい表現は、原著で確かめてください。

1.3 『プリンキピア』の刊行の歴史

年	出来事	備考
1684	ハレーがケンブリッジのニュートンを訪ねる	逆 2 乗の力と軌道の問題
1687	初版刊行	全 3 編
1713	第 2 版	ロジャー・コーツが編集
1726	第 3 版	ヘンリー・ペンバートンが編集



図 1.2　『プリンキピア』の刊行の年表（時間の長さは目盛りに比例させてある）。

1.4 この本の構成と、本書の読み方

『プリンキピア』は、全体が次の三つの編と、その前置きに分かれます（事実）。

- 前置き：定義（8 個）、運動の公理（三法則）と系。
- 第 1 編：抵抗のない空間での物体の運動。
- 第 2 編：抵抗のある媒質（空気や水）の中の運動と、流体の理論。
- 第 3 編：世界の体系（惑星・月・潮汐・彗星への応用）。

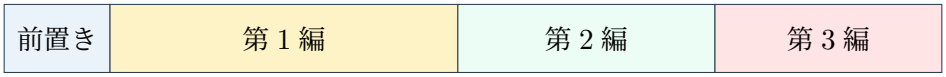


図 1.3　本の構成の大まかな比率（概略図。ページ数の正確な比ではない）。

読み方のすすめ

最初から順に読む必要はありません。**第 3 編の「万有引力の確立」（本書第 10 章）を先に読む**と、前の編の命題がどこで使われるかが分かります。そのあとで、第 1 編の図形の議論に戻ると、道具が何のためにあるのかが見えます。

1.5 補充 三つの版：1687 年・1713 年・1726 年

『プリンキピア』は、一度書かれて終わった本ではありません。ニュートンの生涯（1643〜1727 年）のうちに、3 回、世に出ています。

年	版	主なできごと（補足：一般に知られた事実）
1687	第 1 版	ハレーの勧めと世話で刊行。王立協会の後ろだてがあった。
1713	第 2 版	ロジャー・コーツが校訂し、序文を書いた。
1726	第 3 版	ヘンリー・ペンバートンが校訂した。ニュートンの存命中の最後の版。

表 1.1 『プリンキピア』の 3 つの版（本書の翻訳が底本とした版の確認は、翻訳側の記述に従う。ここでは年と校訂者だけを挙げた）。

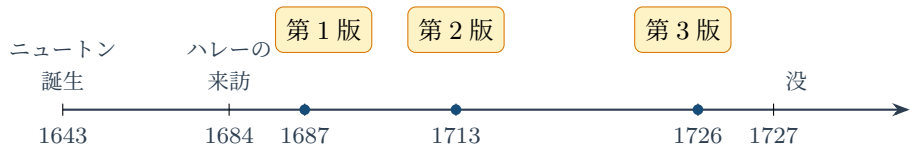


図 1.4 ニュートンの年表（横軸は年に比例しない目安の位置）。1684 年のハレーの来訪が、執筆のきっかけとして広く語られる。

間隔を数えると、初版から第 2 版まで 26 年、第 2 版から第 3 版まで 13 年です（計算：$1713 - 1687 = 26$、$1726 - 1713 = 13$）。版が進むたびに、書き直しがありました。

1.6 補充 本全体の地図：何が何の土台か

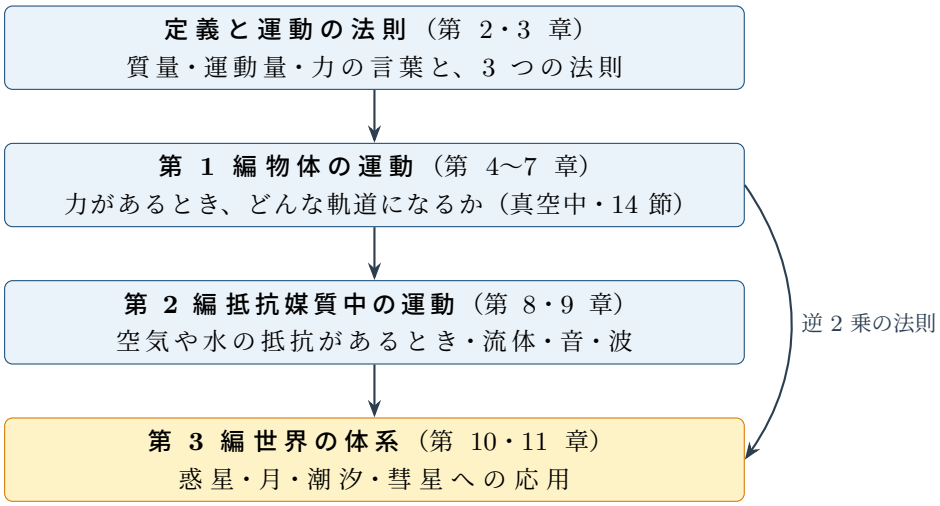


図 1.5 『プリンキピア』の論理の流れ。第 1 編の結果を、第 3 編で実際の天体に当てはめる。

読み方のこつ

第 3 編から先に読み、わからない主張が出たら、第 1 編の対応する命題に戻る、という読み方もできます。本書は、翻訳と同じ順序で解説しますが、どの章からでも、入口は作ってあります。

1.7 補充 数値のものさし：この本で使う量

本書の補充では、現代の標準的な値を使って、ニュートンの主張を数字で確かめます。以下は、本書の補充で共通に使う値です（補足：一般に使われる標準値。単位は SI）。

量	値	記号
重力加速度（標準）	$9.80665\ \mathrm{m/s^2}$	g
地球の赤道半径	$6.378137 \times 10^6\ \mathrm{m}$	R_E
月までの平均距離	$3.844 \times 10^8\ \mathrm{m}$	r
月の恒星月	27.321661 日	T
天文単位（太陽〜地球）	$1.495979 \times 10^{11}\ \mathrm{m}$	AU
万有引力定数	$6.6743 \times 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2/kg^2}$	G

表 1.2　本書で使う標準値。月までの距離は地球半径のおよそ 60.3 倍（$3.844 \times 10^8 \div 6.378137 \times 10^6 = 60.27$）。

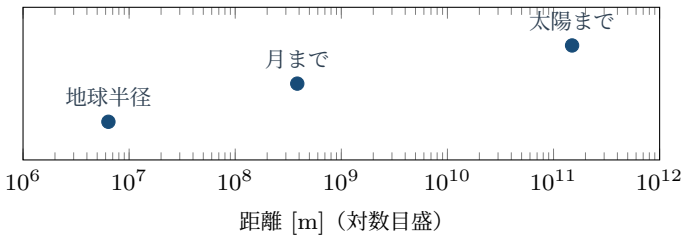


図 1.6　地球の半径・月までの距離・太陽までの距離（対数目盛）。月の距離は地球半径の約 60 倍、太陽の距離は月の距離の約 390 倍（計算：$1.495979 \times 10^{11} \div 3.844 \times 10^8 = 389.2$）。

1.8 補充 この本が答える 3 種類の問い

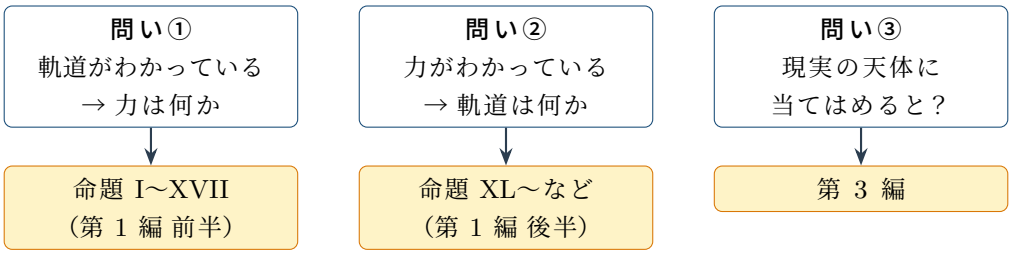


図 1.7　『プリンキピア』が扱う 3 種類の問いと、対応する場所の目安。

ケプラーの法則（軌道）から逆 2 乗の力を導くのが問い①、逆 2 乗の力から円錐曲線を導くのが問

い②、そして月・惑星・彗星に当てはめるのが問い③です。この 3 つを区別して読むと、章をまたいでも迷いません。

第 1 章 補充のまとめ

- 3 つの版：1687・1713・1726 年（間隔は 26 年と 13 年）。
- 第 1 編の結果を、第 3 編で天体に当てはめる、という構造。
- 月までの距離は地球半径の約 60 倍。

第 2 章

定義および絶対空間・絶対時間・水桶の実験

本論の最初に、ニュートンは 8 つの「定義」を置きます。そのあと、注記（スコリウム）で、時間・空間・場所・運動を、「絶対的」なものと「相対的」なものに分けます。この章は、『プリンキピア』の哲学的な土台です。

2.1　定義 I・II：物質の量と運動の量

定義 I：物質の量（現代でいう**質量**）は、密度と体積を掛けたものです。同じ材質でも、体積が 2 倍なら、物質の量も 2 倍。

定義 II：運動の量（現代でいう**運動量**）は、速さと物質の量を掛けたものです。

$$p = mv.$$

物体	質量 m [kg]	速さ v [m/s]
A	2	3
B	1	6
C	3	2

A の運動量は $2 \times 3 = 6$、B は $1 \times 6 = 6$、C は $3 \times 2 = 6$。速さも質量も違うのに、運動の量は同じです。

2.2　定義 III・IV：固有の力（慣性）と、加えられた力

定義 III（物質の固有の力）：物体が、いまの状態（静止、または一直線上の等速運動）を保とうとする力。後に「慣性」とよばれるものです。物質の量に比例します。

定義 IV（外力）：物体の状態を変える作用。外力は、一瞬だけ働くこともあれば、続けて働くこともあります（衝突と、重力のような違い）。

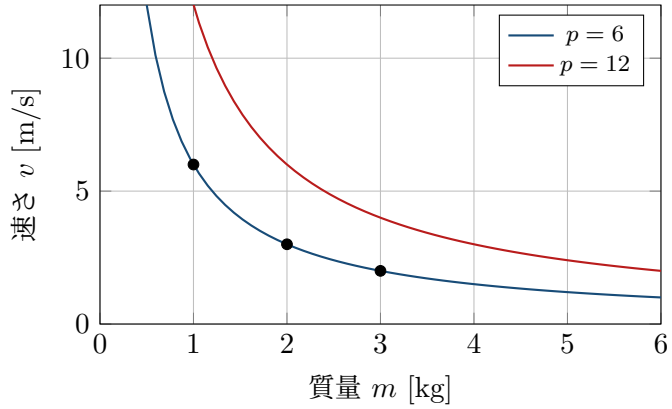


図 2.1　同じ運動量（$p = mv$）をもつ組み合わせは、双曲線の上に並ぶ。A, B, C の 3 点は、すべて $p = 6$ の曲線の上。

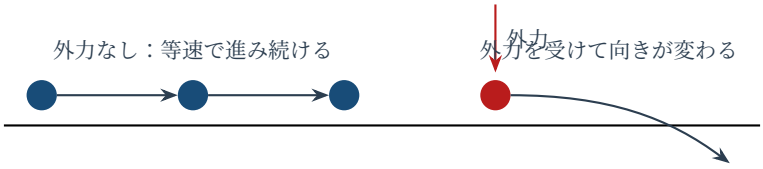


図 2.2　外力がなければ、物体は等速直線運動を続ける（左）。外力があると、速さや向きが変わる（右）。

2.3　定義 V〜VIII：向心力と、その 3 つの量

定義 V：向心力とは、物体を、ある一点（中心）に向かって引き寄せる力です。重力、磁力、ひもの張力など、原因は問いません。

ニュートンは、向心力の大きさを 3 つの意味に分けます。

定義	名前	意味
VI	絶対量	力のもとになる原因（磁石の強さ、天体の質量など）の大きさ
VII	加速量	距離と時間を決めたとき、物体に生じる加速度
VIII	運動量（駆動量）	加速量に、物体の質量を掛けた量（現代の「力」）

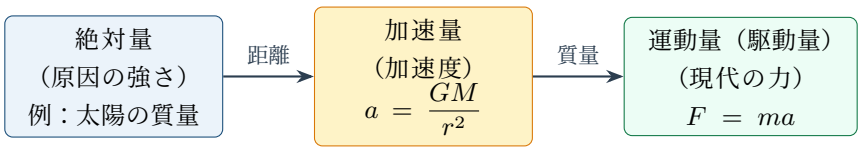


図 2.3　向心力の 3 つの量。原因の強さ → 加速度 → 質量を掛けて力、の順。

ひもで回す石（検算）

質量 0.2 kg の石を、長さ 1 m のひもで、4 m/s で回します。向心力（ひもの張力）は

$$F = \frac{mv^2}{r} = \frac{0.2 \times 16}{1} = 3.2 \text{ N}.$$

加速量（加速度）は $\dfrac{v^2}{r} = 16$ m/s^2。これに質量 0.2 kg を掛けた 3.2 N が運動量（駆動量）に当たります。

2.4 定義の注記：時間・空間・場所・運動

ニュートンは、日常で使う時間・空間・場所・運動の言葉を、**絶対的なもの**と**相対的なもの**に分けます。

	絶対的	相対的
時間	数学的な時間。ひとりでに一様に流れる	時計・日・月など、感覚で測る長さ
空間	動かず、常に同じ	動く物の位置で決まる空間
運動	絶対的な場所から別の絶対的な場所への移動	相対的な場所の間の移動

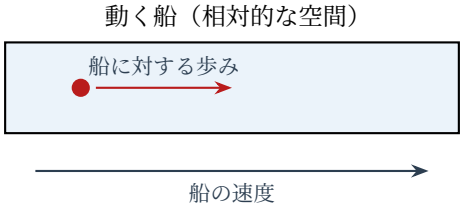


図 2.4 船の上を歩く人の運動は、船に対する運動と、地球に対する運動で、違う値になる。

場所	地球の自転による速さ [m/s]
赤道	465
北緯 35°（日本の中部あたり）	$465 \times \cos 35^\circ \approx 381$
北極点	0

地上に立っている人は、地球に対しては静止していますが、自転にのって動いています。赤道での速さは、周囲約 40075 km を、86164 秒（恒星日）で回るので、$40075 \times 1000/86164 \approx 465$ m/s です。

2.5 水桶の実験：絶対的な回転の証拠

ニュートンは、絶対運動が存在する証拠として、**水桶の実験**をあげます。ひもで吊るした桶に水を入れ、桶をひねってからひもを放します。

1. 桶だけが回り、水はまだ静止：水面は平ら（桶と水は、相対的に回っている）。
2. 水がしだいに回り始める：水面は、周囲から盛り上がり、中央がへこむ。
3. 水が桶と同じ速さで回る：水面はもっともへこむ（桶と水は、相対的には静止）。
4. 桶を止める：水はまだ回り続け、水面はへこんだまま。

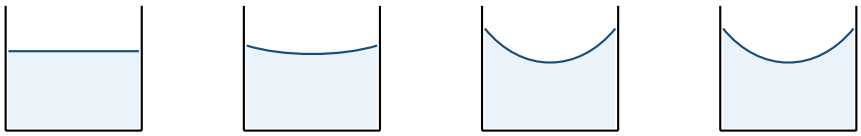


図 2.5　水桶の実験の 4 つの場面（模式図）。(1) と (3) は、桶に対する水の相対運動で見ると、(1) は動き、(3) は静止。ところが水面の形は逆。

ニュートンの論法

(1) と (3) を比べると、桶と水の相対的な関係は、(1) では動き、(3) では静止しており、逆です。しかし水面の形は、(1) が平ら、(3) がへこみで、それは相対的な関係では決まりません。したがって、水面のへこみは、水の**絶対的な回転運動**によって生じる、というのがニュートンの主張です。

のちの議論（事実）

この論証は、のちに批判されました。マッハ（19 世紀末）は、「水の回転は、桶ではなく、宇宙の遠くの星々に対して決まるのかもしれない」と考えました。これは、アインシュタインの一般相対性理論の形成に影響した考えとして知られています。この問題は、現代でも議論が続いています。

回転の効果の大きさ（検算）

水がへこむ理由は、遠心力（回転座標系で見たときの見かけの力）です。角速度 ω で回るとき、水面は放物面 $h = \dfrac{\omega^2 r^2}{2g}$ になります。$\omega = 2\pi \times 2 = 12.57$ rad/s（毎秒 2 回転）、半径 $r = 0.1$ m で $h = \dfrac{12.57^2 \times 0.01}{2 \times 9.8} = 0.081$ m。中央と縁の高さの差は、約 8 cm になります。

2.6　補充 月は落ちている：月のテスト

ニュートンの考えでは、月を軌道に保つ力は、リンゴを落とす力と同じ種類のものです。確かめてみましょう。月の軌道を、半径 r の円と見ると、向心加速度は

$$a = \frac{4\pi^2 r}{T^2}.$$

$r = 3.844 \times 10^8$ m、$T = 27.321661$ 日 $= 2.3606 \times 10^6$ s を入れると、$a = 2.7233 \times 10^{-3}$ m/s^2。

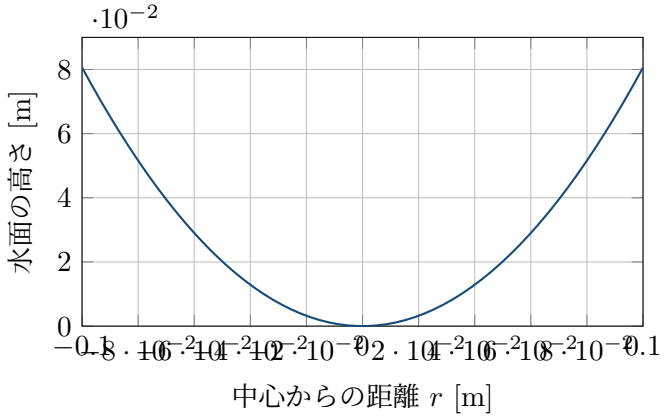


図 2.6　毎秒 2 回転する桶の水面（放物面）。中心が最も低く、縁が約 8 cm 高い。

一方、地表の重力加速度 $g = 9.80665$ を、距離が 60 倍（逆 2 乗なら 1/3600）になったときの値に直すと、$g/60^2 = 2.7241 \times 10^{-3}$ m/s^2。

量	[m/s^2]
月の向心加速度 $4\pi^2 r/T^2$	2.7233×10^{-3}
$g/60^2$	2.7241×10^{-3}
$g/(r/R_E)^2$（$r/R_E = 60.27$ を使う）	2.6999×10^{-3}

表 2.1　月のテスト（計算で確認）。3 つの値は、0.1%〜1% の範囲で、よく一致する。

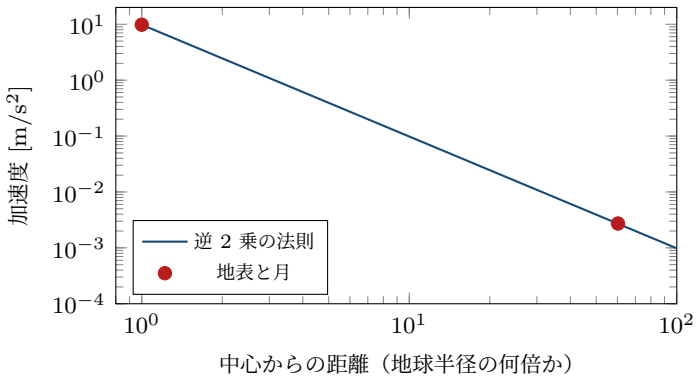


図 2.7　地表（左上）と月（右下）は、逆 2 乗の直線の上に並ぶ。両対数のグラフでは、傾き -2 の直線。

2.7　補充 定義 V〜VIII：向心力の 3 つの量

ニュートンは向心力に、絶対量・加速量・運動量の 3 つの量を区別しました（補足：現代の言葉に直すと、中心天体の強さ μ、加速度 a、力 $F = ma$ に近い）。月の例で、$\mu = ar^2 = GM$ を計算すると $\mu = 2.7233 \times 10^{-3} \times (3.844 \times 10^8)^2 = 4.024 \times 10^{14}$ m^3/s^2。標準値 $GM_E = 3.986 \times 10^{14}$ に対して、約 1% 大きい（月の軌道が完全な円でないことなどが原因と考えられる。未確認）。

量	記号	月の例
絶対量（中心の強さ）	$\mu = a\,r^2$	4.02×10^{14} m^3/s^2
加速量	$a = \mu / r^2$	2.72×10^{-3} m/s^2
運動量にあたる量	$F = ma$	月の質量 7.342×10^{22} kg なら 2.0×10^{20} N

表 2.2　向心力の 3 つの量を、月で計算した例（$F = 7.342 \times 10^{22} \times 2.7233 \times 10^{-3} = 2.0 \times 10^{20}$ N）。

2.8　補充 水桶の実験：回る水面は放物線

水桶を一定の角速度 ω で回すと、水面は、へこんだ放物面になります。水面の高さの差は

$$h = \frac{\omega^2 r^2}{2g}.$$

ω と r を変えて計算します。

	$r = 0.05$ m	$r = 0.10$ m
$\omega = 1$ rad/s	0.13 mm	0.51 mm
$\omega = 2$ rad/s	0.51 mm	2.04 mm
$\omega = 4$ rad/s	2.04 mm	8.16 mm

表 2.3　回る水面の、中心と半径 r の点の高さの差（計算で確認）。ω を 2 倍にしても、r を 2 倍にしても、h は 4 倍。

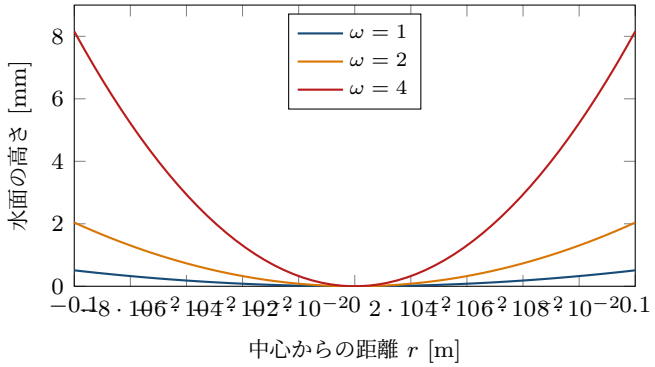


図 2.8　回る水面の断面（高さは mm）。回転が速いほど、深い放物線になる。

ニュートンは、この「へこみ」が、桶と水の相対運動ではなく、絶対的な回転の証拠だと考えました。水と桶が一緒に回っていて相対的に静止していても、へこみは残る、というのが議論の要点です。

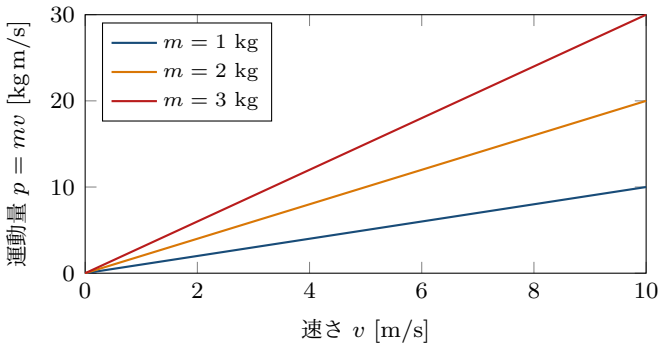


図 2.9　運動量 $p = mv$ は、速さに比例し、傾きが質量。ニュートンの「運動の量」の定義。

2.9　補充 質量と運動量：次元の確かめ

第 2 章 補充のまとめ

- 月のテスト：$4\pi^2 r/T^2 = 2.723 \times 10^{-3}$ と $g/60^2 = 2.724 \times 10^{-3}$ が一致。
- 水桶：回る水面の高さの差は $h = \omega^2 r^2/2g$（放物面）。

第 3 章

運動の公理または法則、系、および注記

この章では、物理の教科書でおなじみの「運動の三法則」が登場します。そのあとに 6 つの「系」が続き、最後に、衝突の実験の注記があります。

3.1　第 1 法則：慣性の法則

すべての物体は、力を加えられないかぎり、静止の状態、または一直線上の等速運動の状態を保つ。

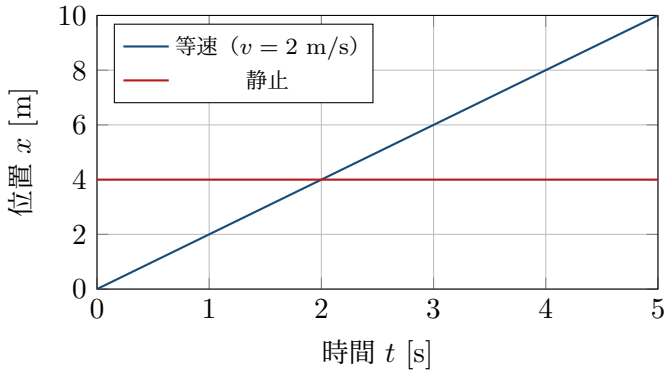


図 3.1　力がなければ、位置のグラフは、傾き一定の直線（等速）か、水平線（静止）になる。

3.2　第 2 法則：運動の変化は力に比例する

運動の変化は、加えられた力に比例し、その力の向きの直線上で起こる。

現代の式で書くと、$F = ma$（または $F = \dfrac{\Delta(mv)}{\Delta t}$）です。ニュートン自身は、この形の式では書いていません（事実。幾何学的な言葉で述べています）。

力 F [N]	質量 m [kg]	加速度 $a = F/m$ [m/s^2]
10	2	5
10	5	2
20	5	4

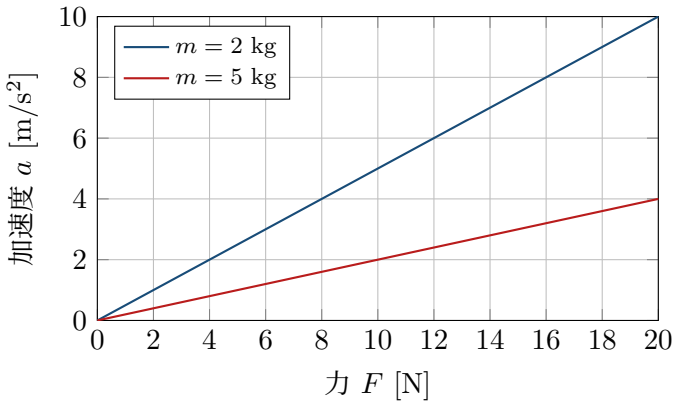


図 3.2　加速度は力に比例し、質量に反比例する。質量が小さい（2 kg）ほど、同じ力でも傾きが急。

3.3　第 3 法則：作用・反作用の法則

すべての作用には、大きさが等しく、向きが反対の反作用がある。

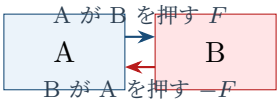


図 3.3　作用と反作用は、別々の物体にかかる、同じ大きさで逆向きの力。

地球とリンゴ

リンゴ（0.2 kg）が地球に引かれる力は $0.2 \times 9.8 = 1.96$ N。同じ大きさの力で、リンゴも地球を引いています。地球の質量は 5.97×10^{24} kg なので、地球の加速度は $\dfrac{1.96}{5.97 \times 10^{24}} \approx 3.3 \times 10^{-25}$ m/s^2。まったく感じられません。

3.4　系 I・II：力の平行四辺形と、力の分解

系 I：物体に 2 つの力が同時に働くとき、物体は、2 つの力を隣り合う 2 辺とする平行四辺形の対角線に沿って動く。

系 II：1 つの力は、平行四辺形の 2 辺に当たる 2 つの力に分けられる（力の分解）。

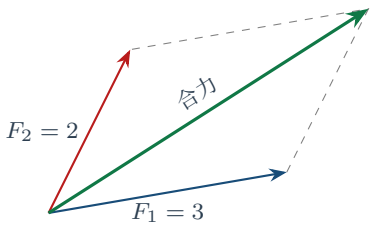


図 3.4　2 つの力 F_1, F_2 の合力は、平行四辺形の対角線。

数値例（検算）

$F_1 = 3$ N（x 方向）、$F_2 = 4$ N（y 方向）が直角に働くとき、合力の大きさは $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ N。x 軸との角度は $\arctan \dfrac{4}{3} \approx 53.1°$。

3.5 系 III：運動量の保存

物体系の運動の量（運動量の総和）は、物体どうしの作用では変わらない。

	質量 [kg]	速さ [m/s]	運動量
衝突前 A	2	3	6
衝突前 B	1	0	0
くっついた後 (A+B)	3	2	6

運動量の総和は、衝突の前も後も 6。ただし運動エネルギーは、$\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3^2 = 9$ から $\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 2^2 = 6$ に減ります（差の 3 は熱や変形に変わる）。



図 3.5　くっつく衝突。運動量の総和は変わらない。

3.6 系 IV：重心の運動

複数の物体の重心の運動は、物体どうしの作用では変わらない。外から力がなければ、重心は静止し続けるか、等速で進み続けます。

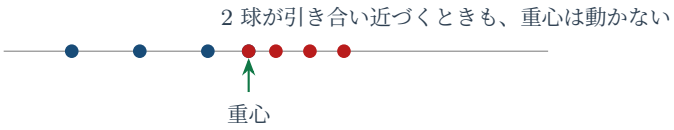


図 3.6　質量が等しい 2 つの球が引き合うと、重心（中点）は動かず、2 つの球が重心に近づく。

3.7 系 V・VI：相対運動

系 V：物体の相対運動は、空間が静止しているか、一直線上を等速で動いているかによらず、同じ。
系 VI：物体が、互いに平行な向きの等しい加速度を受けるときも、相対運動は変わらない。

走る電車の中のボール

等速の電車の中でボールを真上に投げると、ボールは自分の手元に落ちます。電車の中の物理は、止まっている地面の上と同じです。これが（ガリレイの）相対性原理で、運動を「絶対的」か「相対的」かで区別できないことの証拠でもあります。

3.8 注記：衝突の法則

ニュートンは、レン、ウォリス、ホイヘンスが先に発見した衝突の法則を、振り子を使った実験で確かめました（事実）。落下の法則はガリレオに帰されます。

衝突	m_1	v_1	衝突後の v_1'	衝突後の v_2'
質量が等しい弾性衝突	1	4	0	4
$m_1 = 2,\ m_2 = 1$	2	3	1	4

2 行目の検算：$v_1' = \dfrac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_1 = \dfrac{1}{3} \cdot 3 = 1$、$v_2' = \dfrac{2m_1}{m_1 + m_2} v_1 = \dfrac{4}{3} \cdot 3 = 4$。運動量の総和は $2 \cdot 1 + 1 \cdot 4 = 6$（衝突前は $2 \cdot 3 = 6$）、運動エネルギーは $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 16 = 9$（衝突前も 9）。

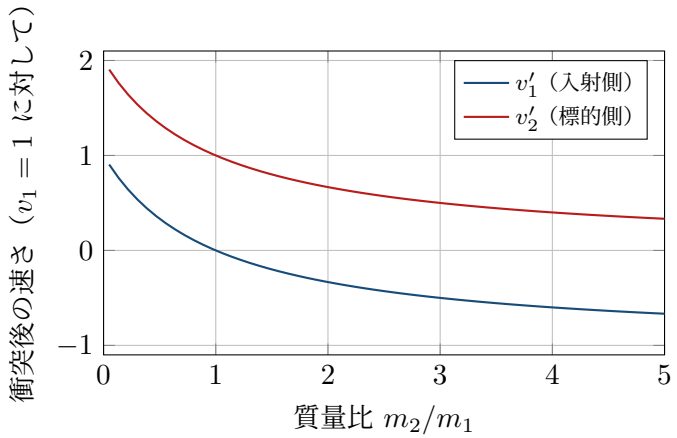


図 3.7　弾性衝突の後の速さ。標的が軽いと入射側もそのまま進み、重いと跳ね返る（$v_1' < 0$）。

この本の未解決点

翻訳版の第 3 章には、同じ文が重複して現れる箇所があります。ニュートンの実験の細かい数値（振り子の長さ、反発係数）は翻訳版に読み取れないので、本書は法則の説明にとどめました。

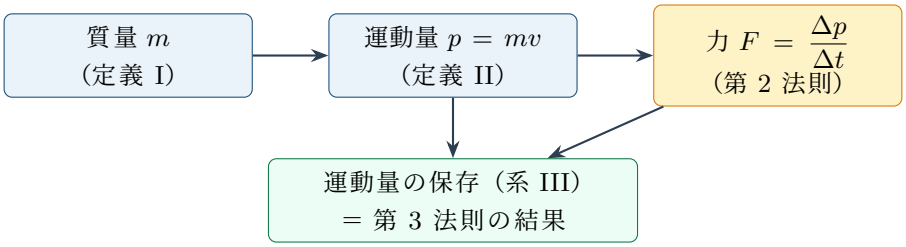


図 3.8　質量 → 運動量 → 力 → 運動量の保存、という流れ。

3.9　第 3 章の復習：定義と法則を図で整理

3.10　補充 衝突の法則を、数字で確かめる

第 3 法則（作用・反作用）と、運動量の保存（系 III）を使うと、2 つの物体の衝突の結果が決まります。質量 $m_1 = 2$ kg の物体が速さ 3 m/s で、静止している $m_2 = 1$ kg の物体に当たる場合を考えます。反発係数 e を使うと、衝突後の速さは

$$u_1 = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2 + m_2 e(v_2 - v_1)}{m_1 + m_2}, \qquad u_2 = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2 + m_1 e(v_1 - v_2)}{m_1 + m_2}.$$

衝突の種類	e	u_1 [m/s]	u_2 [m/s]	失われた運動エネルギー [J]
完全弾性	1	1.0	4.0	0
中間	0.5	1.5	3.0	2.25
完全非弾性	0	2.0	2.0	3.0

表 3.1　衝突後の速さ（計算で確認）。運動量は、どの場合も $2 \times 3 = 6$ kg m/s で保存される（例：$e = 0.5$ のとき $2 \times 1.5 + 1 \times 3.0 = 6$）。運動エネルギーは、はじめ 9 J。

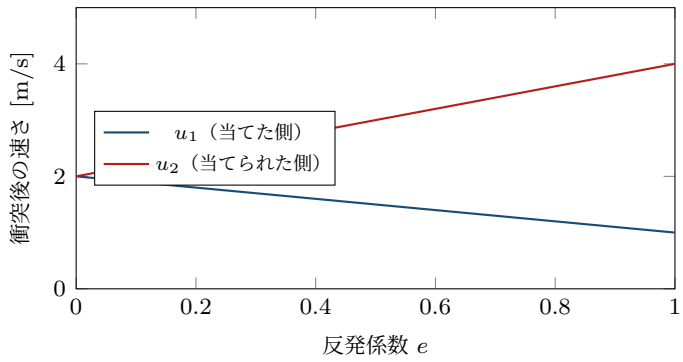


図 3.9　反発係数 e と衝突後の速さ（$m_1 = 2$、$m_2 = 1$、$v_1 = 3$）。e が大きいほど、当てられた側が速く飛ぶ。

3.11　補充 力の平行四辺形：3N と 4N の力

系 I・II で、ニュートンは、2 つの力の合成を平行四辺形で表しました。互いに垂直な 3 N と 4 N の力の合力は、$\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ N。向きは、3 N の力から $\arctan(4/3) = 53.13°$ です。

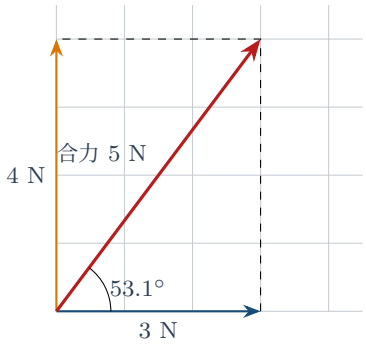


図 3.10　直角をなす 3 N と 4 N の合力は 5 N（辺の比 3 : 4 : 5 の直角三角形）。

2 つの力のなす角	0°	90°	180°
合力（3 N と 4 N）	7 N	5 N	1 N

表 3.2　角度による合力の変化。合力の大きさは $\sqrt{3^2+4^2+2\cdot3\cdot4\cos\theta}$。

3.12　補充 相対運動：ガリレイ変換

系 V・VI で、ニュートンは、「閉じた船の中の運動は、船が一様に動いていても、止まっていても、区別できない」という趣旨を述べます。速さ 5 m/s で進む船の上で、船首に向かって 2 m/s で歩く人は、岸から見ると $5+2=7$ m/s、船尾に向かって歩くと $5-2=3$ m/s です。

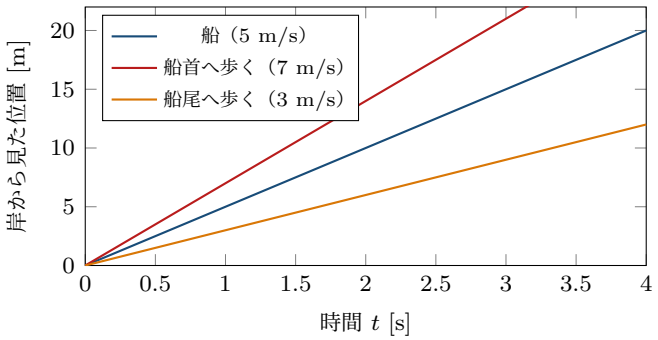


図 3.11　岸から見た位置の時間変化。船の速度が加わるだけで、傾き（速さ）が変わり、船の中の運動の法則は変わらない。

第 3 章 補充のまとめ

- 衝突：運動量は常に保存。運動エネルギーは完全弾性衝突でだけ保存。
- 3 N と 4 N の直角の力の合力は 5 N。

第 4 章

第 1 編 物体の運動（第 1 節〜第 3 節：極限比の方法と向心力の基本定理）

第 1 編は、抵抗のない空間での物体の運動を扱います。この章は、第 1〜3 節です。第 1 節は、微積分の代わりになる「最初比と最後比」の方法、第 2 節は、中心に向かう力から軌道の性質を導く基本定理、第 3 節は、楕円・放物線・双曲線の上の運動です。

4.1　第 1 節：最初比と最後比の方法（補題 I〜XI）

4.1.1　補題 I：限りなく近づく量は、等しくなる

補題 I（趣旨）：与えられた時間のうちに等しくなろうと近づき続ける 2 つの量が、最後には、与えられたどんな差よりも小さい差になるなら、それらは最後には等しい。

現代の言葉では、「2 つの量の差が、いくらでも小さくなるなら、極限は等しい」ということです。

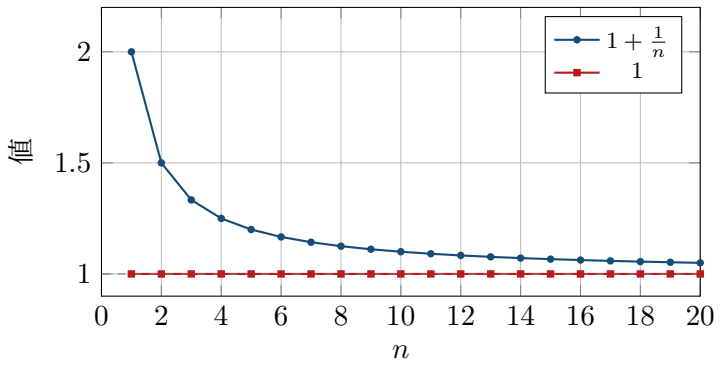


図 4.1　$1+\frac{1}{n}$ と 1 の差は、n を増やすといくらでも小さくなる。最後には等しい（極限は 1）。

4.1.2　補題 II：内接・外接する長方形と、曲線の下の面積

曲線の下の面積を、幅の等しい長方形で下から（内接）、上から（外接）はさみます。長方形の幅を限りなく細くすると、内接の合計と外接の合計は、最後には等しく、曲線の下の面積になります。これは、積分の考え方そのものです。

分割数 n	内接の和	外接の和
4	0.21875	0.46875
10	0.28500	0.38500
100	0.32835	0.33835

（$y = x^2$、$0 \le x \le 1$ の例。厳密な値は $\frac{1}{3} = 0.3333\ldots$）

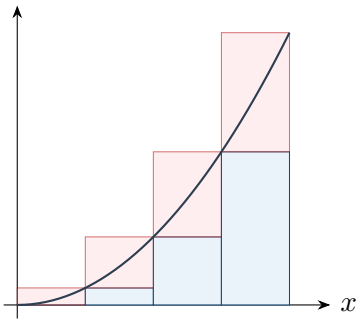


図 4.2　$y = x^2$ の下の面積を、青（内接）と、青＋赤（外接）の長方形ではさむ。赤い部分が、はさんだ誤差。

4.1.3　補題 III〜VI：長方形の幅が異なるときも、同じ結論

幅が等しくなくてもよく、最大の幅が 0 に近づけば、結論は変わりません。さらに、補題 IV〜VI は、「曲線の上の図形」でも同じことが言える、という拡張です。

4.1.4　補題 VII〜IX：弦・弧・接線の比は、最後には 1

補題 VII：曲線の弧、その弦、その接線は、弧を限りなく短くすると、最後には、たがいの比が 1 になります。

弧の長さ θ	弦 $2\sin\frac{\theta}{2}$	弦/弧	接線 $\tan\theta$ / 弧
1	0.95885	0.9589	1.5574
0.5	0.49481	0.9896	1.0926
0.1	0.09996	0.9996	1.0033

（半径 1 の円。弧 θ の接線は、弧の端点から、もう一方の端点の方向へ引いた接線が、延長線と交わる点までの長さ。表の接線は $\tan\theta$。）

4.1.5　補題 X・XI：落ちる距離は時間の 2 乗に比例する

補題 X：力（一定）で物体が進む距離は、時間の 2 乗に比例します。**補題 XI**：曲線の接線から、曲線までの距離（**矢高**）は、弧の長さの 2 乗に比例します。

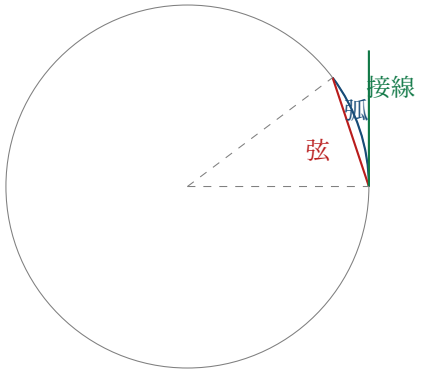


図 4.3　弧・弦・接線。弧を短くすると、3 本はほとんど重なる。（模式図）

弧の長さ ε（半径 1）	接線からのへだたり $1-\cos\varepsilon$	$\varepsilon^2/2$
0.5	0.12242	0.12500
0.1	0.00500	0.00500
0.01	0.0000500	0.0000500

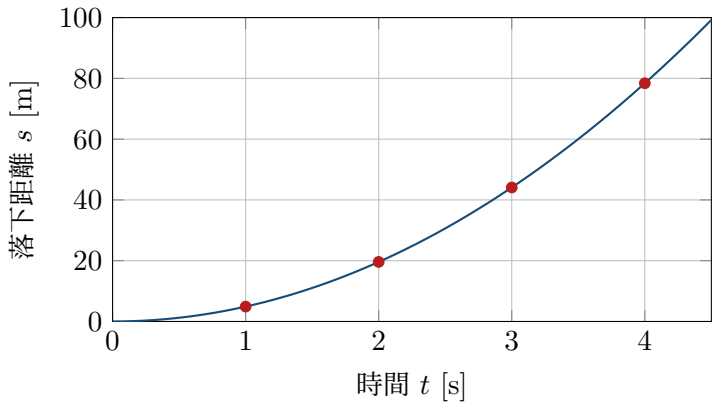


図 4.4　$s = 4.9t^2$。距離の比は 1 : 4 : 9 : 16。補題 X の内容（「時間の 2 乗に比例」）。

この 2 つの補題が、次の第 2 節で、向心力の大きさを求める計算の核心になります。

4.2　第 2 節：向心力の決定（命題 I〜X）

4.2.1　命題 I：中心力があれば、面積速度は一定

命題 I（定理 I）：向心力を受けて動く物体が、中心に向かう動径が描く面積は、時間に比例する。これが**ケプラーの第 2 法則**（面積速度一定）です。

証明の考え方は、次の通りです。(1) 力が働かなければ、物体は、時間 Δt ごとに、まっすぐ同じ距離 $AB = Bc$ を進む。中心 S からの三角形 SAB と SBc は、同じ底辺・同じ高さで、面積が等しい。(2) 点 B で、中心 S に向かう力が、一瞬だけ働くと、c が C に移るが、$cC \parallel BS$ なので、SBC の面積は SBc に等しい。(3) これを何度もくり返し、間隔を限りなく細かくする。

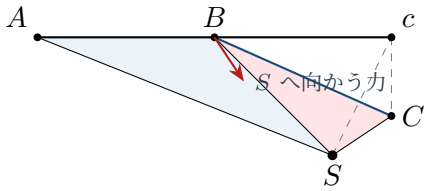


図 4.5　命題 I。三角形 SAB（青）と SBC（赤）の面積は等しい。$Cc \parallel SB$ だから。

4.2.2　命題 II：逆の主張

命題 II：面積が時間に比例して一定の割合で増すなら、物体は、中心に向かう力（向心力）を受けている。つまり、命題 I の逆も成り立ちます。この 2 つを合わせると、**面積速度一定 $\Longleftrightarrow$ 力が中心を向く**、という対応になります。

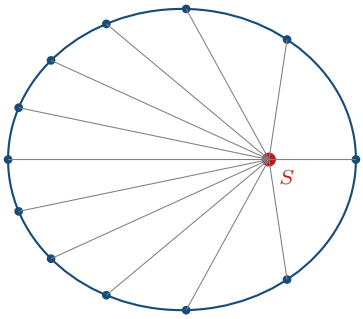


図 4.6　離心率 0.5 の楕円軌道。等しい時間（周期の $\frac{1}{12}$）ごとの位置と、焦点 S からの線。焦点付近（右）は点の間隔が広く、遠い所（左）は狭い。

このとき、12 個の扇形の面積は、どれも $\dfrac{\pi ab}{12} = \dfrac{\pi \times 1 \times 0.866}{12} \approx 0.2267$ で等しくなっています（楕円の全面積 πab を 12 等分）。

区間の分け方 n	三角形 SP_kP_{k+1} の面積（平均）	真の扇形の面積
12	0.2117	0.2267

三角形の面積（$0.17 \sim 0.22$）は、弦で近似したために、ばらつきがあります。区間を細かくするほど、真の扇形の面積に近づく、というのが命題 I の証明の核心でした。

4.2.3　命題 III・IV：円運動と向心力

命題 IV：円運動の向心力は、速さの 2 乗を半径で割った量に比例する。

$$F = \frac{mv^2}{r} = \frac{4\pi^2 mr}{T^2}.$$

系（ケプラーの第 3 法則との結びつき）：周期の 2 乗が半径の 3 乗に比例する（$T^2 \propto r^3$）なら、向心力は r の 2 乗に反比例する（$F \propto \dfrac{r}{T^2} \propto \dfrac{r}{r^3} = \dfrac{1}{r^2}$）。

惑星	軌道半径 a [AU]	周期 T [年]	a^3/T^2
水星	0.387	0.241	0.998
金星	0.723	0.615	0.999
地球	1.000	1.000	1.000
火星	1.524	1.881	1.000
木星	5.203	11.86	1.001

（数値は、現代の軌道要素。a^3/T^2 は、ほぼ一定の 1 になる。）

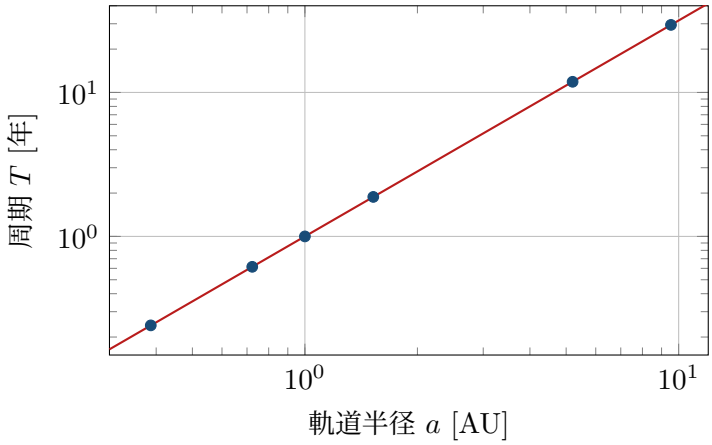


図 4.7　6 つの惑星（水星・金星・地球・火星・木星・土星）の周期と軌道半径。両対数のグラフで、傾き $\frac{3}{2}$ の直線 $T = a^{3/2}$（赤）の上に並ぶ。

地球の公転で検算

地球の軌道半径 $r = 1.496 \times 10^{11}$ m、周期 $T = 3.156 \times 10^7$ s。向心加速度は

$$\frac{4\pi^2 r}{T^2} = \frac{39.478 \times 1.496 \times 10^{11}}{(3.156 \times 10^7)^2} = \frac{5.906 \times 10^{12}}{9.960 \times 10^{14}} = 5.93 \times 10^{-3}\ \mathrm{m/s^2}.$$

地表の重力加速度（9.8）の、約 1650 分の 1 です。

4.2.4　命題 V〜IX：向心力を求める一般の公式

命題 VI は、向心力の大きさを、軌道の形から求める一般の公式です。軌道上の点 P で、中心 S からの距離を SP、接線までの垂線の長さを QT（接線方向の短い距離）と、矢高 QR として、

$$F \propto \frac{QR}{SP^2 \cdot QT^2}.$$

ここで、補題 XI（矢高は弧の 2 乗に比例）と、命題 I（面積速度が一定）が使われます。

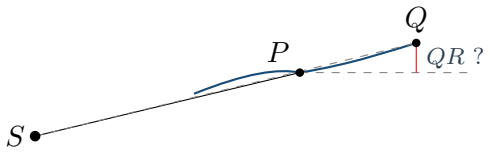


図 4.8　命題 VI の図の構成（模式図）。P から短い弧 PQ を取り、S に向かう線 QR（矢高）を求める。

細部は原著で

命題 V〜IX は、翻訳版で記号の乱れがあり、本書の図は、原著の図を再現したものではありません。式の意味（矢高 $\propto$ 力）と、使う補題の対応のみを説明しています。

4.2.5　命題 VII〜IX：円と螺旋の中心力

命題 VII：円周上の 1 点 S に向かう力で、物体が円周上を動くとき、力は SP^5 に反比例する（$F \propto SP^{-5}$）。**命題 IX**：対数らせん（$r = Ce^{k\theta}$）上を動く物体の、中心に向かう力は、距離の 3 乗に反比例（$F \propto r^{-3}$）。

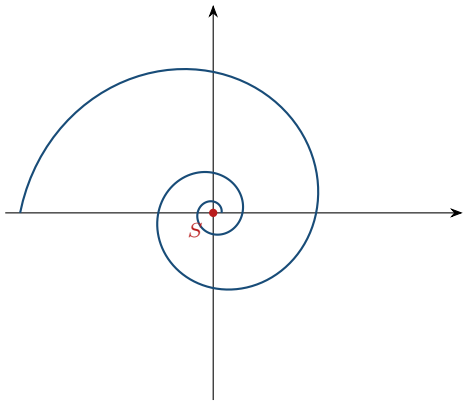


図 4.9　対数らせん。中心 S へ向かう力は、距離の 3 乗に反比例する。

4.2.6　命題 X：楕円の中心に向かう力は距離に比例

命題 X：楕円の上を、楕円の中心に向かう力で動く物体の力は、距離に比例する。位置を $(a\cos\omega t,\ b\sin\omega t)$ とすると、加速度は $-\omega^2\times$（位置）で、中心に向かい、距離に比例します。

周期は振幅によらない

力が $F = -kr$（距離に比例）のとき、周期は $T = 2\pi\sqrt{m/k}$ で、軌道の大きさ（長半径・短半径）に無関係です。$m = 1$ kg、$k = 4$ N/m なら $T = 2\pi/2 = \pi \approx 3.14$ s。軌道の大きさを 2 倍にしても、周期は変わりません。

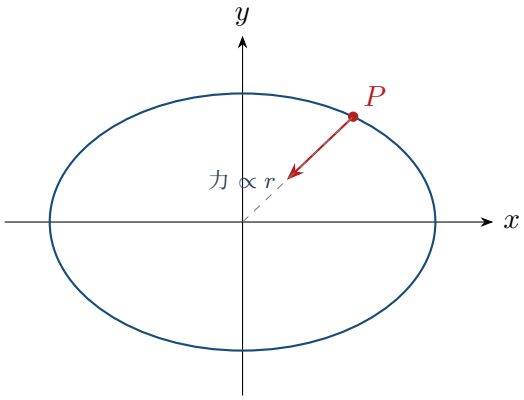


図 4.10　楕円 $x^2/9 + y^2/4 = 1$ 上の運動。中心に向かう力は、中心からの距離 $|OP|$ に比例する。

4.3　第 3 節：偏心円錐曲線における物体の運動（命題 XI〜XVII）

ここが、第 1 編の山場です。物体が、焦点に向かう力を受けて、楕円・放物線・双曲線の上を動くとき、力の大きさが、距離の 2 乗に反比例することを示します。

4.3.1　命題 XI：楕円の焦点に向かう力は、距離の 2 乗に反比例

命題 XI（問題 VI）：楕円軌道で、力の中心が焦点にあるなら、力は距離の 2 乗に反比例する。

$$F = \frac{GMm}{r^2} \quad (\text{この比例定数 } GM \text{ は、軌道ごとに } \frac{4\pi^2 a^3}{T^2}).$$

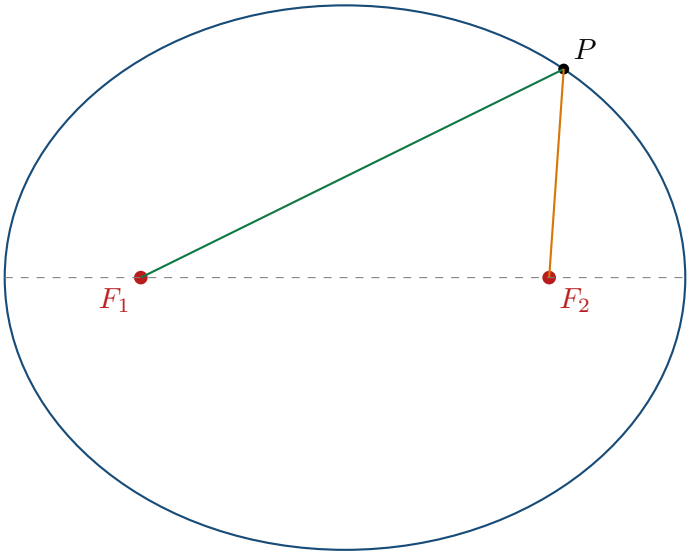


図 4.11　楕円の 2 つの焦点 F_1, F_2（$a = 5, b = 4, c = 3$）。P から 2 つの焦点までの距離の和は一定（$2a = 10$）。

点	F_1 までの距離	F_2 までの距離
$(5,0)$	8	2
$(0,4)$	5	5
$(-5,0)$	2	8

3 点とも、2 つの距離の和は $10 = 2a$ です。

4.3.2 命題 XII・XIII：双曲線と放物線

同じことが、双曲線（命題 XII）、放物線（命題 XIII）にも成り立ちます。つまり、**焦点に向かう逆 2 乗の力のもとでは、物体は、円錐曲線（楕円・放物線・双曲線）のどれか 1 つを描く**のです。

極座標では、焦点からの距離 r と角 θ の関係は、

$$r = \frac{p}{1 + e\cos\theta} \qquad (p \text{ は半通径、} e \text{ は離心率}).$$

e	軌道	エネルギー
0	円	負（束縛）
$0 < e < 1$	楕円	負（束縛）
$e = 1$	放物線	0（ぎりぎり脱出）
$e > 1$	双曲線	正（脱出）

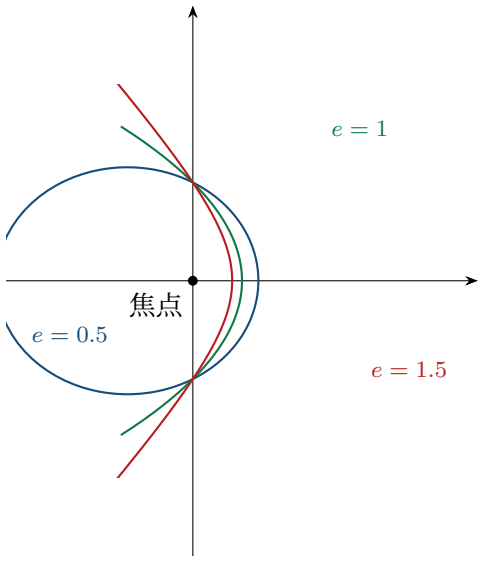


図 4.12　同じ焦点・同じ半通径 $p = 1$ の 3 つの円錐曲線：楕円（$e = 0.5$）、放物線（$e = 1$）、双曲線（$e = 1.5$）。

4.3.3 命題 XIV・XV：周期は、長半径の $\frac{3}{2}$ 乗に比例

命題 XV：同じ力の中心のまわりを回る楕円軌道では、周期の 2 乗が、長半径の 3 乗に比例する。

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} a^3.$$

ハレー彗星で検算

ハレー彗星の長半径は約 17.8 AU、離心率は約 0.967。周期は $T = 17.8^{3/2} = 75.1$ 年で、観測された約 75〜76 年と合います。近日点距離は $a(1-e) = 17.8 \times 0.033 \approx 0.587$ AU（金星の軌道の内側）、遠日点距離は $a(1+e) \approx 35$ AU（海王星の軌道より少し外側）。

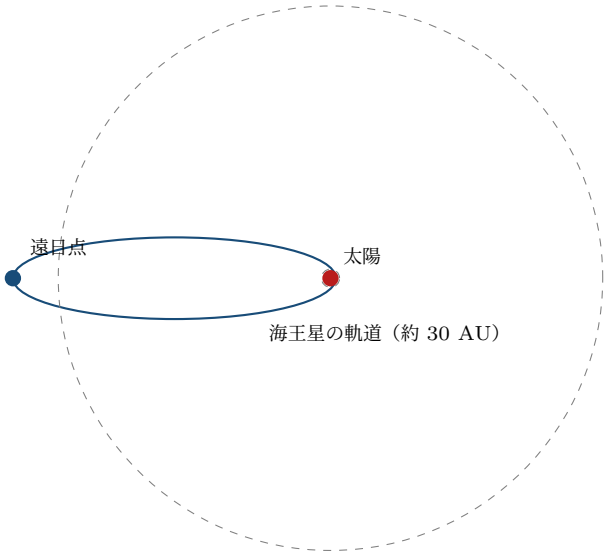


図 4.13　ハレー彗星の軌道（概略図。$a = 17.8$ AU, $e = 0.967$）。太陽のごく近くを通り、海王星の軌道の外まで戻る。

4.3.4　命題 XVI：速さの求め方

命題 XVI：円錐曲線の上の、各点での速さを求める。現代の式では、

$$v^2 = GM\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right) \qquad \text{(ヴィス・ヴィーヴァの式)}.$$

場所（地球の軌道）	距離 r [10^{11} m]	速さ v [km/s]
近日点（1 月上旬）	1.471	30.29
平均	1.496	29.78
遠日点（7 月上旬）	1.521	29.29

（$GM_\odot = 1.327 \times 10^{20}$ m^3/s^2 を使用。検算：近日点 $\sqrt{1.327\times10^{20} \times (\frac{2}{1.471\times10^{11}} - \frac{1}{1.496\times10^{11}})} = 30.29$ km/s。）

4.3.5　命題 XVII：初めの速さと向きから軌道を決める

命題 XVII：逆 2 乗の力のもとで、物体のある位置と、初めの速さ・向きが与えられたとき、その軌道（円錐曲線）を決める。

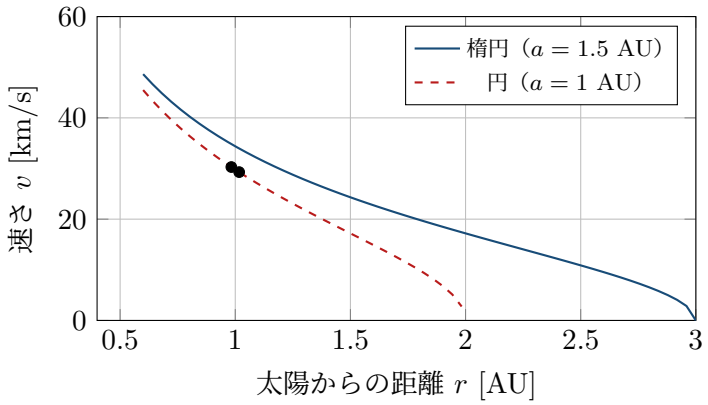


図 4.14　ヴィス・ヴィーヴァの式による、太陽からの距離と速さの関係。黒い点は地球の近日点・遠日点（地球は $a = 1$ AU の曲線の上）。

地表（$R = 6371$ km）からの水平な初速	軌道	速さ [km/s]
$\sqrt{gR}$	円（地表すれすれ）	7.90
$\sqrt{2} \times 7.90$	放物線（脱出ぎりぎり）	11.2
それ以上	双曲線	> 11.2

（検算：$\sqrt{9.8 \times 6.371 \times 10^6} = 7901$ m/s、$\times 1.4142 = 11.17$ km/s。）

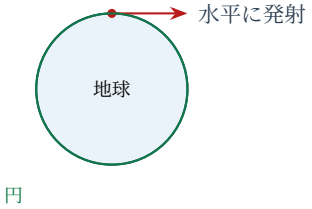


図 4.15　地表すれすれの水平発射（模式図）。速さ 7.9 km/s で円、それより速いと楕円、11.2 km/s で放物線。

第 4 章のまとめ

- 第 1 節：「最後には比が 1 になる」「最後には差がなくなる」という考えが、微積分の代わりをする。
- 第 2 節：中心に向かう力なら面積速度は一定（命題 I）。逆も真（命題 II）。円運動の公式から、ケプラーの第 3 法則が、逆 2 乗の力に対応する。
- 第 3 節：焦点に向かう逆 2 乗の力のもとで、物体は円錐曲線を描く。周期は、長半径の $\frac{3}{2}$ 乗に比例する。

4.4　補充 ニュートンの作図を、そのまま計算する（命題 I の多角形）

命題 I の証明で、ニュートンは、連続した力を、「一定の時間ごとに中心に向かって与えられる、瞬間の衝撃」でおきかえます。物体は、衝撃と衝撃のあいだは、まっすぐ進みます。この作図を、そのまま計算で再現します。

条件は、$GM = 1$、はじめの位置 $(1, 0)$、はじめの速度 $(0, 0.8)$、時間の刻み $\Delta t = 0.25$。次の頂点は「前の速度で Δt 進んだ点」、そこで、中心向きの力 $-\vec{r}/r^3$ に Δt をかけた衝撃を与えます。

頂点	0	1	2	3	4	5
x	1.000	1.000	0.941	0.826	0.659	0.444
y	0.000	0.200	0.388	0.553	0.683	0.764

表 4.1　ニュートンの作図で計算した多角形の頂点（計算で確認）。

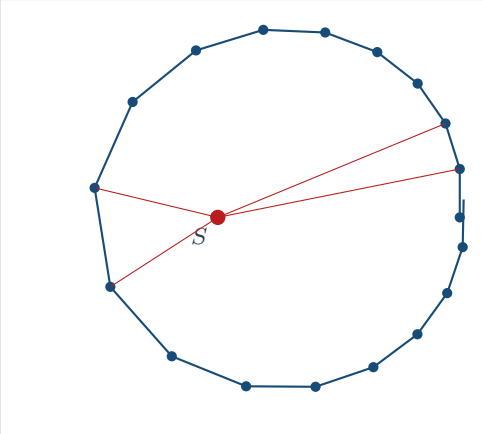


図 4.16　ニュートンの作図による軌道（青い折れ線）。中心 S から各頂点へ引いた線（赤）がつくる三角形の面積は、すべて等しい。1 周でほぼ閉じる。

肝心なのは面積です。連続する三角形の面積を計算すると、すべて 0.1000（誤差は 10^{-16} のオーダー）でした。60 個の三角形のうち、最小と最大が一致します。刻み幅 Δt を小さくすると、この折れ線は滑らかな軌道に近づき、面積速度が一定、つまり面積の法則（ケプラーの第 2 法則）が、力が中心を向いていさえすれば成り立つ、という結論になります。中心からの距離は 0.52 から 1.02 の間でした。

4.5　補充 補題 II：内接・外接の和を、数字ではさむ

補題 II（曲線の下の面積）の数値例を、$y = x^2$、区間 $[0, 1]$（真の面積は $\frac{1}{3}$）で調べます。n 等分したときの、内接する長方形の和は $\dfrac{(n-1)(2n-1)}{6n^2}$、外接する長方形の和は $\dfrac{(n+1)(2n+1)}{6n^2}$ です。

n	4	10	100	1000
内接の和	0.21875	0.28500	0.32835	0.33283
外接の和	0.46875	0.38500	0.33835	0.33383
差（外接 − 内接）	0.25000	0.10000	0.01000	0.00100

表 4.2　長方形の数と、はさみうち（計算で確認）。差はちょうど $1/n$（最も左の長方形の幅の 1×1 に等しい）。

差が $1/n$ なので、「長方形の幅 $\to 0$ のとき、内接と外接の和の比は 1 に近づく」という補題 II の主張が、ここでは具体的に見えています。

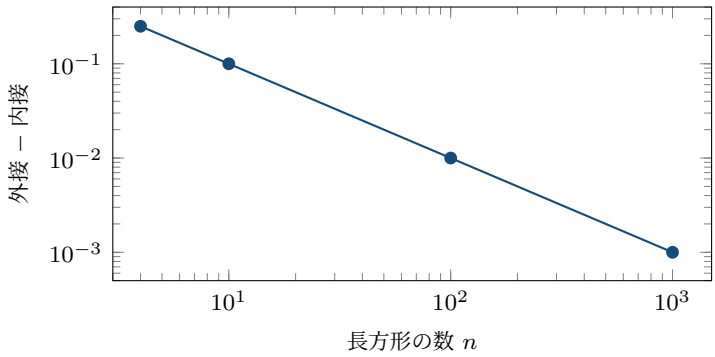


図 4.17　内接と外接の差は $1/n$ で、いくらでも小さくなる。両対数のグラフで傾き -1 の直線。

4.6　補充 補題 VII〜IX：弦・弧・接線の比を、表で

半径 1 の円で、中心角 θ の弧に対し、弦の長さは $2\sin\frac{\theta}{2}$、弧の長さは θ、両端の接線が交わる点までの長さ（接線 2 本の長さ）は $2\tan\frac{\theta}{2}$ です。弧に対する比を、θ を小さくしながら調べます。

θ [rad]	1.0	0.5	0.1	0.01
弦 ÷ 弧	0.95885	0.98962	0.99958	0.999996
接線 ÷ 弧	1.09260	1.02137	1.00083	1.000008

表 4.3　弦と接線の、弧に対する比（計算で確認）。$\theta \to 0$ で、どちらも 1 に近づく。

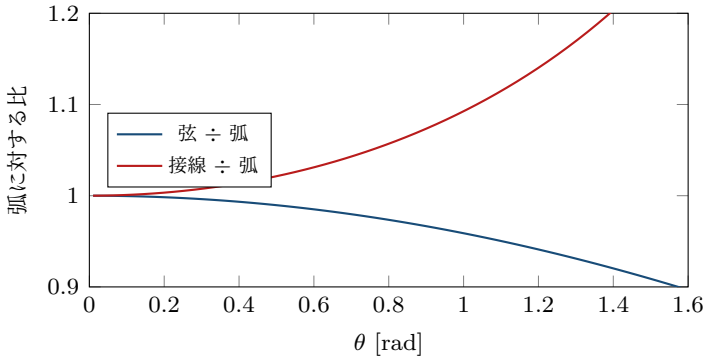


図 4.18　$\theta \to 0$ のとき、2 つの比は $\theta = 0$ で、ともに 1 になる。ニュートンの「最後の比」。

4.7　補充 命題 X：中心に向かう力が距離に比例するとき

力が距離に比例する（$F = -kr$）とき、軌道は、中心が楕円の中心にある楕円になります。この動きは、x 方向と y 方向の、独立した単振動に分かれるので、周期は、軌道の大きさに関係なく、$T = 2\pi/\sqrt{k/m}$ で一定です。たとえば $k/m = 4\ \mathrm{s}^{-2}$ なら、$T = 2\pi/2 = 3.1416$ 秒です。

軌道の長半径 a [m]	1	2	5
周期 T [s]	3.1416	3.1416	3.1416
最大の速さ $a\sqrt{k/m}$ [m/s]	2	4	10

表 4.4　力が距離に比例するときの周期（$k/m = 4$、計算）。周期は軌道の大きさによらない。

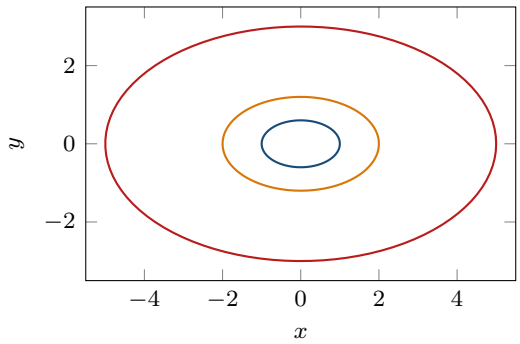


図 4.19　同じ中心力 $F = -kr$ の下の、3 つの楕円軌道。大きさが違っても、一周にかかる時間は同じ。

第 4 章 補充のまとめ

- 命題 I の作図を計算すると、すべての三角形の面積が 0.1000 で等しい。
- $y = x^2$ のはさみうち：差は $1/n$。
- 弦 ÷ 弧、接線 ÷ 弧は、弧が短いほど 1 に近い。
- $F \propto r$ の軌道は、大きさによらず周期が同じ。

第 5 章

第 1 編 物体の運動（第 4 節〜第 7 節：円錐曲線の決定と直線昇降運動）

前の章では、「逆 2 乗の力のもとでは軌道が円錐曲線になる」ことを示しました。この章は、その逆向きの問題、つまり、**条件（焦点・通る点・接線）が与えられたとき、軌道をどう決めるか**を扱います。そのあと、時間と位置の関係（ケプラーの問題）、まっすぐな落下運動へ進みます。

5.1　第 4 節：焦点が与えられたときの軌道の決定（命題 XVIII〜XXI）

5.1.1　命題 XVIII：焦点・周期・1 点から楕円を決める

命題 XVIII（問題 X）：焦点 S と、長軸の長さ $2a$、通る点 P_1, P_2 が与えられたとき、楕円を作図する。

考え方は、楕円の性質「2 つの焦点からの距離の和 $= 2a$」です。もう一つの焦点 F_2 は、$|P_1F_2| = 2a - |SP_1|$ かつ $|P_2F_2| = 2a - |SP_2|$ を満たします。つまり、P_1 を中心とする円と、P_2 を中心とする円の交点です。

	$\lvert SP\rvert$	もう一つの焦点までの距離 $2a - \lvert SP\rvert$
$P_1 = (0, 4)$	5	5
$P_2 = (5, 0)$	8	2

（$S = (-3, 0)$、$2a = 10$ の例。）

交点は、実は 2 つあります（$(3, 0)$ と、約 $(4.57,\ 1.98)$）。2 つの楕円が条件を満たすので、問題は「2 解」になりえます。

5.1.2　命題 XIX〜XXI：放物線・双曲線と、接線が与えられた場合

命題 XIX 以降は、焦点と、通る 1 点・接線が与えられたとき、放物線や双曲線を作図する問題です。放物線の性質「焦点と準線から等距離」、双曲線の性質「2 つの焦点からの距離の差が一定」を使います。

検算：$P = (1.25, 3)$ は曲線上にあります（$\frac{1}{4} \cdot 3^2 - 1 = 1.25$）。焦点までの距離は $\sqrt{1.25^2 + 3^2} = \sqrt{10.5625} = 3.25$、準線 $x = -2$ までの距離は $1.25 - (-2) = 3.25$。等しくなっています。

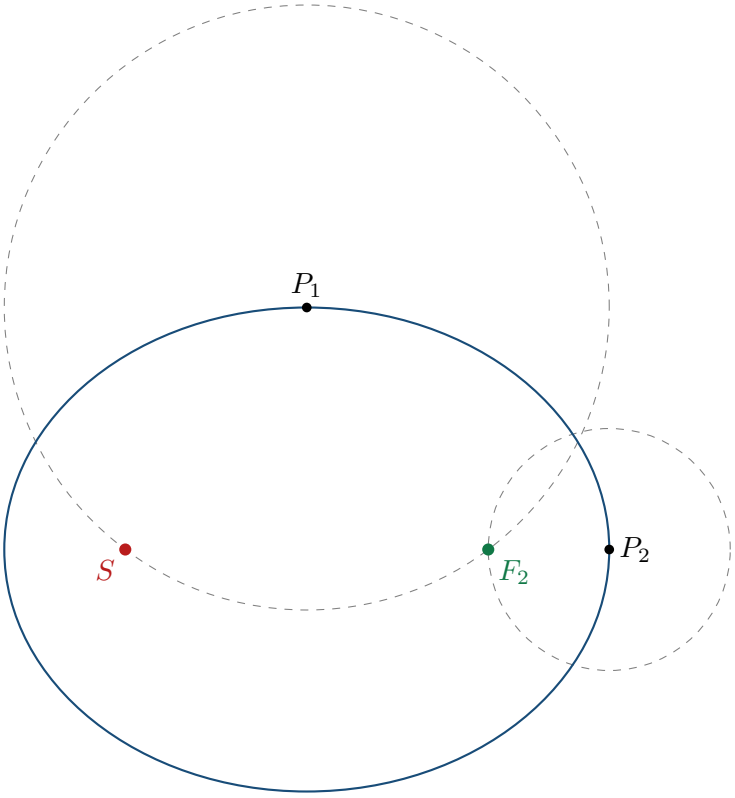


図 5.1　P_1 を中心とする半径 5 の円と、P_2 を中心とする半径 2 の円の交点 $F_2 = (3, 0)$ が、第 2 の焦点。

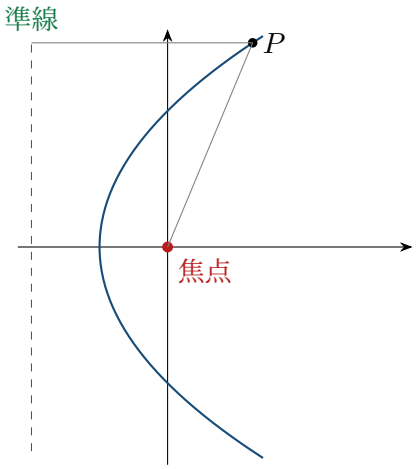


図 5.2　放物線 $x = \frac{1}{4}y^2 - 1$（焦点 $(0, 0)$、準線 $x = -2$）。曲線上の点 $P = (1.25, 3)$ から、焦点までの距離と準線までの距離は、どちらも 3.25。

5.2　第 5 節：焦点がいずれも与えられないときの軌道（命題 XXII〜XXIX）

5.2.1　補題 XXII：図形の変換

補題 XXII：図形を、一方向に一定の倍率で伸び縮みさせる（縦だけ k 倍にする）と、直線は直線に、円錐曲線は円錐曲線に移る。円は、このとき楕円に移ります。

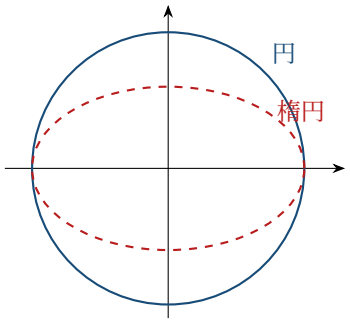


図 5.3　縦を 0.6 倍に縮めると、半径 2 の円は、楕円（長半径 2、短半径 1.2）になる。

円の面積は $\pi \cdot 2^2 = 12.57$、楕円の面積は $\pi \cdot 2 \cdot 1.2 = 7.54$。比は 0.6（縮めた倍率）です。

5.2.2　命題 XXII：5 点を通る円錐曲線

命題 XXII：与えられた 5 点を通る軌道（円錐曲線）を決める。一般の円錐曲線の式

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

には、6 つの係数がありますが、全体を定数倍しても同じ曲線なので、実質 5 つの自由度があります。5 点を通るように決められる、というのが、この命題の代数的な裏づけです。

例：5 点から放物線を決める

$(0,0)$, $(1,1)$, $(-1,1)$, $(2,4)$, $(3,9)$ を通る曲線を、円錐曲線の式に代入します。
$(0,0)$ から $F = 0$。$(1,1)$ から $A+B+C+D+E = 0$。$(-1,1)$ から $A-B+C-D+E = 0$。
2 式を足すと $A+C+E = 0$、引くと $B+D = 0$。$(2,4)$ から $4A+8B+16C+2D+4E = 0$、
$(3,9)$ から $9A+27B+81C+3D+9E = 0$。これらを解くと $B = C = D = 0$、$A = -E$ となり、$x^2 - y = 0$、つまり放物線 $y = x^2$ が得られます。検算：$(3,9)$ で $9-9=0$ √。

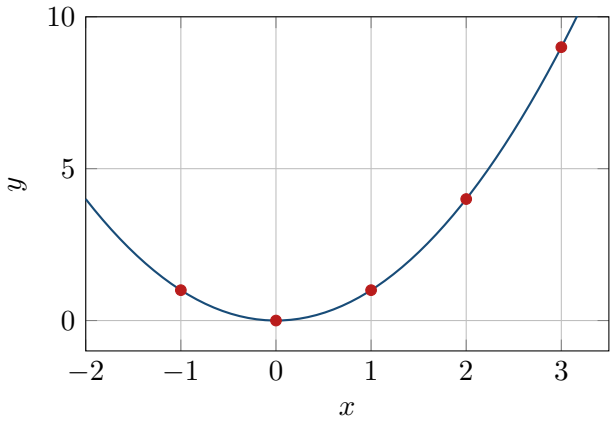


図 5.4　5 点 $(0,0), (\pm 1,1), (2,4), (3,9)$ を通る円錐曲線は、放物線 $y = x^2$ ただ 1 つ。

5.2.3 補題 XXVIII：楕円の面積は、有限の代数式では表せない

補題 XXVIII（趣旨）：なめらかな卵形の曲線で、その面積が、有限の項からなる代数方程式で求められるものはない。

円や楕円の面積 πab に現れる π は、超越数（どんな整数係数の方程式の解にもならない数）です（リンデマン、1882 年）。この補題は、ニュートンが、円の面積を代数的に求めようとする試み（円積問題）に、数学的な限界があることを主張したものと読めます。

この補題の評価（事実と未確認）

この補題の証明の妥当性や、適用範囲については、数学史家・数学者の間で議論が続いています。本書は、結論の主張のみを紹介しました。細部は専門書で確かめてください。

5.2.4 命題 XXIII〜XXIX

命題 XXIII〜XXIX は、軌道が、円錐曲線の 5 つの条件（通る点・接線）で決まる、さまざまな場合の作図を、一つずつ扱います。細部の図は、翻訳版で乱れているため、本書は省略し、「条件が 5 つ揃えば、円錐曲線は決まる」という原理だけを押さえます。

5.3 第 6 節：与えられた軌道における運動の決定（命題 XXX〜XXXI）

5.3.1 ケプラーの問題：ある時刻の位置は？

命題 XXXI：楕円軌道で、ある時刻の物体の位置を求める。面積速度が一定なので、「経過時間 $\propto$ 掃いた扇形の面積」を使います。時刻から位置を求める式は、次の**ケプラー方程式**です。

$$M = E - e \sin E.$$

ここで M は平均近点角（$M = 2\pi t/T$）、E は離心近点角、e は離心率です。

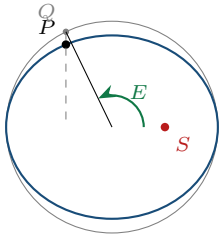


図 5.5 離心近点角 E。楕円の外接円（補助円）上の点 Q と、中心 O を結ぶ線が、軸となす角が E。

数値例：$e = 0.5$、$M = \pi/2$（周期の $\frac{1}{4}$ 経過）

ニュートン法で解きます。$f(E) = E - 0.5 \sin E - \frac{\pi}{2}$。$E_0 = \frac{\pi}{2} = 1.5708$ から出発すると、

反復	E	$f(E)$
0	1.570796	-0.500000
1	2.070796	0.061209
2	2.021423	0.000540
3	2.020980	0.000000

$E = 2.02098$ rad（115.8°）。このとき焦点から見た位置は $(a(\cos E - e),\ b\sin E) = (-0.935,\ 0.780)$（$a = 1,\ b = 0.866$）です。

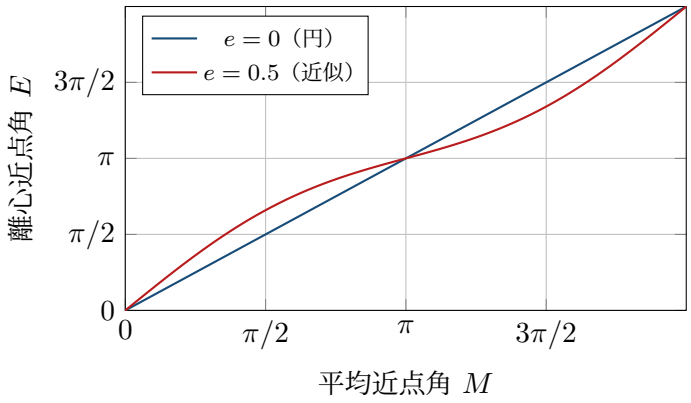


図 5.6　M と E の関係（$e = 0$ は直線）。$e = 0.5$ の曲線は、$E \approx M + e\sin M$ の 1 次近似（正確な関係は、上の表のように反復で求める）。

ニュートン自身は、このケプラー方程式を、サイクロイド（円が転がるときの曲線）を使った近似で解く方法を、注記で述べています（事実）。

5.4　第 7 節：物体の直線的な上昇および下降（命題 XXXII〜XXXIX）

5.4.1　命題 XXXII・XXXIII：逆 2 乗の力のもとでの落下

命題 XXXII：力の大きさが距離の 2 乗に反比例するとき、物体が、中心に向かって落ちる運動の時間と速さを決める。力が一定ではなく、近づくほど強くなるので、「$s = \frac{1}{2}gt^2$」はそのままでは使えません。

初めの距離 r_0 から、静かに落ち始めたとき、中心に達するまでの時間は、

$$T_{\text{fall}} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}\sqrt{\frac{r_0^3}{GM}}.$$

月が地球に落ちるとしたら（計算）

月を静止させて、地球の方へ落とすと、地球の中心に達するまでの時間は、$GM_\oplus = 3.986\times10^{14}$、$r_0 = 3.844 \times 10^8$ m として、

$$T = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}\sqrt{\frac{(3.844\times10^8)^3}{3.986\times10^{14}}} = 1.1107 \times 3.775 \times 10^5 \approx 4.19 \times 10^5 \text{ 秒} \approx 4.85 \text{ 日}.$$

実際の月の公転周期は 27.3 日で、その約 5.6 分の 1 です。（点の質量として扱った理想化の値）

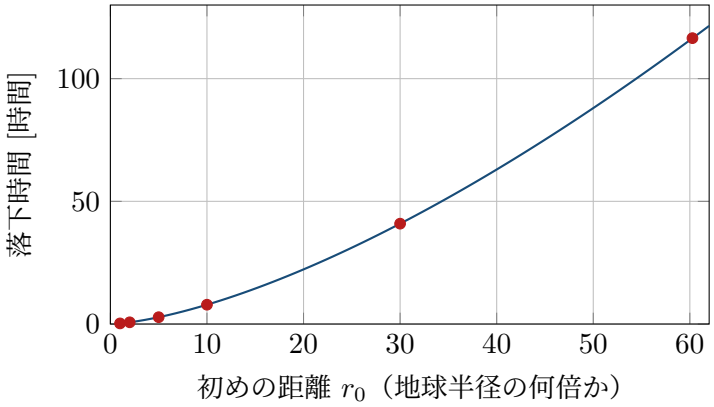


図 5.7　落下時間は、初めの距離の $\frac{3}{2}$ 乗に比例する（$T \propto r_0^{3/2}$）。赤い点は、1, 2, 5, 10, 30, 60.27 地球半径からの落下時間（60.27 は月の距離）。

5.4.2　命題 XXXIV〜XXXIX：その他の落下と速さ

命題 XXXVII は、物体が、中心に向かう力を受けて、上昇したあと戻るまでの時間を扱います。**命題 XXXIX** は、力が一般の場合に、速さと時間を、面積（曲線の下の面積）で表す方法です。現代の言葉では、速さの 2 乗は、力を距離で積分したもの（エネルギー保存）に当たります。

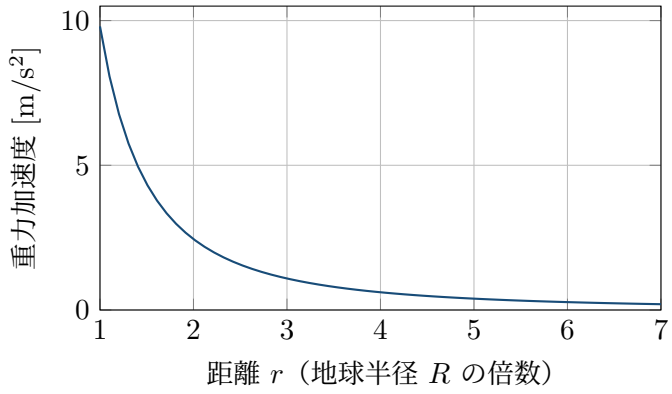


図 5.8　逆 2 乗の力。地表（$r = R$）で 9.8、$2R$ で 2.45、$3R$ で 1.09、$7R$ では 0.2。この曲線の下の面積が、速さの 2 乗（の半分）に対応する。

地球を貫くトンネル（均質な球の場合）

密度が一様な球の内部では、力は中心からの距離に比例します（第 12 節で証明）。地球を貫く真空のトンネルに落ちた物体は、行ったり来たりする単振動をし、周期は

$$T = 2\pi\sqrt{R/g} = 2\pi\sqrt{\frac{6.371 \times 10^6}{9.8}} \approx 5066 \text{ 秒} \approx 84.4 \text{ 分}.$$

（現実の地球は、中心に近づくほど密度が高いので、この値とは少し違う。）

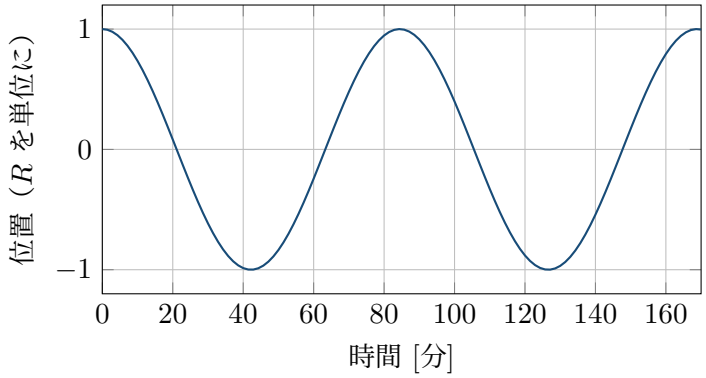


図 5.9　トンネルの中の位置（$r = R\cos(2\pi t/T)$、$T = 84.4$ 分）。端から端まで、約 42 分。

第 5 章のまとめ

- 第 4 節：焦点・長軸・通る点から、軌道（第 2 の焦点）を作図する。
- 第 5 節：5 つの条件があれば、円錐曲線は決まる。
- 第 6 節：時刻から位置を決める式がケプラー方程式 $M = E - e\sin E$。
- 第 7 節：逆 2 乗の力での落下時間は、初めの距離の $\frac{3}{2}$ 乗に比例する。

5.5　補充 ケプラー方程式を解く：ニュートン法の収束

第 6 節の「ケプラーの問題」は、$M = E - e\sin E$（M は平均近点角、E は離心近点角）を E について解くことです。この式は、そのままでは E を取り出せないので、反復で解きます。接線の傾きを使うニュートン法では、

$$E_{k+1} = E_k - \frac{E_k - e\sin E_k - M}{1 - e\cos E_k}.$$

$e = 0.9$、$M = 30°$、出発点 $E_0 = \pi$ で計算します。

反復 k	0	1	2	3	4	5	6
E_k [rad]	3.14159	1.76370	1.45941	1.41342	1.41232	1.41232	1.41232
真値との差	1.7	0.35	0.047	1.1×10^{-3}	6.3×10^{-7}	2.0×10^{-13}	0

表 5.1　$e = 0.9$、$M = 30°$ の場合（計算で確認）。真値は $E = 80.920° = 1.41232$ rad。差は、3 回目から、2 乗の速さで縮む。

5.6　補充 中心差：本当の角度と、一様な角度のずれ

惑星は、近日点では速く、遠日点では遅く動きます。時間に比例する角度 M と、実際の位置の角度（真近点角 ν）の差 $\nu - M$ を、「中心差」とよびます。離心率が小さければ、最大の差はおよそ $2e$ ラジアンです。

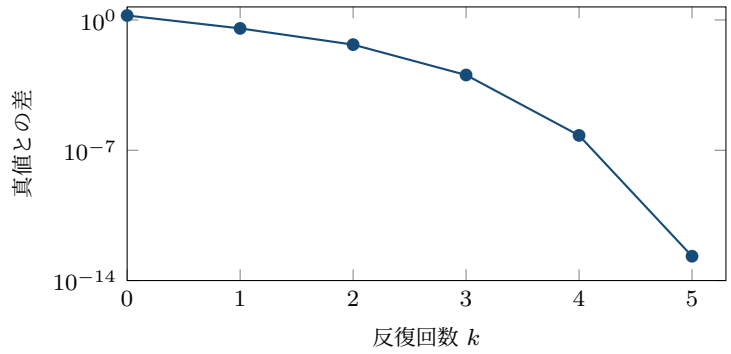


図 5.10　ニュートン法の誤差（対数目盛）。反復ごとに、有効数字の桁が、およそ 2 倍になる。

軌道	離心率 e	中心差の最大	$2e$ の値	そのときの M
地球（概数）	0.0167	1.914°	1.914°	88.8°
水星（概数）	0.2056	23.68°	23.56°	75.2°
$e = 0.5$	0.5	59.19°	57.30°	53.7°
ハレー彗星（概数）	0.9672	142.8°	110.8°	11.6°

表 5.2　中心差の最大値（計算で確認。離心率は一般に知られた概数）。e が大きいと $2e$ の近似は粗くなる。

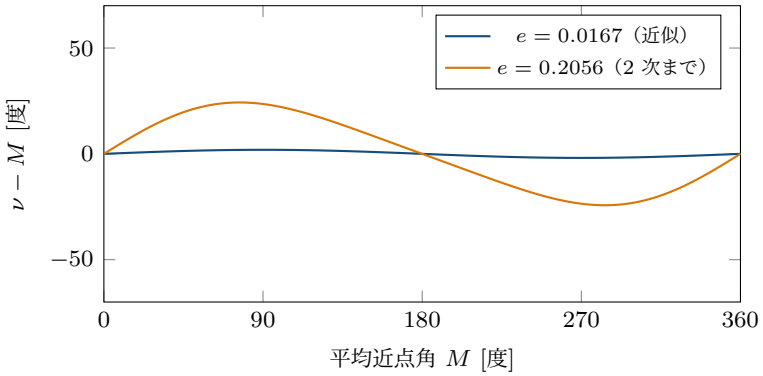


図 5.11　中心差のおよその形（$\nu - M \approx 2e\sin M + \frac{5}{4}e^2 \sin 2M$）。$e$ が大きいほど、振れ幅も大きく、形も崩れる。（補足：この近似式は本書の補足。最大値の表は数値計算による。）

5.7　補充 月から地球まで落ちるのに、何日かかるか

命題 XXXII・XXXIII のように、逆 2 乗の力のもとで物体を静止状態から落とすと、中心に達するまでの時間は、$t = \dfrac{\pi}{2\sqrt{2}}\sqrt{\dfrac{r_0^3}{\mu}}$ です。月の距離 $r_0 = 3.844 \times 10^8$ m、$\mu = 3.986 \times 10^{14}$ m^3/s^2 を入れます。

t/T について：T は円軌道の周期 $2\pi\sqrt{r_0^3/\mu}$ なので、$t/T = \dfrac{\pi/(2\sqrt{2})}{2\pi} = \dfrac{1}{4\sqrt{2}} = 0.1768$。表の 0.1776 は、月の実際の周期（恒星月）と、μ の値の食い違いによる差です。

量	値
$\sqrt{r_0^3/\mu}$	3.775×10^5 s
落下時間 t	4.193×10^5 s $= 4.85$ 日
月の公転周期 T	27.32 日
比 t/T	$0.1776 = 1/(4\sqrt{2}) = 0.1768$（近似）

表 5.3　月を止めて、地球に落とすと、約 4.85 日で中心に届く（計算。地球を質点と見なす）。

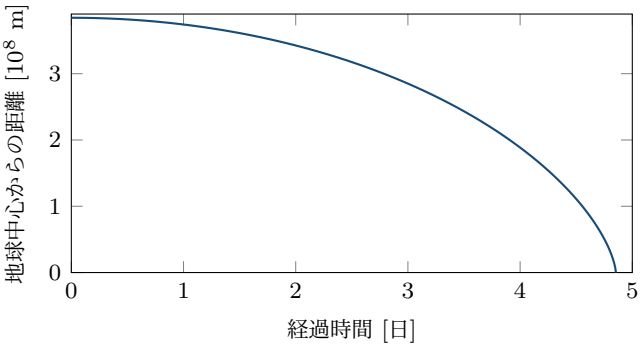


図 5.12　月を静止させて落としたときの、距離と時間の関係。はじめはゆっくり、中心に近づくにつれて速くなる。（媒介表示 $r = r_0 \cos^2 \eta$、$t \propto \eta + \sin\eta \cos\eta$ による）

第 5 章 補充のまとめ

- ケプラー方程式は、ニュートン法で解くと、数回で収束する。
- 中心差の最大値は、e が小さいときおよそ $2e$。
- 月を落とすと、約 4.85 日（周期の約 0.177 倍）で中心に届く。

第 6 章

第 1 編 物体の運動（第 8 節〜第 10 節：任意中心力・近点移動・拘束面振子）

この章では、力の法則が「逆 2 乗」とは限らない場合を扱います。第 8 節は、任意の中心力のもとでの軌道、第 9 節は、力の法則が少し変わると、軌道の遠日点・近日点の位置が動いていく話（近点移動）、第 10 節は、曲面や振り子の運動です。

6.1　第 8 節：任意の向心力による物体の軌道（命題 XL〜XLII）

6.1.1　命題 XL：速さは、高さの差で決まる

命題 XL：任意の中心力のもとで、物体の速さは、中心からの距離だけで決まる。つまり、同じ距離の場所では、どんな経路をたどっても、同じ速さになります。現代の言葉では、**エネルギー保存**です。

$$\frac{1}{2}mv^2 + U(r) = \text{一定}.$$

逆 2 乗の力 $F = \dfrac{GMm}{r^2}$ のとき $U = -\dfrac{GMm}{r}$ なので、距離 r_0 の静止から落ち始めた物体の、距離 r での速さは

$$v = \sqrt{2GM\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0}\right)}.$$

場所（地球の中心から）	距離 [km]	無限遠から落ちたときの速さ [km/s]
地表	6371	11.19
月の軌道	384400	1.44

（$GM_\oplus = 3.986 \times 10^{14}$。検算：$\sqrt{2 \times 3.986 \times 10^{14} / 6.371 \times 10^{6}} = 11186$ m/s。月の距離では $\sqrt{2 \times 3.986 \times 10^{14} / 3.844 \times 10^{8}} = 1440$ m/s。）

6.1.2　命題 XLI・XLII：力の法則から軌道を求める

命題 XLI：与えられた向心力のもとでの軌道を、面積（積分）で求める。**命題 XLII**：その応用です。現代の式では、運動の方程式を、動径 r の運動に書き直します。

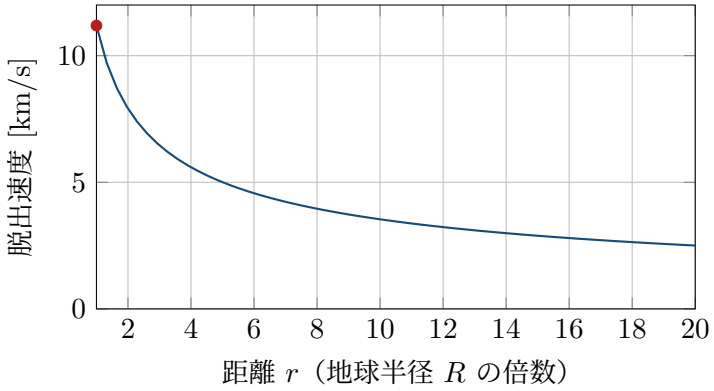


図 6.1　各距離での脱出速度 $v = 11.19/\sqrt{r/R}$ km/s。地表で 11.19、$4R$ で 5.6、$16R$ で 2.8。

$$\frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \underbrace{\frac{L^2}{2mr^2} + U(r)}_{\text{有効ポテンシャル } U_{\text{eff}}(r)} = E.$$

L は角運動量（面積速度 $\times 2m$）で、命題 I により一定です。

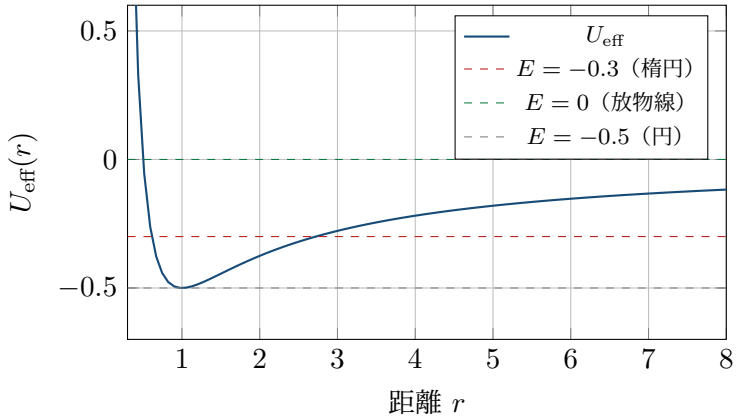


図 6.2　$GM = 1$, $L^2/m = 1$ のときの有効ポテンシャル $-\frac{1}{r} + \frac{1}{2r^2}$。底（$r = 1$）の高さ -0.5 が円軌道。$-0.5 < E < 0$ で楕円、$E = 0$ で放物線、$E > 0$ で双曲線。

底は $r = 1$ で、値は $-1 + 0.5 = -0.5$。$E = -0.3$ のときは、横線が曲線と 2 か所で交わり、その 2 点が近日点と遠日点です。

$E = -0.3$ で $U_{\text{eff}} = E$ の解	意味
$r \approx 0.61$	近日点
$r \approx 2.72$	遠日点

（検算：$-\frac{1}{r} + \frac{0.5}{r^2} = -0.3$ は $0.3r^2 - r + 0.5 = 0$。判別式は $1 - 4 \times 0.3 \times 0.5 = 0.4$ で、$r = \dfrac{1 \pm 0.6325}{0.6}$ より、0.613 と 2.721。）

6.2 第 9 節：運動する軌道における物体の運動と近点移動（命題 XLIII〜XLV）

6.2.1 命題 XLIII〜XLIV：逆 3 乗の力を加えると、軌道が回る

命題 XLIII：軌道が、ゆっくり回転しているなら、それには、中心に向かう力以外に、動径に垂直な力が必要。**命題 XLIV**：逆 2 乗の力に、逆 3 乗の力を少し加えると、軌道は閉じず、近日点が少しずつ進む（**近点移動**）。

極座標では、軌道は

$$r = \frac{p}{1 + e\cos k\theta}, \quad k \neq 1$$

のようになり、近日点から次の近日点まで進む角度（**近点角**）は $\dfrac{2\pi}{k}$ です。$k < 1$ なら、1 周ごとに近日点が前に進みます。

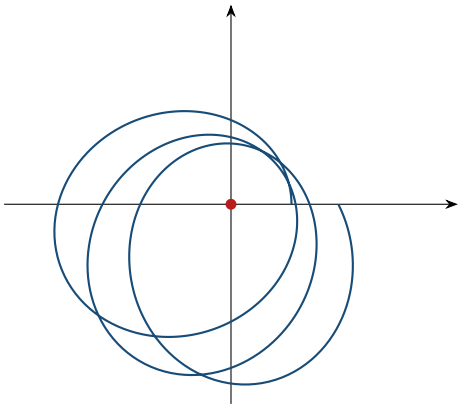


図 6.3　近点移動する軌道（$k = 0.9$、$e = 0.5$、3 周ぶん）。楕円が閉じず、向きが少しずつ回転して花びら状になる。

6.2.2 命題 XLV：ほぼ円の軌道での近点角

命題 XLV：ほぼ円の軌道で、力が $F \propto r^n$ のとき、近日点から次の近日点までの角度は、

$$\text{近点角} = \frac{\pi}{\sqrt{3+n}}.$$

（ニュートンは、これを、幾何学的な級数を使って、特別な場合に書き下しました。）

力の法則	n	近点角（$\pi/\sqrt{3+n}$）
距離に比例（ばね）	1	90°
一定の力	0	103.9°
$1/r$	-1	127.3°
$1/r^2$（万有引力）	-2	180°
$1/r^{2.01}$	-2.01	180.9°

逆 2 乗のとき、ちょうど 180° になり、軌道は閉じた楕円になります。ばねの力のとき 90° なのは、楕円の中心に向かう運動で、近点（短軸の端）から次の近点まで $\frac{1}{4}$ 周進むためです。

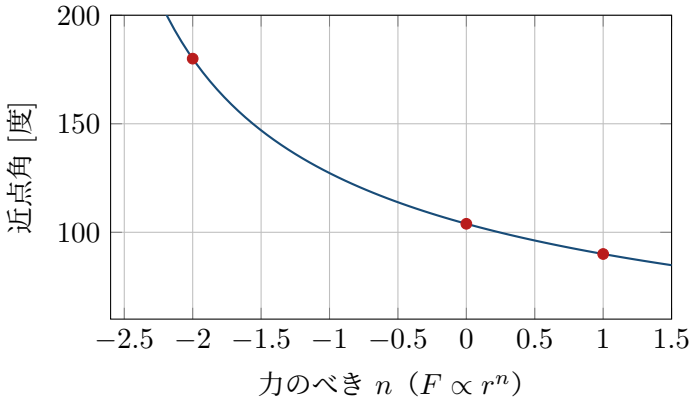


図 6.4　近点角の力の法則への依存。$n = -2$ で 180°（閉じた楕円）。

月の近地点の移動（事実と注意）

月の近地点（地球に最も近い点）は、約 8.85 年で 1 周します。月が地球を 1 周する間に、約 3.0° ずつ進む計算です（360° を 約 118 回転で割る）。ニュートンは、太陽の影響を考えて、この移動を約半分しか説明できませんでした。1749 年にクレローが、近似を一段進めて、観測された値を説明できることを示しました（事実。ニュートンの法則への疑念が、この計算で解消した）。

水星の近日点移動

水星の近日点は、百年に約 5600″（秒角）進みます。他の惑星の引力でほとんどが説明されますが、約 43″ が残ります。これは、アインシュタインの一般相対性理論（1915 年）の予測と一致しました（事実）。

6.3　第 10 節：与えられた曲面上の運動および振子の運動（命題 XLVI〜LVI）

6.3.1　命題 XLVI〜XLVIII：曲面に拘束された運動

物体が、なめらかな曲面にそって動くとき、曲面は物体を、面に垂直な方向に押す力（垂直抗力）を及ぼすだけで、速さを変えません。重力だけで速さが決まります。

6.3.2　命題 XLIX〜LII：サイクロイドの上の振子

サイクロイドは、円が直線の上を転がるとき、円周上の一点が描く曲線です。

$$x = r(t - \sin t), \qquad y = r(1 - \cos t).$$

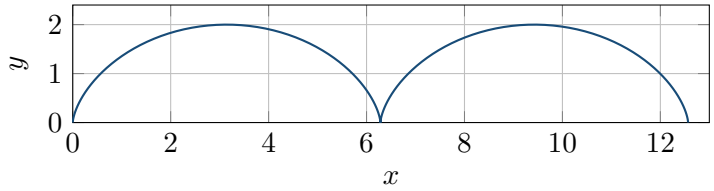


図 6.5　サイクロイド（半径 1 の円が転がるときの、円周上の 1 点の軌跡）。2 つのアーチが見える。

命題 L：サイクロイドの形の溝にそって動く振り子（重力のもと）は、振れ幅の大小にかかわらず、周期が一定（**等時性**）。これは、1659 年ごろにホイヘンスが発見した性質で、ニュートンは、この定理を、自分の力学で再構成しています（事実）。

ふつうの振り子の最大の振れ角	周期 / 微小振動の周期
10°	1.0019
30°	1.0174
60°	1.0732
90°	1.1803

ふつうの振り子（円弧に沿う）は、振れ幅が大きいと周期が長くなります。サイクロイドの振り子は、この誤差がありません。

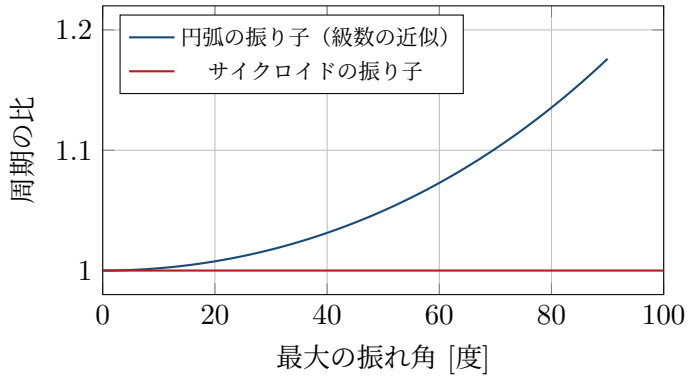


図 6.6　振れ角と周期の比。円弧の振り子は、角が大きいと周期が長くなる。サイクロイドの振り子は一定（比 = 1）。

秒振り子の長さ（検算）

周期 $T = 2$ 秒（片道 1 秒）の振り子の長さは、$T = 2\pi\sqrt{l/g}$ から

$$l = \frac{gT^2}{4\pi^2} = \frac{9.8 \times 4}{39.478} = 0.993 \text{ m}.$$

約 1 m です。この性質は、のちにメートルの定義の候補にもなりました（事実）。

6.3.3 命題 LIII〜LVI：振り子の応用

命題 LIII〜LVI は、サイクロイドの振子の拡張です。力が、一定でなくても、円や曲線の軌道で、振り子の周期が決められる条件を、図形で述べています。

第 6 章のまとめ

- 第 8 節：任意の中心力のもとでも、エネルギー保存と面積速度一定で、軌道の様子が分かる。
- 第 9 節：力が逆 2 乗から少しずれると、近日点が動く。近点角は $\pi/\sqrt{3+n}$。
- 第 10 節：サイクロイドの振子は、振れ幅によらず周期が一定。

6.4 補充 秒振り子の長さ：g から決まる 0.994 m

第 10 節の振り子の命題は、周期が、長さの平方根に比例することを教えます。小さな振れの単振り子では、$T = 2\pi\sqrt{L/g}$。周期が 2 秒（片道が 1 秒）の「秒振り子」の長さは

$$L = \frac{gT^2}{4\pi^2} = \frac{9.80665 \times 4}{39.478} = 0.99362 \text{ m}.$$

ほぼ 1 メートル、です。

長さ L [m]	0.25	0.5	1.0	2.0
周期 $2\pi\sqrt{L/g}$ [s]	1.003	1.419	2.006	2.837

表 6.1　単振り子の周期（小さな振れ。計算で確認：$L = 1$ m で $2\pi\sqrt{1/9.80665} = 2.0064$）。長さを 4 倍にすると、周期は 2 倍。

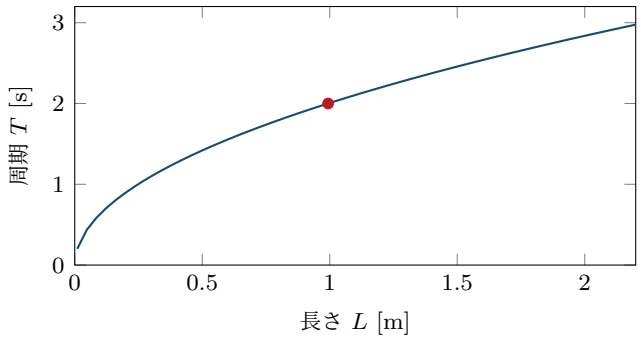


図 6.7　周期と長さ。平方根の曲線。赤い点は、周期ちょうど 2 秒の秒振り子（$L = 0.9936$ m）。

6.5 補充 等時曲線：サイクロイド振り子の周期

命題 XLIX〜LII で扱うサイクロイド振り子は、振れの大きさに関係なく、周期が一定（等時性）です。生成円の半径を a とすると、振り子の長さは $4a$、周期は $T = 4\pi\sqrt{a/g}$ です。

生成円の半径 a [m]	0.1	0.25	0.5	1.0
周期 $4\pi\sqrt{a/g}$ [s]	1.269	2.006	2.837	4.013

表 6.2　サイクロイド振り子の周期（計算で確認）。振り子の長さ $4a$ の単振り子の、小さな振れの周期と一致する（$a = 0.25$ は $L = 1$ m の 2.006 s と同じ）。

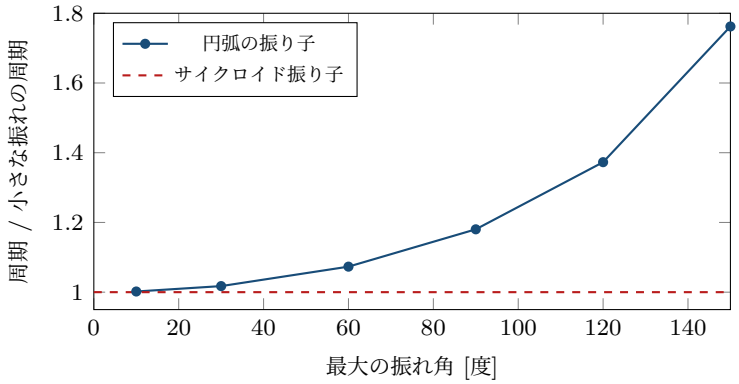


図 6.8　円弧の振り子は、大きく振れるほど周期が長くなる（150° で約 1.76 倍）。サイクロイド振り子は、常に 1。

振れ角 [度]	10	30	60	90	120	150
周期の比	1.0019	1.0174	1.0732	1.1803	1.3729	1.7622

表 6.3　円弧の振り子の周期を、小さな振れの周期で割った比（計算で確認。第 1 種完全楕円積分を使用）。

6.6　補充 近点移動の実例：水星の 43″

第 9 節で、ニュートンは、逆 2 乗の力に、わずかな別の力が加わると、軌道の近点がゆっくり回ることを示しました。のちに、水星の近日点の移動が、他の惑星の引力だけでは説明しきれないことがわかり、その差は、一般相対性理論が説明しました（補足：一般に知られた事実）。

一般相対性理論の式では、1 周あたりの近日点の移動は

$$\Delta\varphi = \frac{6\pi GM}{c^2 a(1-e^2)}$$

です。$GM_\odot = 1.3271 \times 10^{20}$、$c = 2.998 \times 10^8$、水星の $a = 5.7909 \times 10^{10}$ m、$e = 0.2056$ を入れると、$\Delta\varphi = 5.019 \times 10^{-7}$ ラジアン。水星は 100 年で約 415 周するので、100 年あたり約 43.0″ になります。

第 6 章 補充のまとめ

- 秒振り子の長さは 0.99362 m。
- サイクロイド振り子は等時。円弧の振り子は 150° で周期が約 1.76 倍。
- 水星の近日点移動のうち、相対性理論の分は 100 年で約 43″。

量	値
1 周あたりの移動	5.019×10^{-7} rad
100 年あたりの周回数	415.2
100 年あたりの移動	$43.0''$

表 6.4　水星の近日点移動のうち、相対性理論による分（計算で確認。他の惑星の摂動による約 $532''$ は含まない。値は一般に知られた概数で、本書では原典を未照合）。

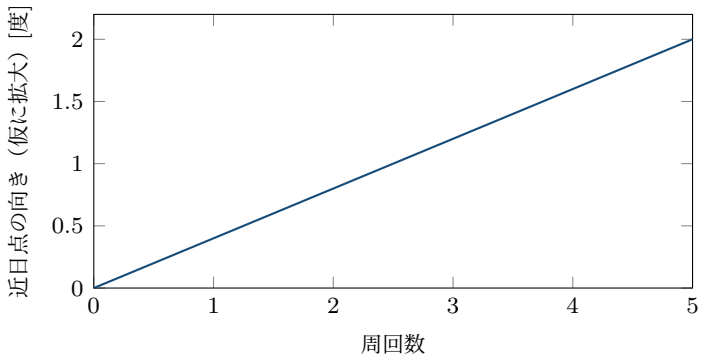


図 6.9　近日点の向きは、周回のたびに、少しずつ前へ回る。ここでは、直線の傾きを大きく拡大して示した（実際の移動は 1 周あたり $0.1''$ ほど）。

第 7 章

第 1 編 物体の運動（第 11 節〜第 14 節：多体引力・球殻引力定理・光学屈折）

第 1 編の最後の章です。太陽や惑星を、「質点」ではなく、「大きさのある物体」として扱うために必要な定理がそろいます。第 11 節は、2 つ以上の物体が互いに引き合う場合、第 12 節は、球が引く力（有名な球殻定理）、第 13 節は、球でない物体の引力、第 14 節は、光の屈折を、粒子の引力で説明する試みです。

7.1　第 11 節：相互に引き合う物体の運動（命題 LVII〜LXIX）

7.1.1　命題 LVII〜LVIII：2 物体は、共通の重心のまわりを回る

命題 LVII：互いに引き合う 2 つの物体は、2 つの重心（共通重心）のまわりを、同じ周期で回る。それぞれの軌道は、重心を焦点とする相似な楕円になります。

太陽のまわりを惑星が回る、という見方は近似で、実際は、太陽もわずかに動いています。

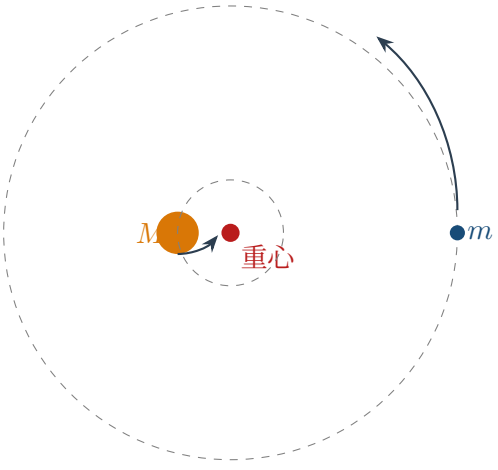


図 7.1　質量 M と m（$M > m$）の 2 物体は、共通重心のまわりを、同じ周期で回る。重い方の円は小さい。

7.1.2　命題 LX：周期は、質量の和で決まる

命題 LX：2 物体が互いに引き合うとき、周期は、

$$T^2 = \frac{4\pi^2 a^3}{G(M+m)},$$

ここで a は 2 物体間の距離（楕円の長半径）。惑星の質量 m が、太陽の質量 M に比べて無視できないと、ケプラーの第 3 法則の比例定数が、わずかに惑星ごとに変わります。

惑星	太陽質量/惑星質量	$\frac{a^3}{T^2}$ $[\mathrm{AU}^3/\text{年}^2]$ の理論値
地球	332946	1.000003
木星	1047.35	1.00095
土星	3498.6	1.00029

（$a^3/T^2 \propto (M+m)/M = 1 + m/M$。木星では $1 + 1/1047.35 = 1.00095$。地球の軌道で 1 に正規化されていると、木星は $1.00095/1.000003 \approx 1.0009$。前章の表の木星の 1.001 と合う。）

地球と月の共通重心

地球と月の共通重心は、地球の中心から $\dfrac{d}{1 + M_{\oplus}/M_{\text{月}}} = \dfrac{384400}{1 + 81.30} = 4671$ km の所にあります。地球の半径 6371 km より小さいので、重心は**地球の内部**にあります。

太陽と木星の共通重心は、太陽の中心から $\dfrac{5.203\ \mathrm{AU}}{1048.35} = 0.00496\ \mathrm{AU} \approx 7.4 \times 10^5$ km。太陽の半径は 6.96×10^5 km なので、重心は、太陽のわずか**外側**にあります。

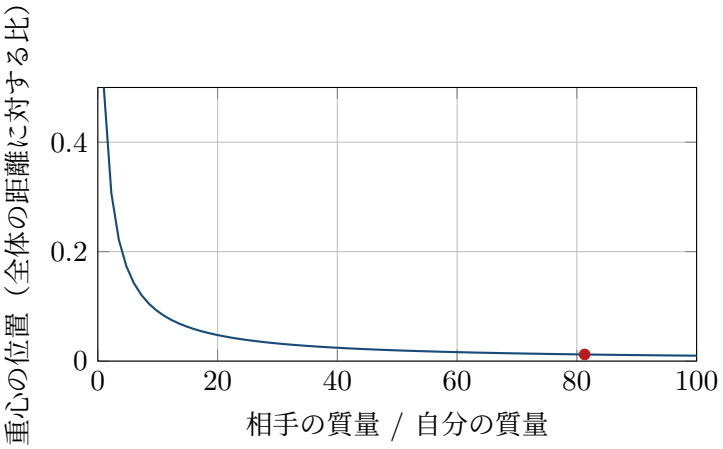


図 7.2　質量比が大きいほど、共通重心は、重い方の中心に近づく。地球–月（比 81.3）で距離の約 1.2%。

7.1.3　命題 LXI〜LXV：3 つ以上の物体、命題 LXIII

命題 LXI〜LXV は、いくつかの物体が互いに引き合う場合を、2 物体に簡単にする方法を述べます。**命題 LXV**（趣旨）：力が距離の 2 乗に反比例するなら、多数の物体の重心は、静止か等速直線運動を続ける。

7.1.4 命題 LXVI：3 体問題（月・地球・太陽）

命題 LXVI は、『プリンキピア』の中でも特に大きな命題で、系が 20 以上も続きます。地球と月に対して、太陽が引力を及ぼすとき、月の運動がどう乱されるかを、近似で調べます。

量	月の位置での加速度 $[\mathrm{m/s^2}]$
地球の引力	2.72×10^{-3}
太陽の引力	5.93×10^{-3}
太陽が地球と月を引く**差**（潮汐項、約）	3.0×10^{-5}

太陽の引力は、月に対して、地球の引力の約 2.2 倍もあります。それでも月が地球を回り続けるのは、太陽は地球も同じように引くので、月と地球の**相対的な運動**では、差の部分（約 $\frac{1}{90}$）だけが効くからです。

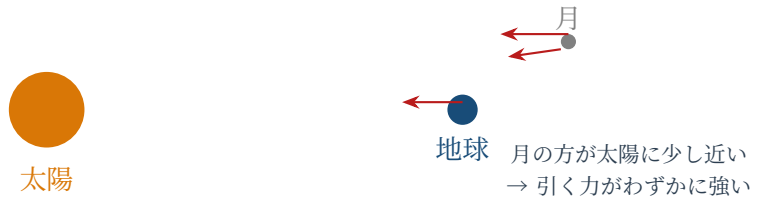


図 7.3　太陽が、地球と月を引く力の差が、月の軌道を乱す（3 体問題）。（模式図）

3 体問題は、一般には、解析的に解けません（ポアンカレ、1890 年代）。ニュートンは近似で調べ、月の運動のいくつかの不規則（変差・年差など）を、第 3 編で扱います。

7.1.5 命題 LXVII〜LXIX

命題 LXIX：物体どうしの引力が、物体の質量に比例するなら、それぞれの物体の運動に及ぼす力の大きさも、質量に比例します。ここで、「引力は引く側の質量に比例する」という、万有引力の形が、はっきりと出てきます。

7.2 第 12 節：球体の引力（命題 LXX〜LXXXIV）

7.2.1 命題 LXX：球殻の内部では、力は 0

命題 LXX：薄い球殻（中が空洞の球）の内部の、どの点にある物体にも、球殻の引力は、全体として 0 になる（引力が距離の 2 乗に反比例するとき）。

7.2.2 命題 LXXI：球殻の外部では、中心に全質量が集まったのと同じ

命題 LXXI：球殻の外部の点には、球殻の引力は、殻の全質量が中心に集まっているのと同じ大きさで、中心に向かって働く。

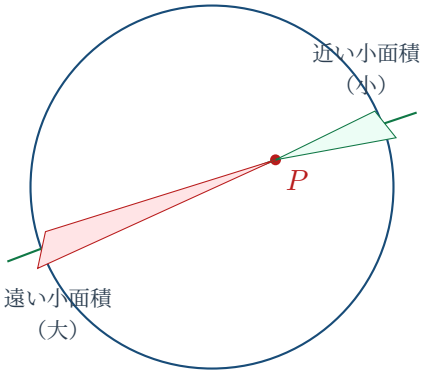


図 7.4　P を頂点とする同じ角度の 2 つの円錐。近い方の小面積は小さく、遠い方は大きい。面積は距離の 2 乗に比例し、引力は距離の 2 乗に反比例するので、2 つの力は打ち消しあう。

7.2.3　命題 LXXII〜LXXV：中身のつまった球

球を、薄い球殻の重なりと考えると、外では、全質量が中心に集まったのと同じ、内では、内側の球の質量だけが効き、外側の殻は効きません。

均質な球（密度一定）の内部での重力は、

$$g(r) = \frac{GM}{R^3}\, r \quad (r \le R), \qquad g(r) = \frac{GM}{r^2} \quad (r \ge R).$$

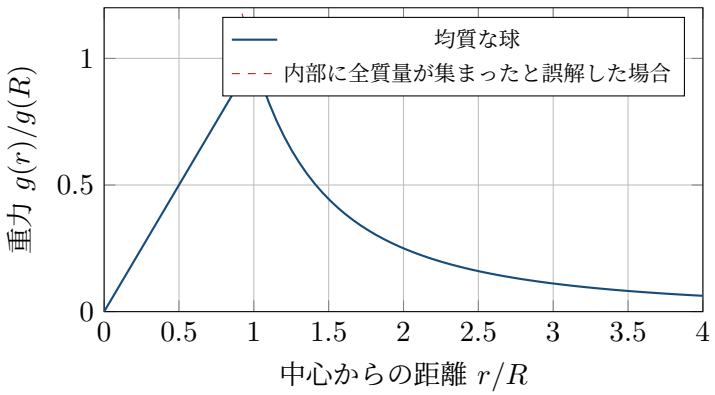


図 7.5　均質な球の内部と外部での重力。内部は距離に比例、外部は距離の 2 乗に反比例。表面（$r = R$）でなめらかに（値が）つながる。

地表の下では

均質な地球だと、深さ $\frac{1}{2}R$（約 3200 km）で重力は地表の半分です。実際の地球は、中心に近いほど密度が高く、核とマントルの境界で重力が最大（約 10.7 m/s^2）になります（地震波から求めた地球モデル）。均質の仮定は、粗い近似です。

7.2.4 命題 LXXVI〜LXXXIV：力の法則が違う場合・球から球への引力

命題 LXXVI〜LXXVII：距離の 2 乗に反比例する場合（万有引力）と、距離に比例する場合のみ、「球は全質量が中心に集まったように引く」という性質が成り立ちます。ほかの力の法則（たとえば距離の 3 乗に反比例）では、成り立ちません。

力の法則	球殻の内部で力が 0	球が質点のように引く
$1/r^2$	はい	はい
r（距離に比例）	いいえ（内部で力が増える）	はい
$1/r^3$	いいえ	いいえ

距離に比例する力の場合（簡単な確かめ）

$F = k\,r$（引く側の点が $\mathbf{r}'$ にあるとき、$\mathbf{F} = k(\mathbf{r}' - \mathbf{x})$）の形の力は、足し算ができます。質量 m の殻全体が引く力は、$k\,m\,(\mathbf{c} - \mathbf{x})$（$\mathbf{c}$ は殻の中心）になります。つまり、殻の内部でも、力は 0 にならず、中心に向かって距離に比例して働きます。球全体では、「全質量が中心に集まったのと同じ」になる、という命題 LXXVII の内容に一致します。

7.3 第 13 節：非球形物体の引力（命題 LXXXV〜XCIII）

7.3.1 円盤・円柱の軸上の引力

球でない物体の引力は、一般には簡単に求められませんが、軸上の点なら、積分で求められます。均質な円盤（半径 R、面密度 σ）の中心軸上、距離 z の点での引力は

$$g = 2\pi G\sigma \left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}}\right).$$

$R \to \infty$（無限に広い板）のとき、$g \to 2\pi G\sigma$ で、**距離によらない一定の値**になります。

z/R	$1 - \dfrac{z/R}{\sqrt{(z/R)^2+1}}$
0.1	0.9005
0.5	0.5528
1	0.2929
2	0.1056

7.3.2 ほぼ球の物体：扁平な球

回転する地球のように、少し扁平な球の引力は、球の引力に、小さな補正が加わります。この補正が、のちの「地球の形」「月・太陽による潮汐・歳差」の議論（第 3 編）につながります。

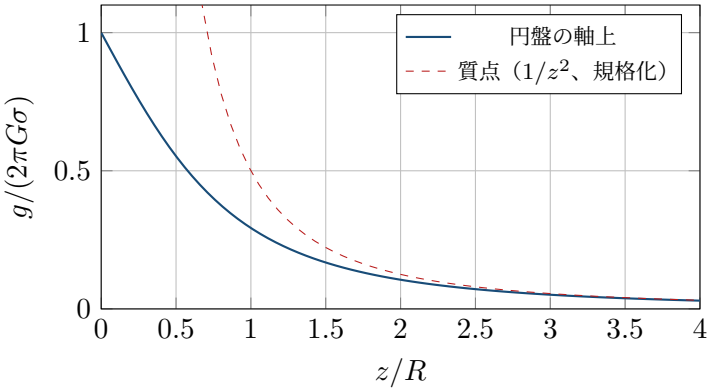


図 7.6　円盤の軸上の引力。近くでは一定に近く（広い板に見える）、遠くでは質点のように $1/z^2$ に近づく。

7.4　第 14 節：極微小体の運動（光学・屈折への適用、命題 XCIV〜XCVIII）

7.4.1　命題 XCIV：屈折の法則を、粒子の引力で説明する

ニュートンは、光を、微小な粒子の流れと考え、境界面の近くで粒子が、媒質に引かれて速さを変える、と考えました。すると、境界面に平行な速さの成分は変わらず、垂直な成分だけが変わるので、

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{v_2}{v_1} = n \quad (\text{一定}).$$

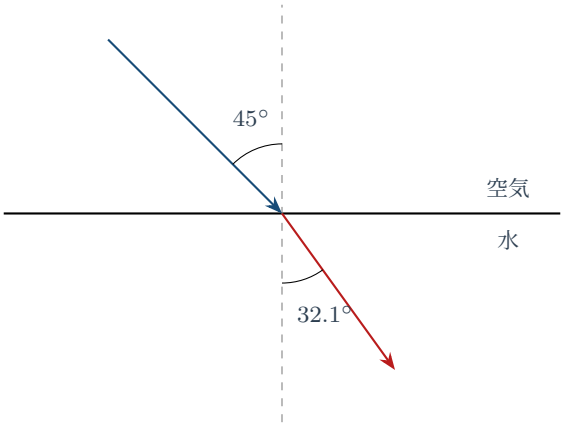


図 7.7　空気から水への屈折（$n = 1.33$）。入射角 45°、屈折角 32.1°。

媒質	屈折率 n	入射 45° の屈折角	臨界角
水	1.33	32.1°	48.8°
ガラス	1.5	28.1°	41.8°

（検算：水の屈折角は $\arcsin(\sin 45°/1.33) = \arcsin(0.5316) = 32.1°$、臨界角 $\arcsin(1/1.33) = 48.75°$。ガラスは $\arcsin(0.4714) = 28.1°$、$\arcsin(1/1.5) = 41.8°$。）

ニュートンの説明は、後に否定された（事実）

粒子説では、光は、水やガラスの中の方が**速い**（$v_2 = nv_1$）ことになります。ところが、波動説では、媒質の中の方が**遅い**（$v_2 = v_1/n$）と予測されます。1850 年にフーコーが、水の中の光の速さを測り、空気中より遅いことを示して、粒子説の予測を退けました（事実）。ただし、「屈折の法則が、引力に似た力で説明できる」という数学の構造は、のちの力学（光学と力学の類似、ハミルトンの理論）の源になりました。

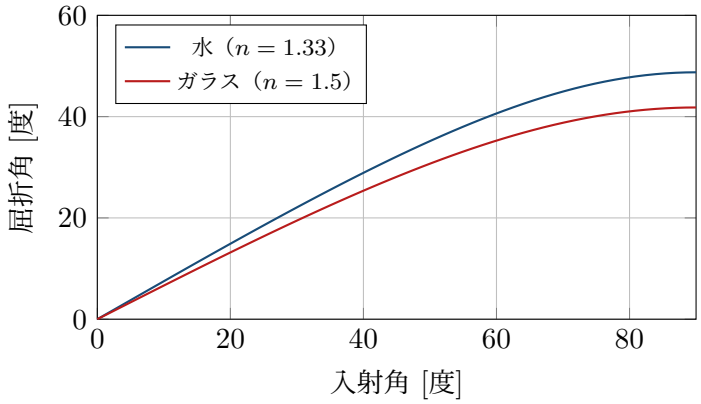


図 7.8　入射角と屈折角の関係。90°（かすめて入射）でも、屈折角は臨界角（水で 48.8°、ガラスで 41.8°）より大きくならない。

7.4.2　命題 XCV〜XCVIII：薄い層、レンズへの応用

命題 XCV〜XCVIII は、薄い層を通る屈折、レンズでの光の集まり方を扱います。薄いレンズの公式 $\dfrac{1}{f} = (n-1)\left(\dfrac{1}{R_1} - \dfrac{1}{R_2}\right)$ に相当する内容が、図形で述べられています（事実の範囲での概要）。

レンズの焦点距離（検算）

ガラス（$n = 1.5$）の両凸レンズで、両面の曲率半径が $R_1 = 10$ cm、$R_2 = -10$ cm のとき、

$$\frac{1}{f} = (1.5-1)\left(\frac{1}{10} + \frac{1}{10}\right) = 0.1 \text{ cm}^{-1}, \quad f = 10 \text{ cm}.$$

第 7 章のまとめ

- 第 11 節：2 物体は、共通重心のまわりを回る。周期は質量の和で決まる。3 体問題は、一般には解けない。
- 第 12 節：球殻の内部では力が 0、外部では全質量が中心に集まったのと同じ（逆 2 乗のとき）。
- 第 13 節：円盤の軸上の引力などを、積分で求める。
- 第 14 節：光の屈折を、粒子の引力で説明する試み。結論（光は水中で速い）は、後に実験で否定された。

7.5 補充 太陽は、月を、地球より強く引いている

第 11 節の命題 LXVI（3 体問題）の出発点は、「太陽が月を引く力が、地球が月を引く力よりも、ずっと大きい」という事実です。数字で確かめます。引力は、GM/d^2 に比例するので、G を共通に消して、M/d^2 で比べます。

引く天体	質量 M [kg]	月までの距離 d [m]	M/d^2 [kg/m^2]
太陽	1.989×10^{30}	1.496×10^{11}	8.887×10^{7}
地球	5.972×10^{24}	3.844×10^{8}	4.042×10^{7}

表 7.1　月に対する、太陽と地球の引力の比較（計算で確認。質量・距離は標準的な概数）。比は $8.887/4.042 = 2.199$。

太陽の引力は、地球の引力の約 2.2 倍です。それでも月が地球から離れないのは、太陽が、地球と月を「ほぼ同じように」引くからです。違いを生むのは、地球と月の位置の差で生じる、小さな引力の差（潮汐力）で、これが月の軌道を乱します。

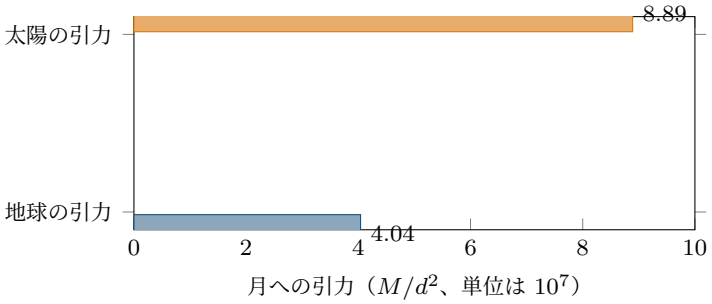


図 7.9　月に働く引力：太陽は、地球の約 2.2 倍。それなのに月が地球の衛星でいられるのは、太陽が地球にも同じ向きの引力を与えるため。

7.6 補充 地球の「勢力圏」：ヒル球

太陽の引力を受けながら、地球のまわりを安定して回れる範囲を、地球のヒル球とよびます。半径の目安は

$$r_H \approx a \left(\frac{m}{3M} \right)^{1/3}.$$

$a = 1.496 \times 10^{11}$ m（地球の軌道半径）、$m = 5.972 \times 10^{24}$ kg、$M = 1.989 \times 10^{30}$ kg を入れると、$r_H = 1.496 \times 10^{9}$ m。月までの距離 3.844×10^{8} m の約 3.9 倍です（補足：この式は、命題 LXVI の考え方を現代の言葉でまとめたもの。ニュートンの原文にはない）。

7.7 補充 球殻の定理を、数値積分で確かめる

命題 LXX・LXXI の球殻の定理（内部では力が 0、外部では中心に質量が集まったのと同じ）を、証明ではなく、数値積分で確かめます。半径 1、面密度 1 の球殻を、薄いリングに分けて足し合わせ、

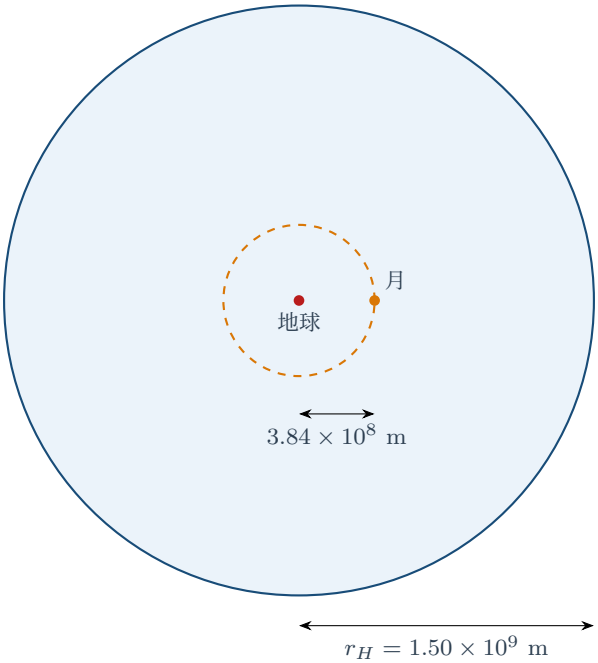


図 7.10　地球のヒル球（青い円）と月の軌道（橙の破線）。縮尺は半径の比（ヒル球は月の軌道の約 3.9 倍）に合わせた。

中心から距離 d の点での引力（中心方向の成分）を求めます。外部の予想は $4\pi/d^2$、内部の予想は 0 です。

距離 d	0.3	0.7	1.5	2	3
数値積分の結果	0	0	5.5851	3.1416	1.3963
$4\pi/d^2$（外部のみ）	（内部）	（内部）	5.5851	3.1416	1.3963

表 7.2　球殻による引力の数値積分（計算で確認。内部の値は 10^{-15} 以下で、実質 0）。外部では $4\pi/d^2$ に一致する。

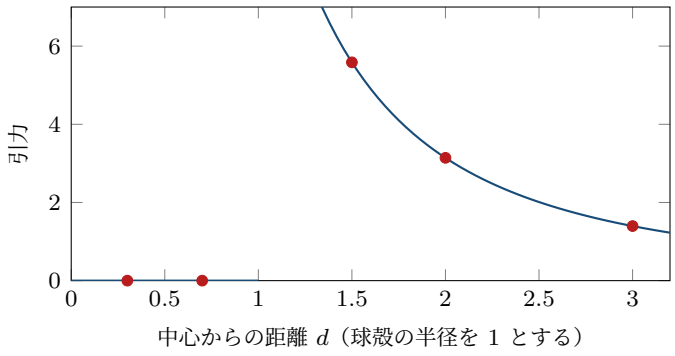


図 7.11　球殻による引力。内部は 0、外部は $4\pi/d^2$（逆 2 乗）。赤い点は、数値積分で得た値。

7.8 補充 地球を貫くトンネルの中の重力

均質な球の内部では、中心からの距離 r の点の重力は、その内側の球の質量だけで決まり、$g(r) = g_0 r/R$（比例）になります（命題 LXXII）。地球の半径 6371 km で、いくつかの深さの重力を並べます。

中心からの距離	0	$R/4$	$R/2$	R	$2R$
重力 $/g_0$	0	0.25	0.5	1	0.25

表 7.3　均質な球での重力（計算）。内部は距離に比例、外部は距離の 2 乗に反比例。（補足：実際の地球は、中心ほど密度が高く、中の重力は、比例よりも大きい。）

第 7 章 補充のまとめ

- 月への太陽の引力は、地球の引力の約 2.2 倍。
- 地球のヒル球の半径は約 1.5×10^9 m（月の距離の約 3.9 倍）。
- 球殻の定理は、数値積分でも、内部 0・外部 $4\pi/d^2$ になる。

第 8 章

第 2 編 抵抗媒質中の運動（第 1 節〜第 5 節：速度抵抗と静水力学・流体平衡）

第 2 編は、空気や水のような、抵抗のある媒質の中を動く物体を扱います。第 1 編では、物体は、何にも妨げられずに動きました。現実の運動は違います。この章では、抵抗の大きさが、(1) 速さに比例する場合、(2) 速さの 2 乗に比例する場合、(3) その和の場合を調べ、最後に流体の圧力と、大気の密度の議論に進みます。

8.1　第 1 節：速度に比例する抵抗を受ける運動（命題 I〜IV）

8.1.1　命題 I：速さは、等しい時間で、同じ割合に減る

命題 I（定理 I）：抵抗が速さに比例するなら、物体の運動の量は、等しい時間のあいだに、同じ割合で減っていく。つまり、速さは、等比数列のように減ります。現代の式では、

$$m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -kv \implies v = v_0\,\mathrm{e}^{-kt/m}.$$

簡単のため $m = 1$ とし、$k = 0.5\ \mathrm{s}^{-1}$ の例をとります。

時刻 t [s]	速さ $v = 10\,\mathrm{e}^{-0.5t}$ [m/s]	進んだ距離 [m]
0	10.00	0
1	6.07	7.87
2	3.68	12.64
4	1.35	17.29
10	0.07	19.87

（進んだ距離は $s = \dfrac{v_0}{k}(1 - \mathrm{e}^{-kt}) = 20(1 - \mathrm{e}^{-0.5t})$。検算：$t = 2$ で $20 \times 0.6321 = 12.64$。）

ここが要点

抵抗が速さに比例するとき、物体は、どれだけ時間がたっても、初めの速さと抵抗の係数で決まる、**有限の距離までしか進みません**（命題 II）。これは、次の節の「速さの 2 乗に比例する抵抗」と、大きく違う点です。

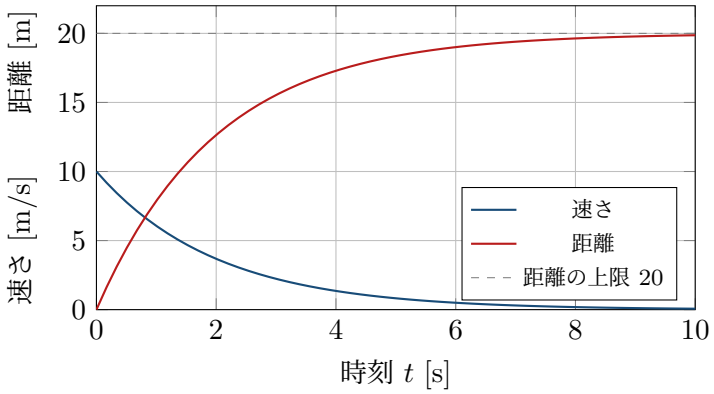


図 8.1　速度に比例する抵抗。速さは指数関数的に減り、進む距離は有限（$v_0/k = 20$ m）で頭打ちになる。

8.1.2　命題 III・IV：投射体の運動

重力と、速さに比例する抵抗の両方を受ける投射体の軌道は、放物線ではなく、やや「落ち方が急」な曲線になります。

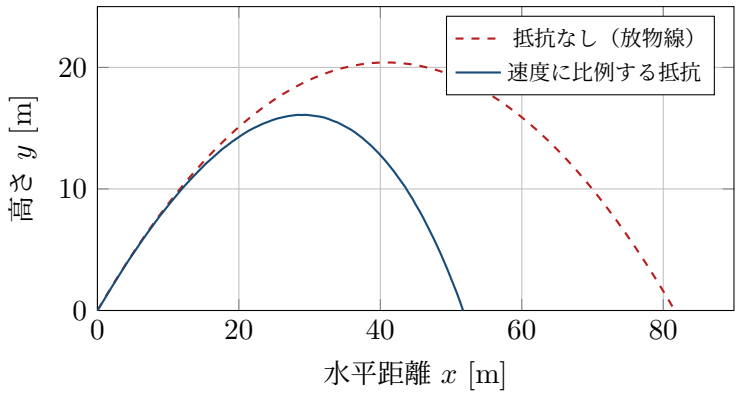


図 8.2　初速 $(20, 20)$ m/s の投射体。抵抗係数 $k/m = 0.2\ \mathrm{s}^{-1}$ のとき、飛距離は約 52 m（抵抗なしは 81.6 m）。軌道は右側で、より急に落ちる。

	飛行時間 [s]	飛距離 [m]
抵抗なし	4.08	81.6
$k/m = 0.2\ \mathrm{s}^{-1}$	3.64	51.7

（検算：抵抗なしは $2 \times 20/9.8 = 4.08$ s、$20 \times 4.08 = 81.6$ m。抵抗ありは $y = 0$ を数値的に解いて $t \approx 3.64$ s、$x = 100(1 - \mathrm{e}^{-0.728}) = 51.7$ m。）

8.2 第 2 節：速度の 2 乗に比例する抵抗を受ける運動（命題 V〜XIV）

8.2.1 命題 V〜VIII：抵抗が速さの 2 乗に比例するとき

現実の空気中の運動（速さがある程度速いとき）は、抵抗が速さの 2 乗に比例する場合に近くなります。

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -kv^2 \implies v = \frac{v_0}{1+kv_0t}, \quad s = \frac{1}{k}\log(1+kv_0t).$$

時刻 t [s]	速さ $v = \dfrac{10}{1+t}$ [m/s]	進んだ距離 $s = 10\log(1+t)$ [m]
1	5.00	6.93
4	2.00	16.09
9	1.00	23.03
99	0.10	46.05

（$k = 0.1$ m^{-1}、$v_0 = 10$ m/s の例。）

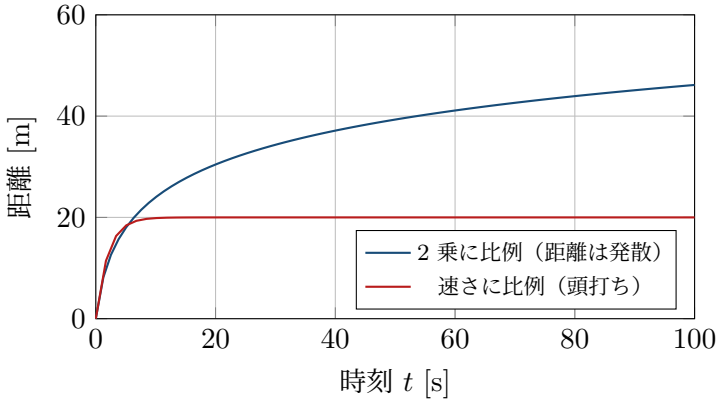


図 8.3　同じ初速でも、2 乗抵抗では、距離が（ゆっくりと）限りなく増え、線形抵抗では頭打ちになる。

ニュートンは、この関係を、**双曲線の面積**を使って幾何学的に表現しました。双曲線 $y = 1/x$ の下の面積が、自然対数 log に当たります。

8.2.2 補題 II：「モーメント」と積の微分

命題 VII の前に、ニュートンは**補題 II** を置いています。これは、生成される量（流れる量）の瞬間的な増加（**モーメント**）の規則で、現代の言葉では、**積の微分公式**です。

2 辺 A, B の長方形で、辺が $\pm\frac{1}{2}a$, $\pm\frac{1}{2}b$ だけ変化するとき、面積の変化は

$$\left(A+\tfrac{1}{2}a\right)\left(B+\tfrac{1}{2}b\right) - \left(A-\tfrac{1}{2}a\right)\left(B-\tfrac{1}{2}b\right) = aB + bA.$$

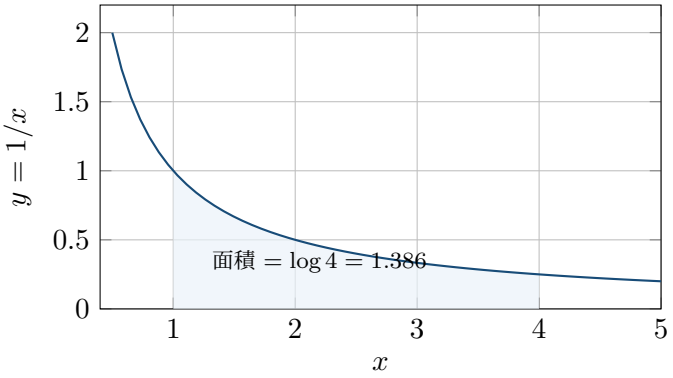


図 8.4　双曲線 $y = 1/x$ の、$x = 1$ から $x = 4$ までの面積は $\log 4 \approx 1.386$。ニュートンの時代には、この面積が、対数の幾何学的な定義だった。

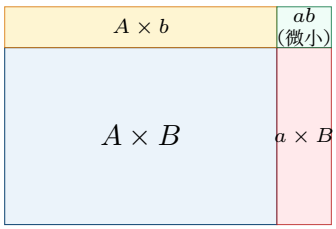


図 8.5　面積の増加は、aB（赤）と Ab（橙）と、非常に小さい ab（緑）。a, b を小さくすると、ab は無視でき、変化量は $aB + bA$ になる。

数値例

$A = 10,\ B = 20$、変化 $a = 0.2,\ b = 0.1$ のとき、元の面積 200 が $(10.2)(20.1) = 205.02$ になるので、増加は 5.02。公式 $aB + bA = 0.2 \times 20 + 0.1 \times 10 = 5$ に、小さい $ab = 0.02$ を加えると 5.02 で一致します。

微積分の優先権論争（事実）

この補題に付けた注記（スコリウム）で、ニュートンは、ライプニッツとの約 10 年にわたる文通に触れ、自分が、極大・極小や接線を求める方法を持っていたことを述べています。ライプニッツも同様の方法を持っていて、彼は、自分の方法（微分法）を、書簡で説明したと、ニュートンは述べます。これが、のちの、微積分の発明の優先権をめぐる論争の出発点の一つになりました。のちの版（第 3 版）では、この注記は書き換えられています（事実として知られていますが、細部は原著で確かめてください）。

8.2.3　命題 IX〜XI：落下と上昇、終端速度

重力を受けて落ちる物体が、速さの 2 乗に比例する抵抗を受けると、速さは、一定の**終端速度**に近づきます。

$$v(t) = v_t \tanh\left(\frac{gt}{v_t}\right), \qquad v_t = \sqrt{\frac{mg}{k}}.$$

時刻 t [s]	速さ [m/s]（$m=80$ kg, $k=0.25$ kg/m, $v_t=56$ m/s）
0	0
5	39.4
10	52.7
20	55.9

（$v_t=\sqrt{80\times 9.8/0.25}=\sqrt{3136}=56$ m/s $\approx$ 時速 202 km。検算：$t=10$ で $56\tanh(1.75)=56\times 0.9414=52.7$。）

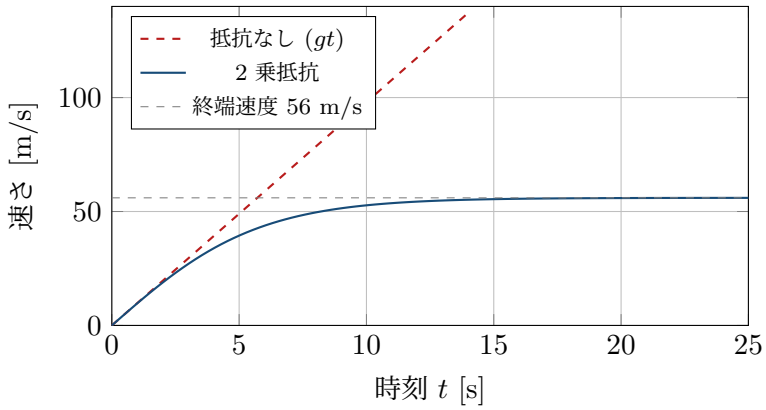


図 8.6　落下する人の速さ。抵抗なしなら速さは増え続けるが、2 乗抵抗では約 20 秒で終端速度 56 m/s に達する。

8.2.4　命題 XII〜XIV：振り子と抵抗

命題 XII〜XIV は、抵抗を受けながら落ちる物体や、斜面を昇降する物体について、時間・距離を、面積（双曲線や円の面積）で表す方法です。個々の式は、第 6 節以降で、振り子の実験とともに使われます。

8.3　第 3 節：速度とその 2 乗の和に比例する抵抗（命題 XV〜XVI）

命題 XV〜XVI：抵抗が、速さに比例する部分と、速さの 2 乗に比例する部分の和であるとき。$m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=mg-\alpha v-\beta v^2$ の終端速度は、右辺が 0 になる v：

$$v_t=\frac{-\alpha+\sqrt{\alpha^2+4mg\beta}}{2\beta}.$$

モデル（$m=80$ kg）	終端速度 [m/s]
2 乗抵抗のみ（$\beta=0.25$）	56.0
線形 $\alpha=2$ + 2 乗 $\beta=0.25$	52.1

（検算：$\alpha=2$、$\beta=0.25$ で $\sqrt{4+4\times 80\times 9.8\times 0.25}=\sqrt{788}=28.07$、$v_t=(28.07-2)/0.5=52.1$。）

8.4　第 4 節：抵抗媒体中の円運動と螺旋運動（命題 XVII〜XVIII）

命題 XVII〜XVIII：抵抗のある媒質の中で、中心力のもとで動く物体は、円軌道を保てず、**螺旋**を描いて中心へ落ちていきます。

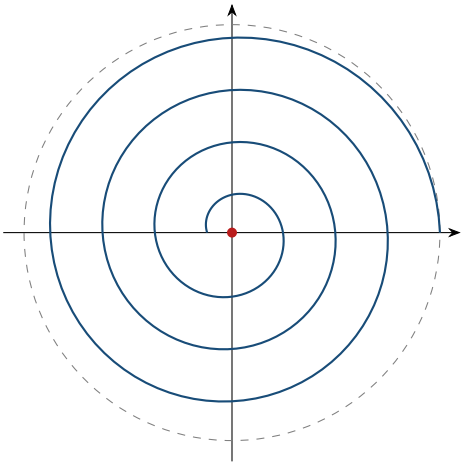


図 8.7　抵抗のある媒質で、円軌道（点線）から、中心へ向かう螺旋（概念図）。

空気抵抗を受ける人工衛星（検算）

地表から 400 km の円軌道の速さは $v = \sqrt{GM/(R+h)} = \sqrt{3.986\times10^{14}/6.771\times10^{6}} = 7.67$ km/s、周期は $2\pi\times6.771\times10^{6}/7673 = 5545$ 秒 $= 92.4$ 分です。薄い大気の抵抗を受けると、軌道は、少しずつ低くなります。このとき衛星の速さは、**かえって増えます**（低い軌道ほど速いため）。「抵抗を受けて速くなる」という、一見逆説的な結果です（事実）。

8.5　第 5 節：流体の密度と圧力、および静水力学（命題 XIX〜XXIII）

8.5.1　命題 XIX〜XXI：流体が静止する条件

流体が静止して釣り合うには、同じ高さの面で、圧力が等しくなければなりません。深さ h での圧力は、

$$p = \rho g h.$$

液体	密度 [kg/m^3]	圧力が 1 気圧（101325 Pa）になる深さ
水	1000	10.3 m
水銀	13595	0.760 m

（検算：水 $101325/(1000\times9.80665) = 10.33$ m。水銀 $101325/(13595\times9.80665) = 0.760$ m。）

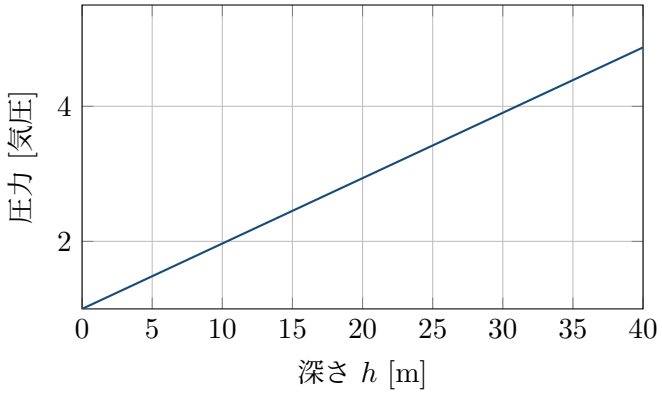


図 8.8　水中の圧力。水面で 1 気圧、10 m ごとに約 1 気圧ずつ増える。

8.5.2　命題 XXII：大気の密度は、高さとともに等比的に減る

命題 XXI〜XXII：密度が圧力に比例する流体（ボイルの法則）が、重力のもとで静止しているなら、高さが等差数列で増えるとき、密度は等比数列で減る。現代の式では

$$p(h) = p_0 \mathrm{e}^{-h/H}, \qquad H = \frac{RT}{Mg} \approx 8.4 \text{ km } (T = 288 \text{ K}).$$

高さ [km]	圧力（モデル）[kPa]	備考
0	101.3	海面
5.5	52.6	約半分
8.85	35.3	エベレスト山頂（実測は約 33 kPa）
10	30.8	旅客機の巡航（実際は約 26.5 kPa）

（計算は、$H = 8.4$ km の等温モデル。実際の大気は、高さとともに温度が下がるので、上空の圧力は、モデルより小さくなる。）

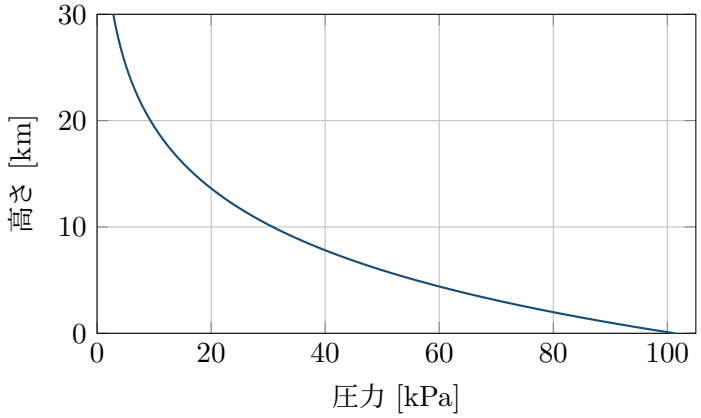


図 8.9　大気圧の高さ分布（等温の近似、$H = 8.4$ km）。高さ 8.4 km ごとに、圧力は約 $1/\mathrm{e} = 0.37$ 倍になる。

8.5.3 命題 XXIII：粒子間の力と、ボイルの法則

命題 XXIII：粒子が、互いに、距離に**反比例**する反発力を及ぼすとき、流体の圧力は、密度に比例する（ボイルの法則）。これは、気体の分子運動の説明の先駆けと言えますが、現代の理論（分子の熱運動）とは違い、静的な粒子間の反発で説明しようとした点が、大きな違いです。

事実と推測の区別

ニュートンは、この命題のあとの注記で、「この法則が、実際の気体の粒子に当てはまるかどうかは、実験による」と留保をつけています（事実）。気体の圧力を、分子の熱運動の衝突で説明する理論は、18 世紀後半から 19 世紀に発展しました。

第 8 章のまとめ

- 第 1 節：速さに比例する抵抗では、速さは指数関数的に減り、進む距離は有限。
- 第 2 節：2 乗に比例する抵抗では、距離が対数的に（限りなく）増える。落下では終端速度に近づく。補題 II は、積の微分公式。
- 第 3 節：2 種類の抵抗の和でも、終端速度が決まる。
- 第 4 節：抵抗があると、円軌道は螺旋になる。
- 第 5 節：大気の圧力・密度は、高さとともに指数関数的に減る。

8.6 補充 落下の速さ：抵抗なしと、2 乗抵抗の比較

第 2 編の命題 VII〜（速度の 2 乗に比例する抵抗）では、落下する物体の速さは、終端速度 v_t に近づきます。解は $v(t) = v_t \tanh(gt/v_t)$。$v_t = 30$ m/s の物体で、抵抗がない場合の速さ gt と比べます。

t [s]	0	1	2	3	5	10
$v_t \tanh(gt/v_t)$ [m/s]	0	9.47	17.23	22.60	27.80	29.91
gt（抵抗なし）[m/s]	0	9.81	19.61	29.42	49.03	98.07

表 8.1　2 乗抵抗の下での落下の速さ（計算で確認）。10 秒後に、29.91 m/s と、終端速度 30 m/s にほぼ達する。

8.7 補充 ボイルの法則と、命題 XXIII

第 2 編の命題 XXIII は、粒子が互いに、距離に反比例する力で反発し合う気体では、圧力が密度に比例する（ボイルの法則）ことを示します。つまり、温度が一定で、体積 V を半分にすると、圧力 p は 2 倍になり、pV が一定です。

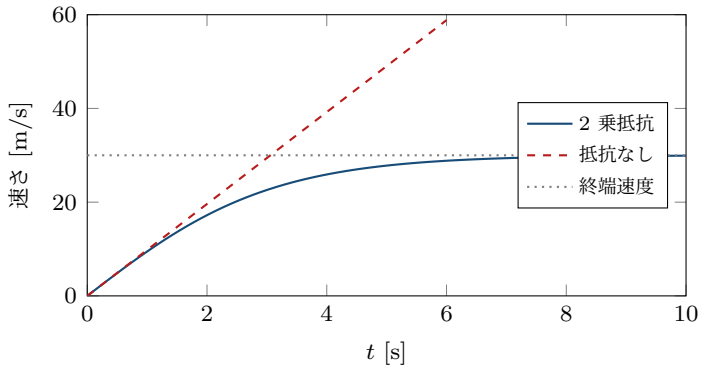


図 8.10　はじめは、抵抗が小さいので、抵抗なしの直線に沿う。しだいに曲がって、終端速度 30 m/s に近づく。

体積 V（はじめを 1）	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$
圧力 p [kPa]	101.3	202.7	405.3	810.6
pV [kPa]	101.3	101.3	101.3	101.3

表 8.2　はじめ 101.325 kPa の気体を縮めたときの圧力（計算）。体積を半分にするごとに、圧力は 2 倍。

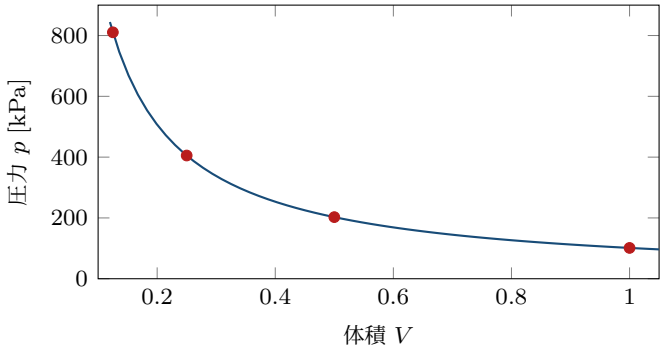


図 8.11　ボイルの法則。圧力は体積に反比例し、曲線は直角双曲線。

8.8　補充 気圧と高度：指数関数の減り方

第 2 編の命題 XXII（大気の密度）は、高さが等差数列で増えると、密度が等比数列で減ることを導きます。つまり指数関数的に減ります。気温を 288.15 K、空気の平均的な性質を $R = 287.05\ \mathrm{J/(kg\,K)}$ とすると、尺度高さは $H = RT/g = 8434$ m（約 8.4 km）。

高度 [km]	0	2	5	8.43	10
気圧 $p/p_0 = e^{-h/H}$	1.000	0.789	0.553	0.368	0.305

表 8.3　等温の大気（$H = 8.43$ km）での気圧の比（計算で確認）。高さ H で $1/e = 0.368$ に減る。（補足：実際の大気は気温が高さとともに下がるため、これとは少しずれる。）

第 8 章 補充のまとめ

- 2 乗抵抗の落下は、$v_t \tanh(gt/v_t)$ で終端速度に近づく。
- 気体を縮めると、圧力は体積に反比例（pV は一定）。
- 気圧は、8.4 km ごとに $1/e$ に減る。

第 9 章

第 2 編 抵抗媒質中の運動（第 6 節〜第 9 節：振子・流体運動・波動音速・渦動説批判）

第 2 編の後半です。第 6 節は振り子の実験（慣性質量と重さの比例、空気抵抗の測定）、第 7 節は流体の流れと、物体が受ける抵抗、第 8 節は波と音の速さ、第 9 節は、デカルトの渦動説の検討です。この章の内容は、実験と理論が、もっとも近くに置かれた部分です。

9.1　第 6 節：振子の運動と抵抗（命題 XXIV〜XXXI）

9.1.1　命題 XXIV：振り子で、物質の量を比べる

命題 XXIV：同じ長さの振り子を、いろいろな物質でつくって振らせ、周期を比べると、物体の「物質の量」（質量）が、重さに比例することが確かめられる。

ニュートンは、金・銀・鉛・ガラス・砂・塩・木・水・小麦の 9 種類を、同じ形の木の箱に入れて、振り子の周期を比べました（事実）。周期はどれも同じで、精度は約 $\frac{1}{1000}$ でした。これは、**慣性質量と重力質量が等しい**ことの実験的な確認で、後の一般相対性理論の出発点（等価原理）でもあります。

実験	年	等しいことの精度（相対）
ニュートン（振り子）	1680 年代	約 10^{-3}
エトヴェシュ（ねじれ秤）	1889〜1909 年	約 10^{-8}〜10^{-9}
MICROSCOPE 衛星	2017〜2022 年	約 10^{-15}

9.1.2　命題 XXV〜XXX：抵抗を受ける振り子

抵抗のある媒質の中で、振り子を振らせると、振れ幅が少しずつ小さくなります。ニュートンは、この減衰の様子から、媒質の抵抗の大きさを測る方法を述べました。

$$x(t) = A\,\mathrm{e}^{-\gamma t}\cos\omega t.$$

検算：$\mathrm{e}^{-0.12\times 20} = \mathrm{e}^{-2.4} = 0.0907$。振幅が半分になる時間は $\dfrac{\log 2}{\gamma} = 5.78$ 秒。

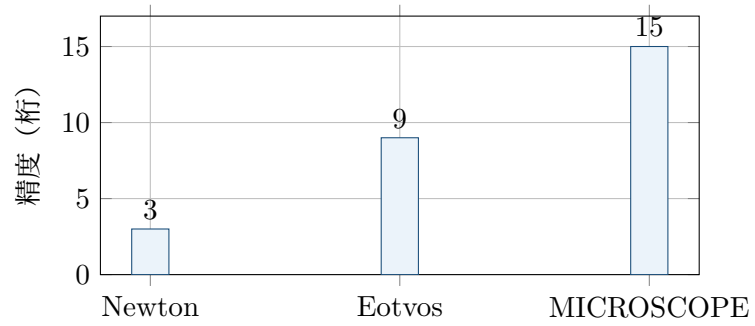


図 9.1　等価原理の確認精度（小数点以下の桁数の目安）。ニュートンの実験から、約 12 桁、精度が向上した。

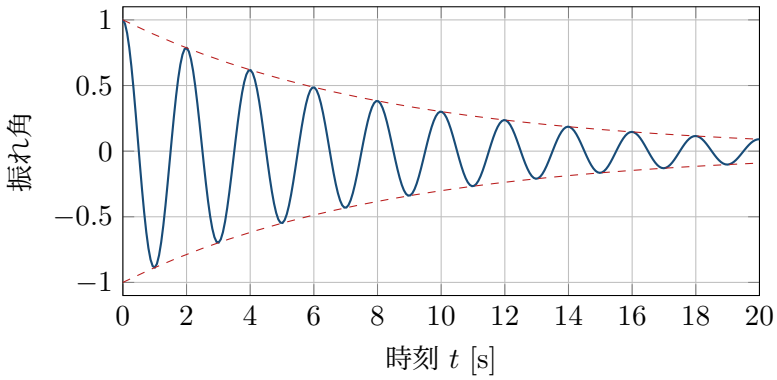


図 9.2　抵抗のある振り子（周期 2 s、減衰率 $\gamma = 0.12\ \mathrm{s}^{-1}$）。赤い点線は振幅の包絡線。20 秒後に、振幅は約 9% に減る。

9.1.3　命題 XXXI

命題 XXXI：抵抗の法則が、速さや密度でどう変わるかを決めるため、振り子の実験を、媒質の密度を変えて行う方法。この節の考え方は、第 7 節の流体の抵抗の話の前置きになります。

9.2　第 7 節：流体の運動と投射体の抵抗（命題 XXXII〜XL）

9.2.1　命題 XXXII〜XXXIV：流体の中を進む物体の抵抗

ニュートンは、物体が、流体の粒子に当たって、粒子に運動量を渡すと考え、抵抗の大きさを求めました（**ニュートンの衝突理論**）。

$$F = \frac{1}{2} C_d \, \rho \, A \, v^2 .$$

ここで ρ は流体の密度、A は物体の断面積、C_d は物体の形による係数（抗力係数）。ニュートンの結果は、「球の抵抗は、同じ直径の円柱の抵抗の半分」です。

形	ニュートンの理論の C_d	実測（レイノルズ数 $10^3 \sim 10^5$）
円柱（正面から、円板）	2	約 1.1（円板）
球	1	約 0.47

ニュートンの値は、実測より大きくなります。流体は、粒子が独立に当たるのではなく、物体の周りを回り込むためです。しかし、形による抵抗の違いを、最初に数学的に調べた点に価値があります。

9.2.2 命題 XXXIV 注記：抵抗が最小の立体

命題 XXXIV の注記で、ニュートンは、「抵抗が最も小さい回転体の形」を求めています。これは、**変分法の最初の問題**とされます（事実）。その結論は、先端が平らな、なめらかな曲線の形をした物体で、円錐の頭を切り落とした形に近いものです。

ニュートンの衝突理論では、流れに対する面の傾き角 θ のとき、面に働く力は $\sin^2\theta$ に比例します。円錐（半頂角 α）の先端に働く圧力抵抗の係数は、$C_d = 2\sin^2\alpha$ になります。

円錐の半頂角 α	$C_d = 2\sin^2\alpha$
15°	0.134
30°	0.500
45°	1.000
90°（円板）	2.000

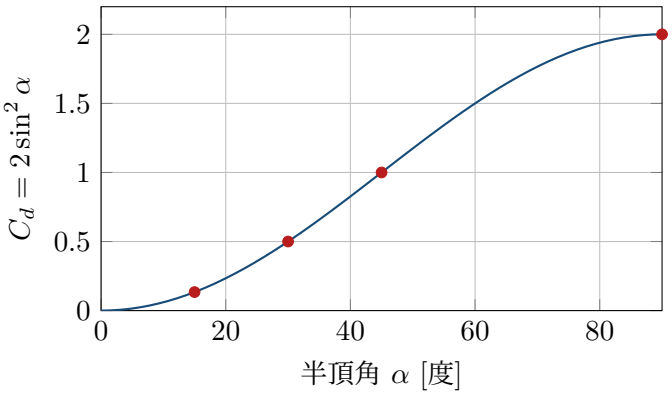


図 9.3　ニュートンの衝突理論による円錐の抵抗。尖っているほど抵抗が小さい。この理論は、のちに超音速（極超音速）の流れに、近似的に当てはまることが分かった（事実）。

9.2.3 命題 XXXV・XXXVI：容器の穴からの流出

命題 XXXVI：水が、容器の底の小さな穴から流れ出るとき、流出する速さを求める。第 1 版では、ニュートンは、その速さが、水面の高さの半分を落ちたときの速さだと結論しましたが、第 2 版では、穴の直後で水の流れが細くなる（縮流、**ヴェナ・コントラクタ**）ことに気づき、細くなった部分の速さが、高さ h 全体を落ちた速さに等しい、と訂正しました（事実）。

$$v = \sqrt{2gh}.$$

水面の高さ h [m]	$\sqrt{2gh}$ [m/s]	第 1 版の値 $\sqrt{gh}$ [m/s]
0.25	2.21	1.57
1	4.43	3.13
4	8.85	6.26

縮流のあとの噴流の断面積は、穴の面積の約 0.7 倍（ニュートンは直径の比 21：25、面積比で約 $0.71 \approx 1/\sqrt{2}$ と測りました。現代の標準値は約 0.62）。

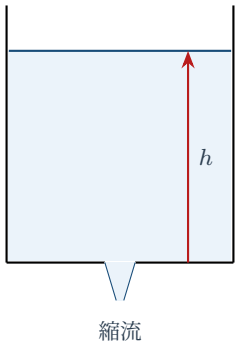


図 9.4　容器の穴から流れ出る水。穴の直後で噴流は細くなる（縮流）。そこでの速さが $\sqrt{2gh}$。

9.2.4　命題 XXXVII〜XL：球の落下実験

命題 XL（注記）：球を、高い所から落とし、落下の時間を測って、空気抵抗を調べる実験が、報告されています。ロンドンのセント・ポール大聖堂のドームの高さ（約 220 フィート、約 67 m）から、いろいろな球を落とした実験が知られています（事実として伝わる。細部は未確認）。

落下の高さ [m]	真空中での落下時間 [s]	速さ [m/s]
10	1.43	14.0
30	2.47	24.2
67	3.70	36.2

（検算：$t = \sqrt{2h/g}$。$h = 67$ で $\sqrt{13.67} = 3.70$ s、$v = gt = 36.2$ m/s。）

9.3　第 8 節：流体内を伝播する運動（波動・音速の理論、命題 XLI〜L）

9.3.1　命題 XLI〜XLIV：運動が流体の中を伝わる

命題 XLI〜XLIV：流体の中の「圧力の伝わり方」は、直線的ではなく、障害物の背後にも回り込む（**回折**）。

9.3.2　命題 XLVI：水面の波の速さ

命題 XLVI（趣旨）：水面の波の速さは、波長の平方根に比例する。深い水では、現代の式で

$$v = \sqrt{\frac{g\lambda}{2\pi}}.$$

波長 λ [m]	速さ v [m/s]
1	1.25
10	3.95
100	12.49

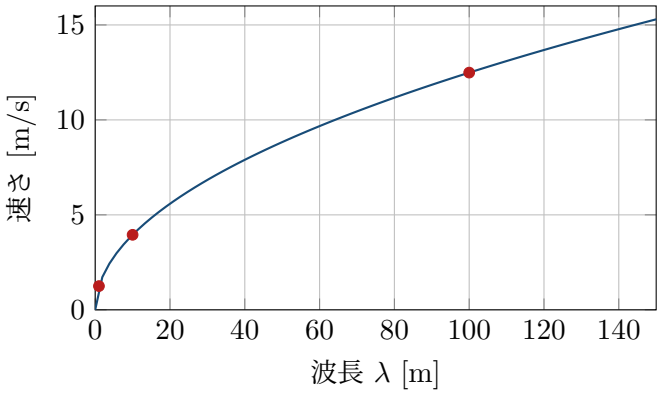


図 9.5　深水波の速さ。波長が長いほど速い（$v \propto \sqrt{\lambda}$）。水深に比べて波長が十分に短いときの式。

9.3.3　命題 XLVII〜L：音の速さ

命題 XLVII〜L：音は、空気の圧力の波として伝わり、その速さは、圧力と密度から決まります。ニュートンは、振り子との類比から、

$$c = \sqrt{\frac{p}{\rho}}$$

を導きました。

ニュートンの式で、実際の値を計算する

0°C、1 気圧の空気（$p = 101325$ Pa、$\rho = 1.293$ kg/m^3）では、

$$c = \sqrt{\frac{101325}{1.293}} = \sqrt{78364} = 280 \text{ m/s}.$$

実測の約 331 m/s より、約 15% 小さい値です。ニュートンは、空気の粒子の大きさや、水蒸気の影響を考えて補正し、実測に近づけようとしました（事実。補正後の値は約 300 m/s 前後と伝わりますが、原著で未確認）。

このずれを説明したのは、ラプラス（1816 年）です。音の波は速く、空気は圧縮される間に、熱を逃がす時間がありません（断熱変化）。このとき、圧力の変化の割合が $\gamma = 1.4$ 倍になるので、

$$c = \sqrt{\gamma \frac{p}{\rho}} = \sqrt{1.4} \times 280 = 1.183 \times 280 = 331 \text{ m/s}.$$

気温 [°C]	音の速さ [m/s]（$331.3\sqrt{1+T/273.15}$）
0	331.3
20	343.2
40	354.7

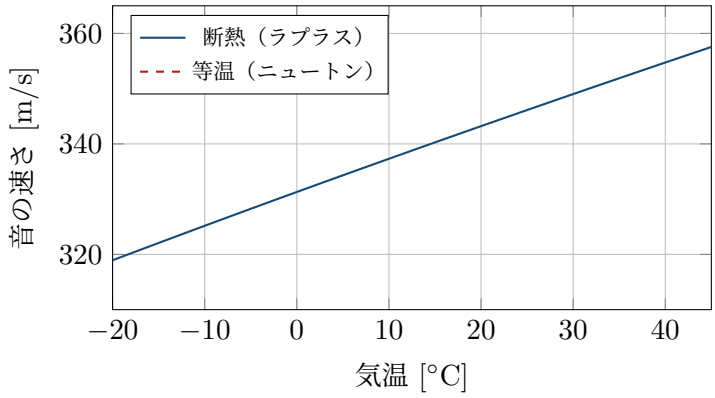


図 9.6　気温と音の速さ。実測は断熱の式に一致し、ニュートンの等温の式は、約 15% 小さい。

9.4　第 9 節：流体の渦運動（デカルト渦動説の批判的論駁、命題 LI〜LIII）

9.4.1　命題 LI〜LII：回転する流体の中の物体

命題 LI〜LII：円柱や球を、粘性のある流体の中で回すと、まわりの流体が引きずられて回ります。そのとき、流体の各部分の回る周期が、中心からの距離でどう変わるかを調べます。球のまわりの流体では、周期は、中心からの距離の 2 乗に比例します（$T \propto r^2$）。

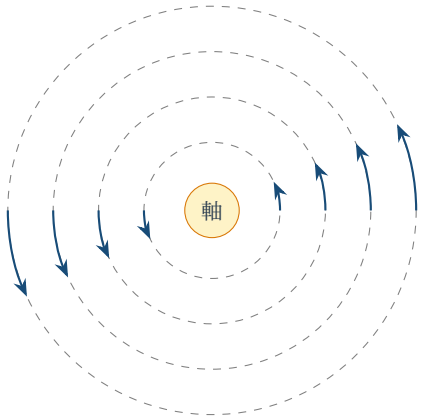


図 9.7　回転する物体のまわりの流体の渦。外側ほど、ゆっくり回る。

9.4.2　命題 LIII：デカルトの渦動説の反駁

デカルトは、惑星が、太陽のまわりを渦巻く流体に乗って回っている（渦動説）と考えました。ニュートンは、この説を、ケプラーの第 3 法則（周期の 2 乗が、距離の 3 乗に比例）と照らして調べました。

モデル	周期の距離依存	観測（ケプラー）と
剛体のように回る渦	$T =$ 一定	合わない
球まわりの粘性の渦（命題 LII）	$T \propto r^2$	合わない
実際の惑星	$T \propto r^{3/2}$	—

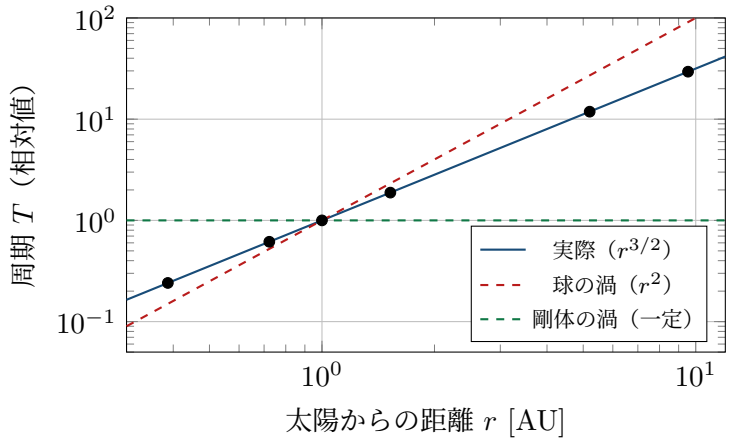


図 9.8　渦動説のモデルと実際の惑星の周期。黒い点は 6 つの惑星。観測は傾き $\frac{3}{2}$ の直線に乗り、渦のどちらのモデルとも合わない。

ニュートンはさらに、彗星が、惑星の軌道面と無関係な方向に、渦を横切って飛ぶことを理由にあげて、渦動説を退けました（事実）。

第 9 章のまとめ

- 第 6 節：振り子の実験で、質量と重さの比例を約 10^{-3} の精度で確かめた（等価原理の出発点）。
- 第 7 節：形による抵抗の違いの理論、最小抵抗の立体（変分法の始まり）、穴からの流出速度 $\sqrt{2gh}$。
- 第 8 節：波の速さ（$\propto \sqrt{\lambda}$）と、音の速さ $\sqrt{p/\rho}$。ニュートンの式は約 15% 小さく、ラプラスが断熱で補正した。
- 第 9 節：デカルトの渦動説は、ケプラーの第 3 法則と合わない。

9.5　補充 抵抗のある弾道：最適な発射角は 45 度より小さい

第 2 編の弾道の命題（命題 X〜）を、数値で確かめます。初速 30 m/s で、空気抵抗の加速度が $k_q v^2$（v は速さ、向きは運動と逆）のとき、発射角ごとの飛距離を、運動方程式を数値積分して求めました。

9.6　補充 ニュートンの音速と、実測の音速

第 2 編の命題 XLVIII〜L（音の伝わり）で、ニュートンは、音の速さを、空気の圧力 p と密度 ρ から $c = \sqrt{p/\rho}$ と導きました。標準大気（$p = 101325$ Pa、$\rho = 1.225$ kg/m^3）で計算します。

	15°	30°	45°	60°	75°	最適角	最大距離
$k_q = 0$（抵抗なし）	45.89	79.48	91.77	79.48	45.89	45°	91.77
$k_q = 0.005$ m^{-1}	39.91	62.76	68.61	58.35	33.99	43°	68.79
$k_q = 0.02$ m^{-1}	29.51	40.59	41.56	34.43	20.07	39°	42.21

表 9.1　初速 30 m/s の飛距離 [m]（数値積分で確認）。抵抗が大きいほど、最適角は小さく、飛距離は短くなる。抵抗なしの結果は、$v_0^2 \sin 2\theta / g$ と一致（例：$900 \times 0.5/9.80665 = 45.89$）。

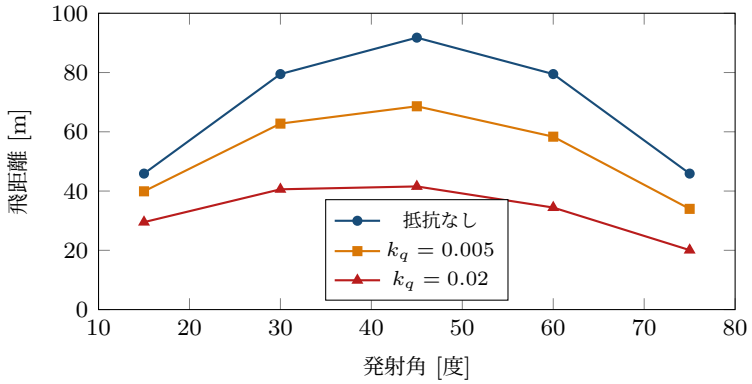


図 9.9　発射角と飛距離。抵抗があると、山は低くなり、頂点が左（小さい角）へずれる。

式	値 [m/s]
ニュートン $\sqrt{p/\rho}$	287.6
ラプラス $\sqrt{\gamma p/\rho}$（$\gamma = 1.4$）	340.3
比（ラプラス ÷ ニュートン）	$\sqrt{1.4} = 1.183$

表 9.2　音速の理論値の比較（計算で確認）。ニュートンの値は、実測より約 15% 小さい。音の伝わるときは、圧縮による温度変化があり、等温では扱えないため（のちにラプラスが断熱の考え方で補正した。補足：一般に知られた経緯）。

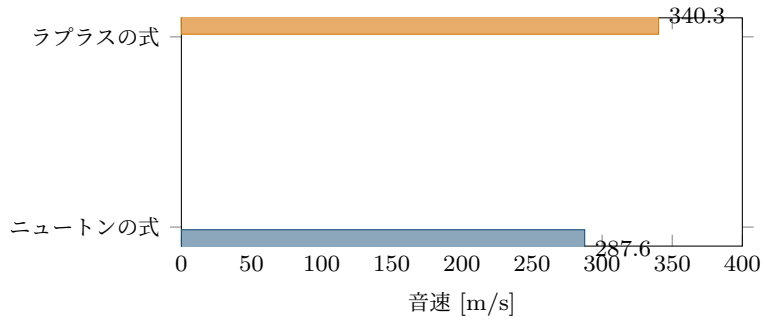


図 9.10　標準大気（約 15°C）での音速の理論値。ニュートンの式は、実測（約 340 m/s）より低い。

9.7 補充 深水波の速さ

第 2 編の命題 XLVI〜の波の考察を、現代の深水波の式 $v = \sqrt{g\lambda/2\pi}$ で確かめます（補足：この式は本書の補足で、ニュートンの結果とは同じではない）。

波長 λ [m]	1	10	100
速さ v [m/s]	1.25	3.95	12.49

表 9.3　深水波の速さ（計算で確認）。波長が 100 倍になると、速さは 10 倍（$v \propto \sqrt{\lambda}$）。

第 9 章 補充のまとめ

- 2 乗抵抗があると、最適な発射角は 45° より小さくなる（$k_q = 0.02$ で 39°）。
- 音速：ニュートン 287.6 m/s、ラプラス 340.3 m/s。
- 深水波の速さは波長の平方根に比例する。

第 10 章

第 3 編 世界の体系（推理の規則・太陽系の諸現象・万有引力の確立）

第 3 編は、第 1 編・第 2 編で準備した数学を、実際の天体に当てはめる部分です。最初に「推理の規則」と「現象」（観測された事実）を並べ、そこから万有引力の法則を、一歩ずつ導きます。この章は、その前半、命題 I〜XXIV（惑星・月・地球・潮汐）です。

10.1　推理の規則（規則 I〜IV）

第 3 編の冒頭に、ニュートンは、自然哲学で推論するときの **4 つの規則**を置いています。（初版では、これらは「仮説」とよばれていましたが、のちの版で「規則」に改められました。事実）

規則	内容（趣旨）
I	自然のものの原因は、それらの現象を説明するのに真であり、かつ十分なものより多く認めるべきではない。
II	同じ種類の結果には、できるかぎり、同じ原因をあてる（例：人間と動物の呼吸、地上と天上の石の落下）。
III	増やしたり減らしたりできない、すべての物体に共通の性質は、物体一般の性質とみなす。
IV	現象から帰納して得た命題は、反対の現象が現れるまでは、ほぼ正しいとみなす。仮説で覆してはならない。

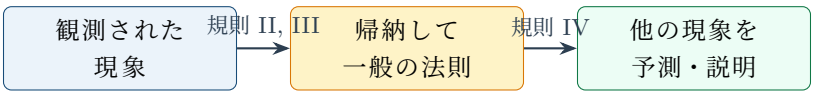


図 10.1　ニュートンの推論の道すじ。観測 → 帰納 → 予測。

10.2 現象（現象 I〜VI）

10.2.1 現象 I：木星の衛星は、ケプラーの第 3 法則に従う

ガリレオが 1610 年に発見した木星の 4 つの衛星（イオ・エウロパ・ガニメデ・カリスト）は、周期の 2 乗が、軌道半径の 3 乗に比例します。

衛星	軌道半径 a [千 km]	周期 T [日]	a^3/T^2 [10^7 千 km^3/日 ^{2}]
イオ	421.7	1.769	2.396
エウロパ	671.0	3.551	2.396
ガニメデ	1070.4	7.155	2.396
カリスト	1882.7	16.689	2.396

4 つとも a^3/T^2 が一致しています。この定数から、木星の質量が求められます。$GM = \dfrac{4\pi^2 a^3}{T^2}$ に、2.396×10^{25} m^3/day^2 $= 3.21 \times 10^{15}$ m^3/s^2 を代入して、$GM_{\text{木星}} = 1.27 \times 10^{17}$ m^3/s^2。$G = 6.674 \times 10^{-11}$ で割ると、$M_{\text{木星}} = 1.90 \times 10^{27}$ kg（検算済み）。

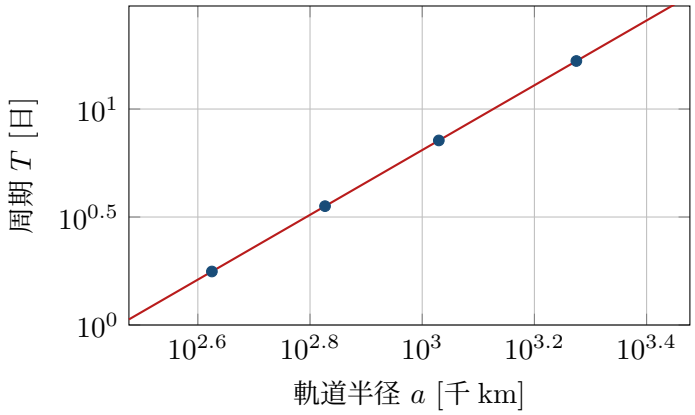


図 10.2　木星の 4 つの衛星。周期と軌道半径は、傾き $\frac{3}{2}$ の直線（赤）に乗る。

10.2.2 現象 II〜VI

現象 II（土星の衛星）、**現象 III**（5 つの惑星が太陽のまわりを回る）、**現象 IV**（惑星の周期と距離の関係：前章の表）、**現象 V**（惑星は、太陽に向かう動径が、時間に比例する面積を描く）、**現象 VI**（月は、地球に向かう動径が、時間に比例する面積を描く）。

10.3 命題 I〜III：力は、中心に向かい、逆 2 乗

命題 I：木星の衛星を木星に引く力は、木星の中心に向かい、距離の 2 乗に反比例する。**命題 II**：惑星を太陽に引く力も、太陽の中心に向かい、距離の 2 乗に反比例する。**命題 III**：月を地球に引く力も、同じ性質をもつ。

根拠は、(1) 面積速度が一定（第 1 編命題 I）から、力は中心に向かう。(2) 周期の 2 乗が、距離の 3

乗に比例する（第 1 編命題 IV 系）から、力は距離の 2 乗に反比例する。(3) 惑星の近日点が、ほとんど動かないこと（第 1 編命題 XLV）から、力の法則は、きわめて正確に、逆 2 乗である。

近日点が動かないことの意味

第 6 章で見たように、力が r^n に比例すると、近点角は $\dfrac{\pi}{\sqrt{3+n}}$ です。指数が $n=-2$ から δ だけずれると、近日点は、1 周あたり、およそ $\pi\delta/2$ ラジアンずつ動きます。惑星の近日点がほとんど動かないので、ニュートンは、δ が非常に小さい、と結論しました。

10.4 命題 IV：月は、落ち続けている（月のテスト）

命題 IV：月を、地球のまわりの軌道にとどめている力は、地表の物体を落とす重力と同じものである。

量	値
月の軌道半径 r	384400 km（地球半径の 60.27 倍）
月の公転周期（恒星月）	27.3217 日 $= 2.3606 \times 10^6$ 秒
月の向心加速度 $\dfrac{4\pi^2 r}{T^2}$	2.723×10^{-3} m/s^2
地表の重力 $g = 9.807$ を 60.27^2 で割った値	2.700×10^{-3} m/s^2

2 つの値は、約 1% の差で一致します（検算済み）。つまり、月は、地表の重力が、$\frac{1}{3632}$ に弱まった力で、地球のまわりを回っています。

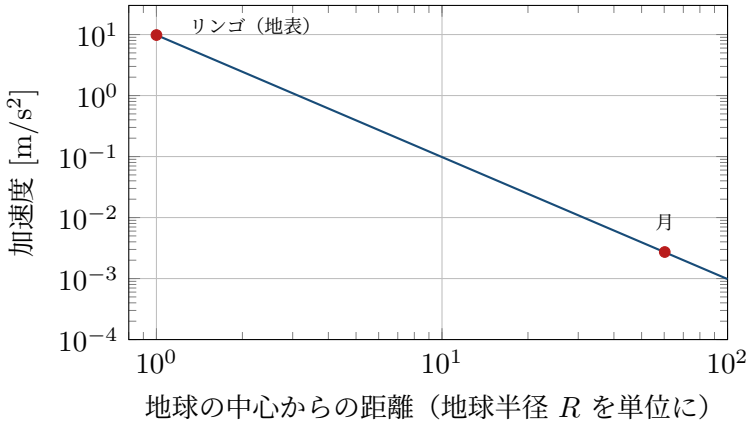


図 10.3　月のテスト。地表のリンゴ（$g = 9.8$）と月（0.0027）は、同じ逆 2 乗の曲線の上に乗る。

月は、1 秒間にどれだけ落ちるか

月の向心加速度 2.72×10^{-3} m/s^2 で、1 秒間に落ちる距離は $\frac{1}{2} \times 2.72 \times 10^{-3} \times 1^2 = 1.36$ mm。月は、1 秒間に約 1.02 km 進むので、その間に、直線の道から約 1.4 mm だけ地球に近

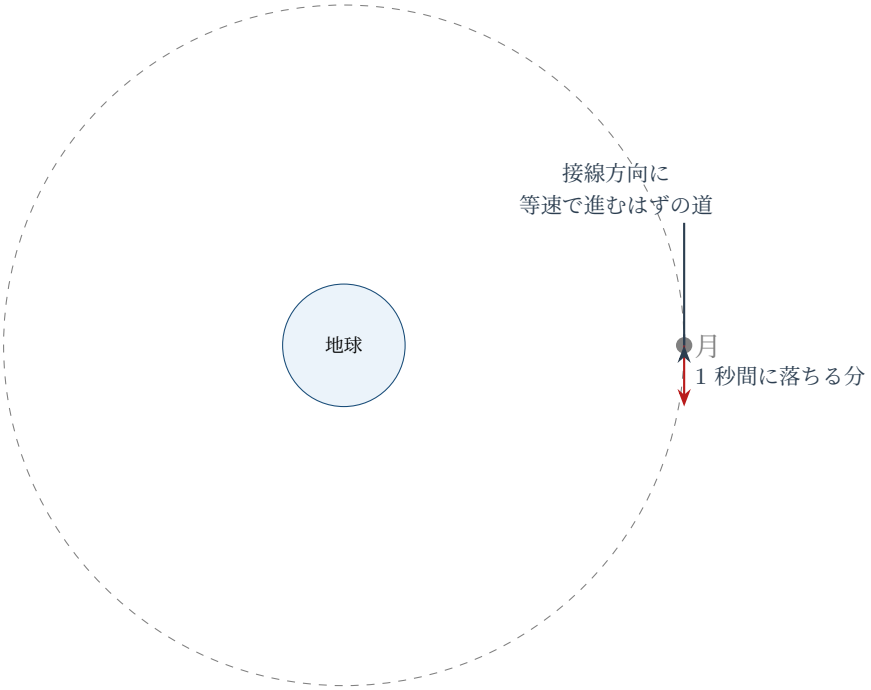


図 10.4　月は、接線方向にまっすぐ進むはずの道から、地球に向かって落ち続けることで、円軌道を描く。（模式図）

づく計算です。

10.5　命題 V〜VIII：万有引力

命題 V：木星の衛星や惑星は、それぞれの中心の天体に向かって、**重さ**をもつ。**命題 VII**：重力は、すべての物体に及び、物体の質量に比例する。**命題 VIII**：球状の天体どうしの引力は、中心間の距離の 2 乗に反比例し、質量の積に比例する。

$$F = G\frac{Mm}{r^2}.$$

ニュートンの時代には、G の値は知られていませんでした。キャヴェンディッシュが、1797〜98 年に、ねじれ秤で G を測定し（事実）、はじめて地球の質量が、数値で求められました。

天体	質量 [kg]	地球との比
太陽	1.989×10^{30}	333000
木星	1.898×10^{27}	318
地球	5.972×10^{24}	1
月	7.342×10^{22}	0.0123（$\frac{1}{81.3}$）

（検算：地球の質量 $M = \dfrac{gR^2}{G} = \dfrac{9.807 \times (6.371 \times 10^6)^2}{6.674 \times 10^{-11}} = 5.97 \times 10^{24}$ kg。太陽は $GM_\odot = 1.327 \times 10^{20}$ から 1.989×10^{30} kg。太陽と木星の質量比は 1048。）

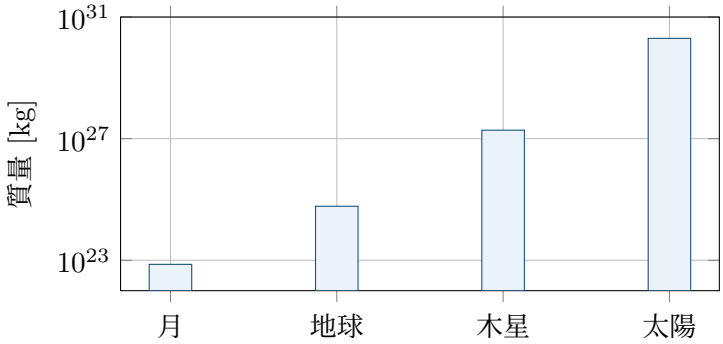


図 10.5　天体の質量（対数目盛）。太陽は、地球の約 33 万倍、木星の約 1050 倍。

10.6　命題 IX：地球の内部では、重力は中心に向かって弱まる

命題 IX：地表から地球の中心へ向かって、重力は、中心からの距離に比例して減る（均質の仮定）。第 7 章の球殻定理の結果です。

10.7　命題 X〜XIV：惑星の運動

命題 X：天（惑星の空間）には抵抗がほぼない。**命題 XI**：太陽は、わずかに動く（地球・惑星・太陽の共通重心のまわり）。**命題 XIII**：惑星は、太陽を 1 つの焦点とする楕円を描く。

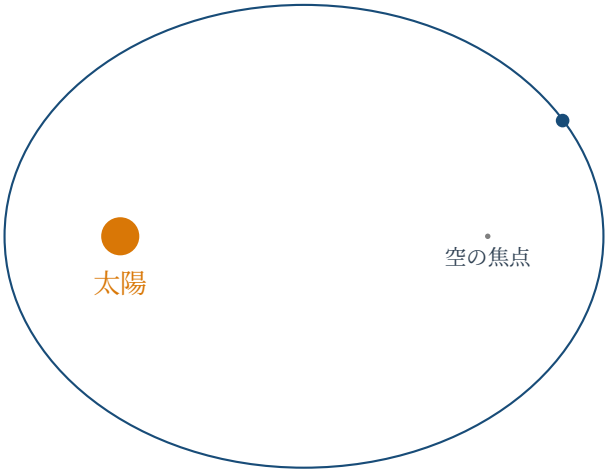


図 10.6　惑星の楕円軌道（模式図）。太陽は、1 つの焦点にある。

太陽の動き

太陽系の共通重心は、太陽の中心から、おおむね太陽半径の 0.01〜2 倍ほどの範囲を動きます（木星と土星の位置関係で変わる）。太陽は、静止していません。

10.8 命題 XV〜XVIII：惑星の軌道の細部

命題 XV〜XVIII は、惑星の近日点や交点が、ほとんど動かないこと、惑星の軌道の長軸が、ケプラーの第 3 法則に従うことなどを、観測に基づいて確かめます。

10.9 命題 XIX・XX：地球の形

10.9.1 地球は、赤道で膨らんだ回転楕円体

地球は自転しているので、遠心力のために、赤道のあたりが膨らんだ形になります。ニュートンは、遠心力と重力の比を計算し、

$$\frac{\omega^2 a}{g} = \frac{(7.292 \times 10^{-5})^2 \times 6.378 \times 10^6}{9.78} = \frac{1}{288} \approx \frac{1}{289}.$$

ニュートンの値も、$\dfrac{1}{289}$ でした（事実）。均質な流体の地球を仮定すると、扁平率は、この $\frac{5}{4}$ 倍で、約 $\dfrac{1}{231}$。ニュートンは、赤道直径と極直径の比を 230 : 229 と見積もりました（事実）。

	扁平率 $f = \dfrac{a-c}{a}$	赤道半径と極半径の差
ニュートン（均質流体）	$\dfrac{1}{230}$	約 27.7 km
現代の測定	$\dfrac{1}{298.257}$	21.385 km

現代の値より扁平率が大きいのは、実際の地球が、中心の密度が高いためです（均質の仮定が粗い）。

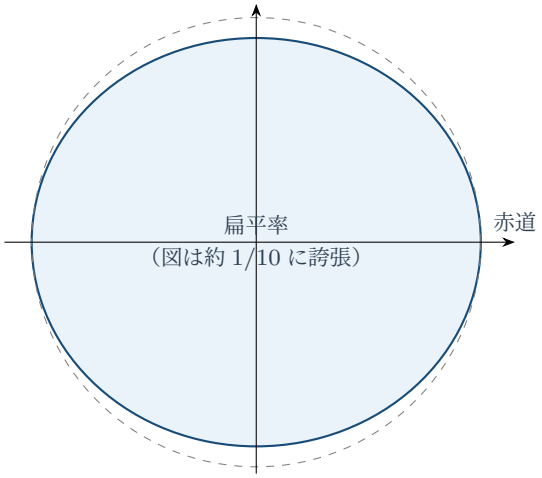


図 10.7 回転する地球の形（扁平を大きく誇張した図）。点線は、同じ赤道半径の球。実際の扁平率は約 1/298。

10.9.2 確かめ：緯度による重力の違い

地球が楕円体なら、重力は、赤道から極へ向かって強くなります。標準の式は

$$g(\varphi) = 9.780327\left(1 + 0.0053024\sin^2\varphi - 0.0000058\sin^2 2\varphi\right).$$

緯度 φ	$g(\varphi)$ [m/s^2]
0°（赤道）	9.7803
45°	9.8062
90°（極）	9.8322

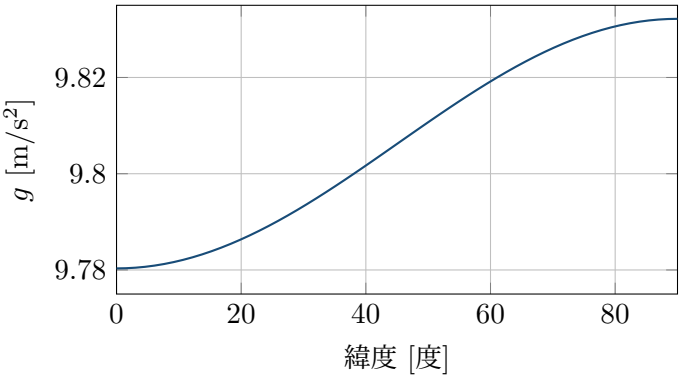


図 10.8　緯度と重力。赤道（9.780）から極（9.832）まで、約 0.5% 増える。

カイエンヌの時計（事実と検算）

1672〜73 年、フランスの天文学者リシェは、南米のカイエンヌ（緯度 5°）で、パリで合わせた振り子時計が、1 日に約 2.5 分遅れることに気づきました。ニュートンは、これを、赤道付近で重力が弱いこと、遠心力の効果で説明しました。標準の式で計算すると、パリ（緯度 48.85°）の $g = 9.810$、カイエンヌの $g = 9.781$ から、振り子の周期は $\sqrt{9.810/9.781} = 1.0015$ 倍。1 日 86400 秒で 127 秒、約 2.1 分遅れます（観測の約 2.5 分と、温度の影響などで少し違う）。

18 世紀に、フランス学士院が、ラップランド（1736〜37 年）とペルー（1735〜44 年）に測地遠征隊を送り、子午線の長さを比べて、地球が極で平たい（扁平）ことを確かめました（事実）。これで、ニュートンの予測が、カッシーニ家の「地球は極に向かって細長い」という説に勝ちました。

10.10　命題 XXI〜XXIII：分点と、地球の軸の動き

命題 XXI〜XXIII は、地球の赤道の膨らみに、月と太陽が及ぼす力が、地軸を動かす（歳差）ことの予告です。具体的な計算は、次の章の命題 XXXIX で、数値になります。

10.11　命題 XXIV：潮の満ち干

命題 XXIV：海の満ち干は、月と太陽の引力によって起こる。

地球全体が、月に引かれる加速度と、月に近い側・遠い側の海が引かれる加速度の**差**が、潮汐力です。地球と月の距離を d、月の質量を M とすると、潮汐力は $\dfrac{GM}{d^3}$ に比例します。

天体	質量 M [kg]	距離 d [m]
月	7.342×10^{22}	3.844×10^{8}
太陽	1.989×10^{30}	1.496×10^{11}

M/d^3 は、月が 1.293×10^{-3}、太陽が 5.94×10^{-4}（kg/m^3）で、月の潮汐力は、太陽の約 2.2 倍です。太陽の引力は、月の約 180 倍も強いのに、潮汐力は、月の方が大きいのです（距離の 3 乗で効くため）。

ニュートンの見積もり（事実と注意）

ニュートンは、潮の高さの観測から、月の潮汐力が、太陽の約 4.5 倍だと推定したと伝わります（細部は原著で確かめてください）。現代の値は約 2.2 倍で、この差は、月の質量の見積もりが実際の約 2 倍だったことに対応する、と考えられます（本書の推定。未確認）。

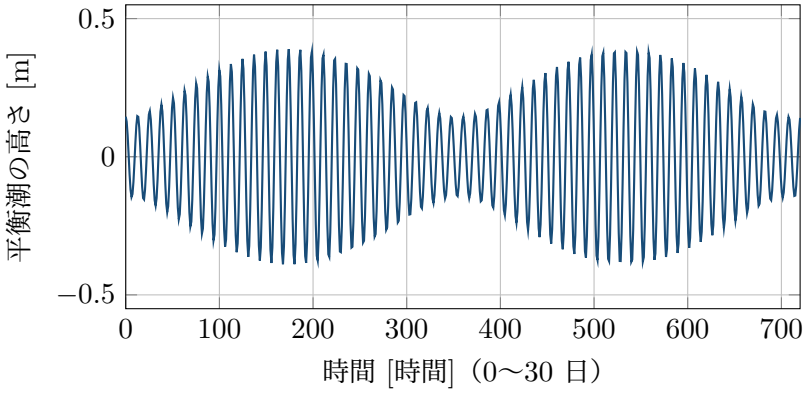


図 10.9　月（周期 12.42 時間、振幅 0.27 m）と太陽（周期 12 時間、振幅 0.12 m）の潮汐の重ね合わせ（理想化）。約 14.8 日の周期で、大潮（振幅最大）と小潮（振幅最小）が交互に現れる。

	潮位の変動幅（平衡潮、理想値）
月のみ	約 0.54 m
太陽のみ	約 0.25 m
大潮（新月・満月、合計）	約 0.79 m
小潮（上弦・下弦、差）	約 0.29 m

（実際の潮位は、海岸の形や海底の深さで大きく変わり、数 m に及ぶこともあります。上の値は、地球全体が水でおおわれ、水が瞬時に応答する理想化した「平衡潮」です。）

第 10 章のまとめ

- 規則と現象から、力が中心に向かい、逆 2 乗であることを導く（命題 I〜III）。
- 月は、地表の重力が、距離の 2 乗で弱まった力で回っている（命題 IV、約 1% の精度で一致）。
- 万有引力は、質量に比例し、距離の 2 乗に反比例する（命題 VII〜VIII）。
- 地球は赤道で膨らむ。ニュートンの予測は、のちに測地遠征で確かめられた。

- 潮汐は、月と太陽の潮汐力による（月が太陽の約 2.2 倍）。

10.12 補充 周期と軌道半径から、中心天体の質量をはかる

第 3 編のなかで、ニュートンは、衛星の周期 T と軌道半径 a から、中心天体の質量をはかる方法を示しました（現代の式で書くと、$M = 4\pi^2 a^3/(GT^2)$）。同じ式を、3 つの例に当てはめます。

中心天体	衛星	a [m]	T [日]	質量 M [kg]
太陽	地球	1.495979×10^{11}	365.256	1.988×10^{30}
地球	月	3.844×10^{8}	27.3217	6.029×10^{24}
木星	イオ	4.217×10^{8}	1.769138	1.899×10^{27}

表 10.1 周期と軌道半径から出した質量（計算で確認）。地球の値には月の質量も含まれる（標準値は 5.972×10^{24}）。

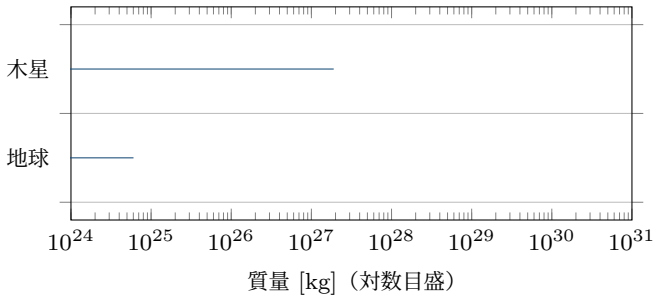


図 10.10 周期から求めた質量。太陽の質量は、地球の約 33 万倍（計算：$1.988\times10^{30} \div 6.03\times10^{24} = 3.3 \times 10^{5}$）。

太陽と地球の比は、ここでは 329,796 で、一般に知られた値 333,000（地球単独の質量との比）とは、月の質量を含めているために、少し違います。

10.13 補充 木星の 4 つの衛星：T^2/a^3 は一定

第 3 編の第 1 の現象は、木星の衛星の周期と距離の関係です。4 つの衛星で、T^2/a^3 を計算します（周期は日、距離はキロメートルで、結果は 10^{-8} を単位に表した）。

そこから出した木星の質量は、4 つの衛星すべてで 1.8985×10^{27} kg（4 桁目まで一致）です。

10.14 補充 太陽の質量は、地球の何倍か

一般に知られた、太陽の質量と、地球の質量（月を除く）の比は約 332,946 です（補足：一般に知られた値）。第 3 編で、ニュートンは、この比を、観測値からおよそ見積もりました。本書の補充で出した数と比べると、次のようになります。

衛星	a [km]	T [日]	T^2/a^3 [10^{-8} 日^2/km^3]
イオ	421,700	1.769138	4.17362
エウロパ	671,034	3.551181	4.17361
ガニメデ	1,070,412	7.154553	4.17361
カリスト	1,882,709	16.689017	4.17361

表 10.2　4 つのガリレオ衛星のケプラーの第 3 法則（計算で確認。軌道要素は標準的な値で、本書では原典を未照合）。6 桁近くまで一定。

方法	太陽質量/地球質量
標準値	$1.989 \times 10^{30} \div 5.972 \times 10^{24} = 3.330 \times 10^5$
周期と半径（地球＋月）	3.298×10^5

表 10.3　太陽と地球の質量比（計算）。月の質量を足した地球の質量で割っているので、標準値の約 1% 小さい。

第 10 章 補充のまとめ

- $M = 4\pi^2 a^3/(GT^2)$ で、太陽・地球・木星の質量が出る。
- ガリレオ衛星の T^2/a^3 は、6 桁まで一定。

第 11 章

第 3 編 世界の体系（月の摂動・潮汐論・分点歳差・彗星の幾何学軌道論）

『プリンキピア』の最後の章です。ここでは、万有引力の法則から、月の複雑な運動、分点の歳差、彗星の軌道を、一つずつ導いていきます。「地上の力学と天の力学は同じ」という主張の、最も説得力のある応用です。

11.1　月の運動と摂動（命題 XXV〜XXXV）

11.1.1　月は、地球のまわりを回るが、太陽に強く引かれる

月の軌道は、地球を焦点とする楕円に近いのですが、太陽が月を引く力は、地球が月を引く力の約 2.2 倍あります（第 7 章の計算）。そのため、月の軌道は、太陽の影響（**摂動**）を受けて、複雑に変化します。

月の軌道の性質	値
軌道の平均距離	384400 km
離心率	0.0549
軌道傾斜角（黄道面に対して）	5.145°
恒星月（星に対する周期）	27.322 日
朔望月（満ち欠けの周期）	29.531 日

朔望月が恒星月より長い理由（検算）

月が星に対して 1 周する間に、地球は太陽のまわりを少し進むので、月が、太陽に対して同じ位置に戻るには、さらに追いつく時間が要ります。

$$\frac{1}{29.531} = \frac{1}{27.322} - \frac{1}{365.256} \quad \Big(0.033863 = 0.036600 - 0.002738\Big).$$

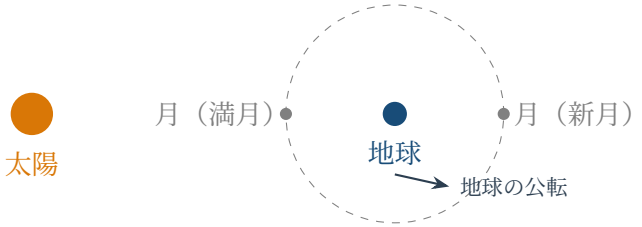


図 11.1　朔望月。太陽・地球・月が、同じ並びに戻るには、恒星月より約 2.2 日長くかかる。（模式図）

11.1.2　月の不規則な動き（変差・出差・年差）

ニュートンは、観測されていた月の運動の不規則を、太陽の摂動から説明しようとしました。

名前	内容	大きさ（概数）
出差（エヴェクション）	離心率の変化。プトレマイオスが発見	約 1.27°
変差（ヴァリエーション）	太陽との位置関係による、速さの周期的な変化。ティコが発見	約 0.65°
年差	地球が太陽に近い時期と遠い時期の違い	約 0.2°

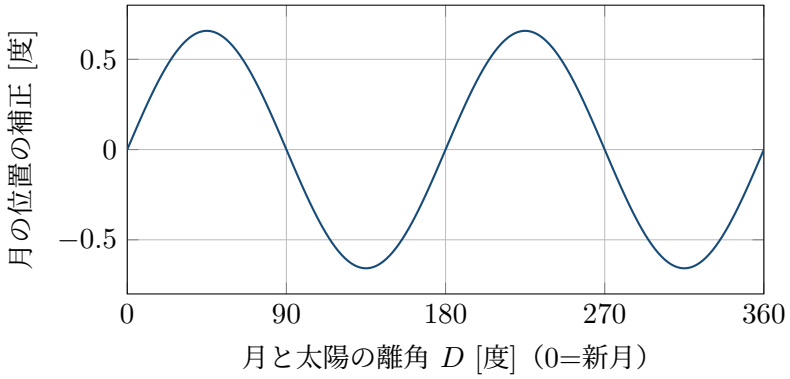


図 11.2　変差。補正の大きさは約 0.65° で、新月・満月・上弦・下弦で 0。$D = 45°$ などで最大。月は、新月・満月（合・衝）で速く、上弦・下弦（矩）で遅く動く。

11.1.3　月の軌道面の回転（交点の移動）

月の軌道面は、黄道面に対して 5.1° 傾いていますが、この傾きの軸が、約 18.6 年で逆向き（西向き）に 1 周します。ニュートンは、これを、太陽の引力の効果として計算しました（事実）。

周期	長さ
交点が 1 周する周期（逆行）	18.61 年
近地点が 1 周する周期（順行）	8.85 年

交点が 1 年あたり動く角度は、$\dfrac{360°}{18.61} = 19.3°$。

日食・月食の周期：サロス周期

223 朔望月 $= 223 \times 29.5306 = 6585.3$ 日と、242 交点月 $= 242 \times 27.2122 = 6585.4$ 日が、ほぼ一致します（約 18 年 11 日）。したがって、日食・月食は、約 18 年 11 日ごとに、ほぼ同じ条件で繰り返されます（サロス周期）。

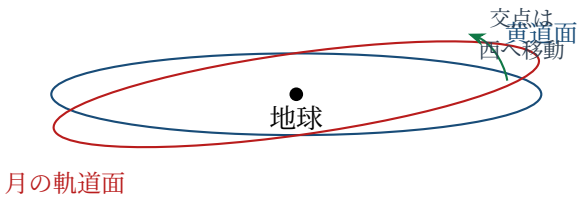


図 11.3　月の軌道面は、黄道面に対して約 5.1° 傾き、その交線（交点線）が約 18.6 年で逆まわりに 1 周する。（傾きを誇張した模式図）

11.2　潮汐の理論（命題 XXXVI〜XXXVIII）

命題 XXXVI〜XXXVII：太陽と月による潮の力を比べる。**命題 XXXVIII**：月の体の形が、地球の方向にわずかに伸びること。第 10 章の潮汐の理論の続きで、ここでは、潮汐の観測値（ブリストル近辺などの満潮の高さ）から、月の質量を見積もります。

事実と注意

ニュートンは、月の質量を、地球の約 $\frac{1}{39.8}$ と見積もりました（事実とされる。現代の値は $\frac{1}{81.3}$）。潮汐の高さの観測値の精度が低かったことと、海の応答の複雑さが、この差の原因と考えられます（本書の推定。未確認）。細部は原著で確かめてください。

11.3　分点の歳差（命題 XXXIX）

11.3.1　地球の軸は、25,800 年かけて首をふる

歳差は、紀元前 2 世紀に、ヒッパルコスが発見した現象です（事実）。春分点が、星に対して、毎年約 50″（秒角）ずつ、西へ動きます。

量	値
歳差の速さ	約 50.3″/年
1 周の周期	$\dfrac{360 \times 3600}{50.3} \approx 25770$ 年
地軸の傾き（黄道に対して）	23.44°

ニュートンは、これを、赤道の膨らみに、月と太陽が及ぼす力のモーメントの効果として、50″ 台の値に計算しました（事実。ニュートンの値は、観測値と同じ位の大きさ）。

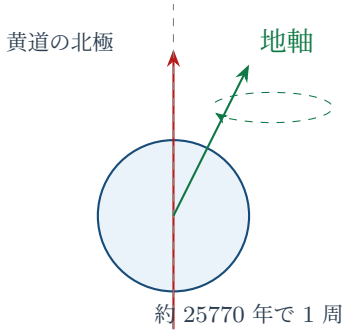


図 11.4　歳差。地軸は、黄道の北極を中心に、円錐を描いて、約 25770 年で 1 周する。（模式図）

	歳差への寄与	割合
月	約 $34''$/年	69%
太陽	約 $16''$/年	31%
合計	約 $50''$/年	100%

（月: 太陽 $\approx 2.2:1$ は、第 10 章の潮汐力の比と同じ。計算：$50.3\times\frac{2.2}{3.2}=34.6$、$50.3-34.6=15.7$。）

北極星は、入れ替わる

地軸の向きが変わるので、「北極星」は時代によって変わります。紀元前 2700 年ごろの北極星は、りゅう座の α 星（トゥバン）でした（事実）。現在はこぐま座の α 星（ポラリス）で、2100 年ごろに天の北極に最も近づきます。約 13000 年後（周期の半分）には、こと座のベガが、北極星に近い位置に来ます。

11.4　彗星（命題 XL〜XLII）

11.4.1　命題 XL：彗星は、太陽を焦点とする円錐曲線を描く

命題 XL：彗星は、太陽に向かう力を受けて、太陽を焦点とする円錐曲線（ほとんどは細長い楕円、近似としては放物線）を描く。

放物線の軌道では、近日点距離を q として、速さは $v=\sqrt{2GM/r}$（脱出速度）。

1680 年の大彗星の近日点の速さ（計算）

1680 年の大彗星の近日点距離は、約 $0.0062\ \mathrm{AU}=9.3\times10^{8}\ \mathrm{m}$。ほぼ放物線とすると、$v=\sqrt{\dfrac{2\times1.327\times10^{20}}{9.3\times10^{8}}}=5.3\times10^{5}\ \mathrm{m/s}=534\ \mathrm{km/s}$。地球の公転速度（$29.8\ \mathrm{km/s}$）の約 18 倍です。ニュートンは、この彗星の観測（フラムスティードが提供）を使って、軌道を決めました（事実）。

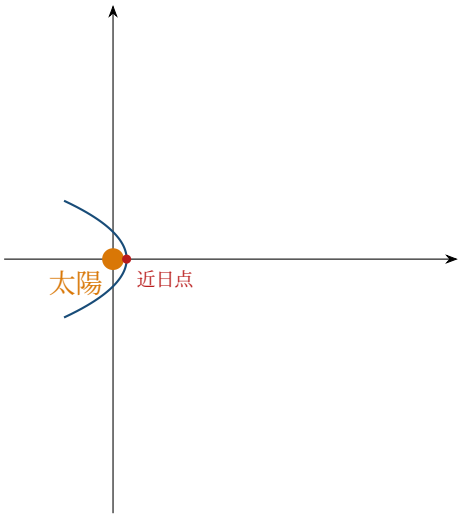


図 11.5　放物線軌道の彗星（太陽が焦点）。太陽の近くで急カーブし、速さが最大になる。

11.4.2　命題 XLI・XLII：観測から軌道を決める

命題 XLI：3 回の観測から、放物線の軌道を決める。**命題 XLII**：その作図の完成。ニュートン自身が、「この問題は、最も難しいものの一つ」と述べています（事実）。彼は、1680 年の彗星について、3 回の観測を元に、軌道要素を求めました。

11.4.3　ハレー彗星と、予言の的中

エドモンド・ハレーは、ニュートンの方法を使って、24 個の彗星の軌道を計算しました（事実）。1531 年・1607 年・1682 年の 3 つの彗星が、軌道の形がほとんど同じことに気づき、**同じ彗星が約 76 年ごとに戻る**と考えました。1705 年に、次は 1758 年に戻ると予言しました（事実）。ハレーは 1742 年に亡くなりましたが、彗星は、予言どおり、1758 年末に再び見つかりました（近日点通過は 1759 年 3 月）。

近日点通過の年	前回からの間隔（年）
1531	—
1607	76.2
1682	74.9
1759	76.5
1835	76.7
1910	74.4
1986	75.8

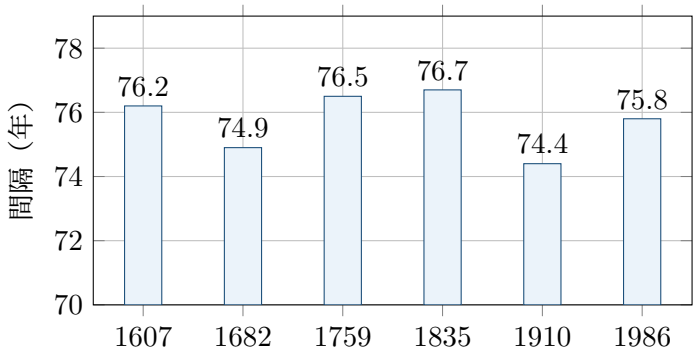


図 11.6　ハレー彗星の回帰の間隔。木星などの惑星の摂動で、74〜77 年とゆらぐ（縦軸は 70 から始まっている）。次の近日点通過は 2061 年と計算されている。

摂動を受けるから、間隔がゆらぐ

第 4 章で、長半径 17.8 AU から、周期 $17.8^{3/2} = 75.1$ 年と計算しました。実際の周期は、通過ごとに、惑星の引力（とくに木星・土星）で、74 年から 77 年の間で変わります。2 体問題の厳密解（楕円）からのずれを、摂動として計算する、というニュートンの方法の力が、彗星の予言で示されました。

11.4.4　彗星の尾

彗星の尾は、太陽と反対の向きに伸びます。ニュートンは、尾を、彗星の頭から、太陽の熱で、気体になって昇った蒸気だと考えました（事実）。現代の理解では、尾は、太陽からの光の圧力と、太陽風（荷電粒子の流れ）によって、ガスやちりが吹き流されたものです。

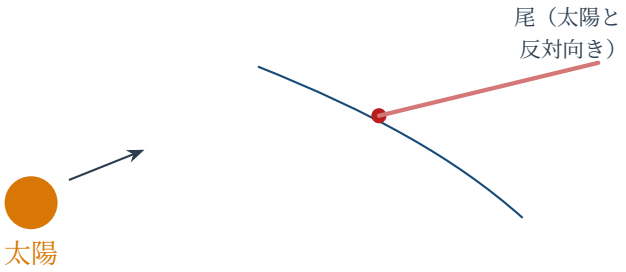


図 11.7　彗星の尾は、軌道の進行方向に関係なく、太陽から遠ざかる向きに伸びる。（模式図）

11.5　終わりに：『プリンキピア』の締めくくり

初版の『プリンキピア』は、彗星の議論で終わっていました。第 2 版（1713 年）で、ニュートンは、末尾に**一般的注解**を加えました（事実）。そこには、「私は仮説をつくらない」（*hypotheses non fingo*）という、有名な一句があります。重力の**原因**は、現象から導けない以上、仮説にすぎず、実験哲学には、位置をもたない、と述べます。

翻訳版について

この一般的注解は、翻訳版では確認できませんでした。翻訳版の最終部分は、彗星の軌道の議論（ラテン語の文が混ざっている）で終わっています。一般的注解の内容は、原著で確かめてください。

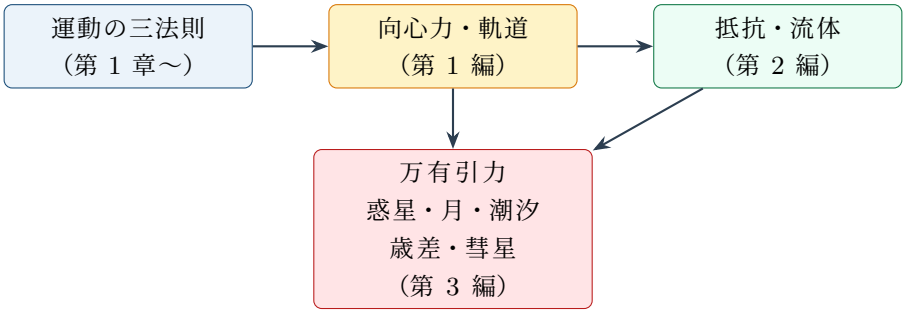


図 11.8　『プリンキピア』の論理の流れ。法則 → 軌道の数学 → 抵抗の数学 → 万有引力で世界を説明。

第 11 章のまとめ

- 月の複雑な運動は、太陽の引力の摂動として説明される。
- 歳差（約 50″/年、周期約 25770 年）は、赤道の膨らみに、月と太陽が及ぼす力による。
- 彗星は、太陽を焦点とする円錐曲線を描く。ハレーは、これを使って、ハレー彗星の回帰を予言した。
- 第 2 版で一般的注解が加わった（翻訳版には、この部分がない）。

この本の未解決点

- 翻訳版は、ラテン語の原文に、小型モデルの訳が混ざっていて、一部の命題は、番号が乱れています。本書の命題番号は、見出しに合わせた目安です。
- ニュートンの個々の数値（月の質量、潮汐力の比、歳差の値）は、本書では、伝聞で述べたものに「事実とされる」と付けました。原著で確かめてください。
- 命題の証明は、本書では、幾何学の議論そのものを再現していません。同じ結論を、現代の式と数値例で示しました。

11.6　補充 放物線軌道の彗星：近日点からの日数（バーカーの式）

第 3 編の彗星の議論（命題 XL・XLI）で、ニュートンは、放物線軌道の彗星の、位置と時刻の関係を作図で求めました。現代の式にすると、近日点距離 q、近日点からの真近点角 ν のとき、

$$t = \sqrt{\frac{2q^3}{GM_\odot}}\left(D + \frac{D^3}{3}\right), \qquad D = \tan\frac{\nu}{2}$$

です（バーカーの式。補足：現代の式の形での記述）。$q = 1$ AU の放物線軌道で、各角度までの日数を計算します。

真近点角 ν	30°	60°	90°	120°	150°
近日点からの日数	22.6	52.7	109.6	284.8	1731.3

表 11.1　$q = 1$ AU の放物線軌道の彗星（計算で確認）。近日点を過ぎてから、90° に達するまで約 110 日、150° まででは約 4.7 年かかる。

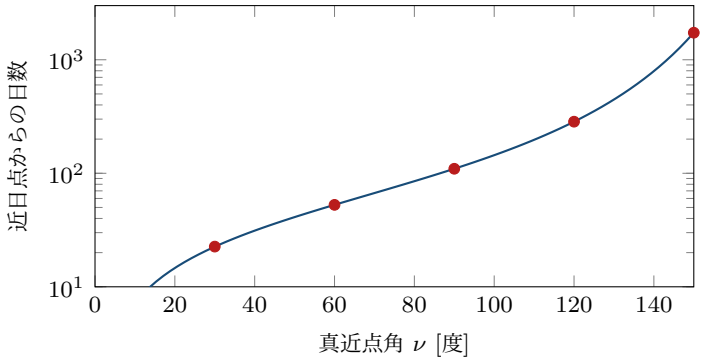


図 11.9　放物線軌道での、近日点からの経過日数（縦軸は対数）。遠ざかるほど、角度の進みが遅くなる。（係数 82.2 は、$\sqrt{2q^3/GM_\odot}$ を日に直した値：7.10×10^6 s $= 82.2$ 日。）

11.7　補充 ハレー彗星の軌道の数字

ハレー彗星の軌道を、概数の長半径 $a = 17.834$ AU、離心率 $e = 0.9671$ で見ます。

量	値
周期 $T = a^{3/2}$（年）	75.3
近日点距離 $a(1-e)$（AU）	0.587
遠日点距離 $a(1+e)$（AU）	35.08

表 11.2　ハレー彗星の軌道（計算で確認。a、e は一般に知られた概数）。周期は、観測される約 75〜76 年に、ほぼ合う。

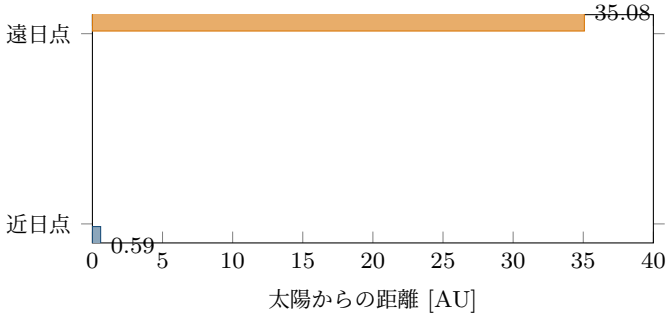


図 11.10　ハレー彗星の太陽からの距離。近日点は水星の軌道の内側、遠日点は海王星の軌道（約 30 AU）の外側。

11.8 補充 歳差の速さ：25772 年で 1 周

歳差（地軸が円錐を描く動き）の周期を 25772 年として、1 年あたりに動く角度を計算します。

$$\frac{360^\circ \times 3600}{25772} = 50.29''/\text{年}.$$

ニュートンが第 3 編で説明した歳差は、月と太陽が、赤道の膨らみを引く力によって起こります（補足：周期の値は一般に知られた現代の値）。

経過年数	1	100	1000
動く角度	$50.29''$	1.397°	13.97°

表 11.3　歳差による地軸の向きの変化（計算：$50.29'' \times 100 = 5029'' = 1.397^\circ$）。72 年でおよそ 1°。

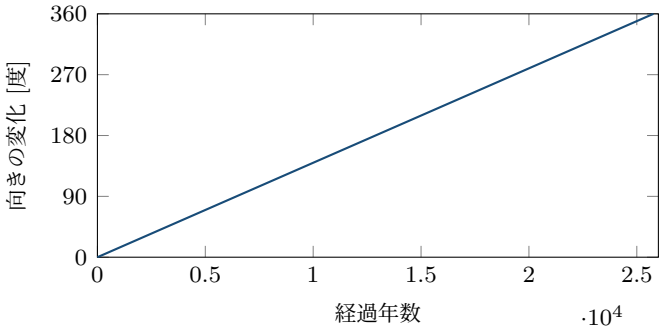


図 11.11　歳差による、地軸の向きの回転。25772 年で 360 度。

11.9 補充 潮汐は、月が太陽の 2.2 倍

潮を起こす力は、引力の「差」で、M/d^3 に比例します。月と太陽を比べます。

天体	M [kg]	d [m]	M/d^3
月	7.342×10^{22}	3.844×10^{8}	1.293×10^{-3}
太陽	1.989×10^{30}	1.496×10^{11}	5.94×10^{-4}

表 11.4　潮汐力の比（計算で確認。単位は共通なので省略）。月は太陽の 2.176 倍。

第 11 章 補充のまとめ

- 放物線の彗星（$q = 1$ AU）は、近日点から約 110 日で $\nu = 90^\circ$。
- ハレー彗星：周期約 75.3 年、近日点 0.587 AU、遠日点 35.08 AU。
- 歳差は年に $50.29''$。潮汐力は、月が太陽の約 2.2 倍。